Secretaria de Estado de Transportes
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL

SELEÇÃO DE CONSULTORES

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

SDP Nº: 003/2020

Seleção de Serviços de Consultoria para "Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas"

Banco Mundial

Cliente: Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL

País: República Federativa do Brasil

Projeto: Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2)

Emitido em: 20/08/2020

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

SUMÁRIO

Sumário

PARTE I 1
Seção 1. Carta-Convite 1
Seção 2. Instruções aos Consultores e Folha de Dados 2
A. Disposições Gerais 2
1. Definições 2
2. Introdução 4
3. Conflito de Interesse 4
4. Vantagem competitiva desleal 5
5. Práticas corruptas e fraudulentas 6
6. Elegibilidade 6
B. Preparação das Propostas 8
7. Considerações gerais 8
8. Custo da preparação da proposta 8
9. Idioma 8
10. Documentos que constituem a Proposta 9
11. Somente uma Proposta 9
12. Validade da proposta 9
13. Esclarecimento e emenda da SDP 10
14. Preparação das Propostas - considerações específicas 11
15. Formato e conteúdo da Proposta Técnica 12
16. Proposta Financeira 12
C. Apresentação, abertura e avaliação 13
17. Apresentação, lacre e identificação das Propostas 13
18. Confidencialidade 15
19. Abertura das Propostas Técnicas 15
20. Avaliação das Propostas 16
21. Avaliação das Propostas Técnicas 16
22. Propostas Financeiras para SBQ 16

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

23. Abertura pública das Propostas Financeiras (para os métodos SBQC, SOF e SMC) 16
24. Correção de erros 17
25. Impostos 18
26. Conversão para moeda única 18
27. Avaliação combinada de Qualidade e Custo 18
D. Negociações e outorga 20
28. Negociações 20
29. Conclusão das negociações 21
30. Outorga de Contrato 21
E. Folha de Dados 23
Seção 3. Proposta Técnica –Formulários-Padrão 31
Seção 4 Proposta Financeira – Formulários-Padrão 43
Seção 5 Países Elegíveis 53
Seção 6 Política do Banco Mundial – Práticas Corruptas e Fraudulentas 55
Seção 7 Termos de Referência 59
1. Apresentação 61
2. Objeto 62
3. Introdução 62
4. Justificativa do Projeto 91
5. Gestão de Risco de Desastres 92
6. Abrangência do Plano 99
a. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ 99
b. A Estrutura Institucional Envolvida no Plano 100
c. O Sistema Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ 106
7. Descrição do Projeto 114
a. Objetivo Geral 115
b. Objetivos Específicos 115
c. Componentes 116
d. Resultados Esperados 116

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

8. Equipe Chave 117
a. Coordenador Geral do Projeto 117
b. Especialista de Geoprocessamento 117
c. Especialista de Infraestrutura de Transportes 117
d. Especialista de Planos de Contingência e Resposta 118
e. Equipe de Apoio Sugerida 118
9. Produtos e Atividades 118
a. Produto 01: Plano de Trabalho Detalhado 118
b. Produto 02: Diagnóstico Institucional 119
c. Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos (CHECKLIST) 121
d. Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação 123
e. Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta 125
f. Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento 125
g. Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta 127
h. Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos 128
10. Forma de Apresentação dos Produtos 131
11. Propriedade dos Produtos 132
12. Avaliação e Aceitação dos Produtos 132
13. Supervisão e fiscalização 132
14. Cronograma Físico 133
PARTE II 135
Seção 8 Condições do Contrato por Preço Global 135
Prefácio 139
I. Minuta do Contrato 141
II. Condições Gerais do Contrato 145
A. Disposições Gerais 145
1. Definições 145
2. Relacionamento entre as Partes 146
3. Legislação Aplicável 146
4. Idioma 146
5. Títulos 147
6. Comunicações 147
7. Local 147

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

8. Autoridade do Membro Líder 147
9. Representantes autorizados 147
10. Práticas corruptas e fraudulentas 147
B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato 147
11. Vigência do Contrato 147
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor 148
13. Início dos serviços 148
14. Encerramento do Contrato 148
15. Totalidade do Acordo 148
16. Modificações ou Variações 148
17. Força Maior 148
18. Suspensão 149
19. Rescisão 150
C. Obrigações do Consultor 152
20. Disposições Gerais 152
21. Conflito de Interesses 153
22. Confidencialidade 154
23. Responsabilidade do Consultor 154
24. Seguro a ser obtido pelo Consultor 154
25. Contas, Inspeção e Auditoria 154
26. Obrigações de apresentar relatórios 155
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros 155
28. Equipamentos, Veículos e Materiais 155
D. Especialistas do Consultor e Subconsultores 156
29. Descrição de Especialistas principais 156
30. Substituição Especialistas Principais 156
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores 156
E. Obrigações do Cliente 156
32. Assistência e Isenções 156

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

33. Acesso ao Local do Projeto 157
34. Mudança na legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas 157
35. Serviços, instalações e bens do Cliente 157
36. Equipe de Contrapartida 158
37. Obrigação de pagamento 158
F. Pagamentos ao Consultor 158
38. Preço do Contrato 158
39. Impostos e Direitos 158
40. Moeda de Pagamento 158
41. Forma de Cobrança e de Pagamento 158
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados 159
G. Equidade e Boa-Fé 160
43. Boa-Fé 160
H. Resolução de Conflitos 160
44. Solução Amigável 160
45. Solução de controvérsias 160
Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas 161
Parte III. Condições Especiais do Contrato 163
Parte IV. Apêndices 171
Apêndice A - Termos de Referência 171
Apêndice B - Equipe Principal 171
Apêndice C - Discriminação do Preço do Contrato 171
Apêndice D – Formulário de Garantia de Adiantamentos 175

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

PARTE I

Seção 1. Carta-Convite

SDP Nº: 003/2020
Empréstimo Nº 8117-BR
Rio de Janeiro - RJ

Prezado Sr. **(INSERIR)**
Empresa: **(INSERIR)**
Endereço: **(INSERIR)**

1. O Estado do Rio de Janeiro (doravante chamado o "Mutuário") recebeu financiamento do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) (doravante o "Banco") sob a forma de um "empréstimo" (doravante chamado "empréstimo") para o custo do **PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (PET 2) E ADICIONAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (ADI PET 2)**. A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, órgão de implementação do Cliente, visa aplicar uma parte dos recursos deste empréstimo a pagamentos elegíveis no âmbito do contrato para o qual foi emitida esta Solicitação de Proposta. Os pagamentos feitos pelo Banco serão feitos somente a pedido do Estado do Rio de Janeiro e após a aprovação do Banco, e estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo[1]. O acordo de empréstimo proíbe saques da conta do empréstimo para fins de qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para importação de bens, caso tal pagamento ou importação, conforme o conhecimento do Banco, seja proibido por uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. Nenhuma parte, salvo o Mutuário, terá quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou reivindicações em relação aos fundos do empréstimo.

2. O Cliente (Mutuário) solicita propostas para fornecer os seguintes serviços de consultoria (doravante chamados de "Serviços"): **"Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas"**. Mais detalhes sobre os Serviços são fornecidos no Termo de Referência (Seção 7).

3. Esta Solicitação de Propostas (SDP) foi enviada à seguinte lista curta de Consultores:

   - Ernst & Young Assessoria Empresarial
   - Consórcio GITEC Brasil Consultoria Socio-ambiental Ltda / GITEC-IGIP GmbH / Programa de Engenharia de Transportes PET COPPE/UFRJ
   - Consórcio IDOM Consultoria Ltda / IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

- Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia Estudos e Projetos Ltda / WayCarbon – Soluções Ambientais e Projetos de Carbono Ltda
- Consórcio Quanta Consultoria Ltda / Tetra Tech Engenharia e Consultoria Ltda

4. Não é possível transferir este convite para nenhuma outra firma.

5. A firma será selecionada conforme os procedimentos de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) e em um formato de Proposta Técnica Completa (PTC), conforme descrito nesta SDP, de acordo com as políticas do Banco descritas nas Diretrizes para Consultores que podem ser encontradas no seguinte website: *www.worldbank.org/procure.*

6. A Solicitação de Propostas inclui os seguintes documentos:

   Seção 1 – Carta-Convite
   Seção 2 – Instruções aos Consultores e Folha de Dados
   Seção 3 – Proposta Técnica PTC - Formulários Padrão
   Seção 4 – Proposta Financeira - Formulários Padrão
   Seção 5 – Países Elegíveis
   Seção 6 – Política do Banco Mundial – Práticas Corruptas e Fraudulentas
   Seção 7 – Termo de Referência
   Seção 8 – Minuta Padrão do Contrato Preço Global

7. Favor informar até 13/09/2020, por escrito para:

   Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
   Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 9º andar, sala 905
   CEP: 22031-000 – Rio de Janeiro-RJ/Brasil

Ou pelo e-mail comissao.mudclimaticas@gmail.com

(a) que recebeu a Carta-Convite; e
(b) se pretende enviar uma proposta em forma individual ou pretende ampliar sua experiência solicitando permissão para se associar com outras empresas (se for permitido de acordo com a Seção 2, Instruções aos Consultores (IAC), Folha de Dados 14.1.1).

8. Os detalhes sobre a data e hora de envio e endereço são fornecidos nas Cláusulas 17.7 e 17.9 da IAC.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO BUSS
Diretor-Presidente
CENTRAL

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

Seção 2. Instruções aos Consultores e Folha de Dados

A. Disposições Gerais

1. Definições

(a) "Afiliado" significa um indivíduo ou uma entidade que controle direta ou indiretamente, seja controlado ou atue sob controle comum com o Consultor.

(b) "Diretrizes Aplicáveis" significam as políticas do Banco que regem a seleção e o processo de outorga do Contrato conforme definido nesta SDP.

(c) "Legislação Aplicável" significa as leis e outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em outro país, conforme especificado na **Folha de Dados**, que possam ter sido emitidos e estar em vigor periodicamente.

(d) "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

(e) "Mutuário" significa o Governo, o Órgão governamental ou outra entidade que assine o acordo de empréstimo com o Banco.

(f) "Cliente" significa a agência de implementação que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor selecionado.

(g) "Consultor" significa uma empresa de consultoria profissional legalmente estabelecida ou uma entidade que possa fornecer ou forneça os Serviços ao Cliente de acordo com o Contrato.

(h) "Contrato" significa um acordo obrigatório por escrito assinado entre o Cliente e o Consultor e inclui todos os documentos anexados listados na Cláusula 1 (das Condições Gerais do Contrato - CG, das Condições Especiais do Contrato - CE e os Apêndices).

(i) "Folha de Dados" significa uma parte integrante da Seção 2 das Instruções aos Consultores (IAC) que é usada para refletir condições específicas do país e do serviço para complementar, mas não substituir, as disposições da IAC.

(j) "Dia" significa um dia calendário.

(k) "Especialistas" significam, coletivamente, Especialistas Principais, Especialistas de Apoio e qualquer outro

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

funcionário do Consultor, Subconsultor ou membro do Consórcio.

(l) "Governo" significa o governo do país do Cliente.

(m) "*Consórcio*" significa um Consórcio de mais de um Consultor, com ou sem uma personalidade jurídica distinta dos seus membros, na qual um membro tem a autoridade de conduzir todos os negócios em nome de todos e quaisquer membros do Consórcio, e cujos membros são conjunta e individualmente responsáveis perante o Cliente pelo desempenho do Contrato.

(n) "Especialista Principal" significa um profissional cujas capacidades, qualificações, conhecimentos e experiência são essenciais para o desempenho dos Serviços previstos no Contrato e cujo CV é considerado na avaliação técnica da proposta do Consultor.

(o) "IAC" (esta Seção 2 da SDP) significa as Instruções aos Consultores que fornecem aos Consultores da lista curta todas as informações necessárias para a preparação das Propostas.

(p) "CC" (esta Seção 1 da SDP) significa a Carta-Convite enviada pelo Cliente para os Consultores da Lista Curta.

(q) "Especialista de Apoio" significa um profissional utilizado pelo Consultor ou Subconsultor para executar os Serviços ou parte deles segundo o Contrato e cujo CV não é avaliado individualmente.

(r) "Proposta" significa a Proposta Técnica e a Proposta Financeira do Consultor.

(s) "SDP" significa a Solicitação de Propostas a ser preparada pelo Cliente para a seleção de Consultores, com base na SPDP.

(t) "SPDP" significa a Solicitação Padrão de Propostas, que deve ser usada pelo Cliente como base para a preparação da SDP.

(u) "Serviços" significam o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com o Contrato.

(v) "Subconsultor" significa uma entidade à qual o Consultor pretende subcontratar uma parte dos Serviços, embora continue responsável perante o Cliente durante a execução

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12

do Contrato.

(w) "TDR" (esta Seção 7 da SDP) significa o Termo de Referência que explica os objetivos, o escopo do trabalho, as atividades e tarefas a serem executadas, as responsabilidades do Cliente e do Consultor, e os resultados e produtos esperados do serviço.

2. Introdução

2.1 O Cliente indicado na **Folha de Dados** deverá selecionar um Consultor entre os listados na Carta-Convite, de acordo com o método de seleção especificado na **Folha de Dados**.

2.2 Os Consultores selecionados são convidados a enviar uma Proposta Técnica e uma Proposta Financeira, ou somente uma Proposta Técnica, conforme especificado na **Folha de Dados**, para os serviços de consultoria requeridos para o serviço designado na **Folha de Dados**. A Proposta será a base para a negociação e a assinatura final do Contrato com o Consultor selecionado.

2.3 Os Consultores devem familiarizar-se com as condições locais e considerá-las na preparação das Propostas, incluindo a participação em uma reunião previa à apresentação da proposta, se for especificado na **Folha de Dados**. A participação nessa reunião previa é opcional e as despesas ficarão por conta do Consultor.

2.4 O Cliente fornecerá oportunamente, sem custos para os Consultores, as informações, os dados relevantes do projeto e os relatórios necessários para a preparação da Proposta do Consultor conforme especificado na **Folha de Dados**.

3. Conflito de Interesse

3.1 O Consultor deverá fornecer assessoria profissional, objetiva e imparcial, sempre priorizando os interesses do Cliente, evitando rigorosamente conflitos com outros serviços ou com seus próprios interesses corporativos e sem considerar a possibilidade de futuros trabalhos.

3.2 O Consultor tem obrigação de divulgar ao Cliente qualquer situação de conflito real ou potencial que possa impactar sua capacidade de melhor atender aos interesses do Cliente. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão do seu Contrato e/ou a sanções por parte do Banco.

3.2.1 Sem limitação quanto ao caráter geral do exposto, e a menos que seja determinado de outra forma na **Folha de Dados**, o Consultor não deverá ser contratado nas

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

circunstâncias definidas a seguir:

a. Conflitos de atividades

(i) Conflitos entre as atividades de consultoria e a aquisição de bens, obras ou serviços de não consultoria: uma firma que tenha sido contratada pelo Cliente para fornecer bens, obras ou serviços de não consultoria para um projeto, ou qualquer de suas Afiliadas, deverá ser desqualificada para a prestação de serviços de consultoria resultantes ou diretamente relacionados com esses bens, obras ou serviços de não consultoria. Por outro lado, uma empresa contratada para oferecer assessoramento à elaboração ou implementação de um projeto, ou qualquer de suas Afiliadas, será desqualificada para o fornecimento subsequente de bens, obras ou serviços de não consultoria resultantes ou diretamente relacionados com os serviços de consultoria relativos a essa preparação ou implementação

b. Conflitos de serviços

(ii) Conflitos entre serviços de consultoria: um Consultor (incluindo seus Especialistas e Subconsultores) ou qualquer das suas Afiliadas não deverá ser contratado para serviços que, por sua natureza, possam estar em conflito com outro serviço do Consultor para o mesmo ou outro Cliente.

c. Conflitos de relações

(iii) Relações com a equipe do Cliente: um Consultor (incluindo seus Especialistas e Subconsultores) que tenha um relacionamento estreito de negócios ou familiar com um profissional da equipe do Mutuário (ou do Cliente, da agência de implementação ou um beneficiário de uma parte do financiamento do Banco) que esteja direta ou indiretamente envolvido em qualquer parte (i) da preparação do Termo de Referência do serviço, (ii) do processo de seleção para o Contrato ou (iii) da supervisão do Contrato, não poderá receber a outorga de um Contrato, a menos que o conflito originado por esse relacionamento tenha sido resolvido de forma aceitável para o Banco durante o processo de seleção e execução do Contrato.

4. Vantagem competitiva desleal

4.1 A equidade e a transparência no processo de seleção exigem que os Consultores ou seus Afiliados que competem por um serviço específico não se beneficiem de vantagem competitiva por terem prestado serviços de consultoria relacionados ao serviço em questão. Para tanto, o Cliente indicará na **Folha de Dados** e

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

disponibilizará para todos os Consultores selecionados, juntamente com esta Solicitação de Propostas, todas as informações que dariam a esse Consultor alguma vantagem competitiva desleal sobre os Consultores concorrentes.

5. Práticas corruptas e fraudulentas

5.1 O Banco Mundial exige conformidade com sua política relativa a práticas corruptas e fraudulentas estabelecidas na Seção 6.

5.2 De acordo com essa política, o Consultor permitirá e fará com que seus agentes, especialistas, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço ou fornecedores permitam que o Banco Mundial inspecione todas as contas, registros e outros documentos relacionados à apresentação da Proposta e desempenho do contrato (no caso de uma outorga) e que esses documentos sejam auditados por auditores indicados pelo Banco Mundial.

6. Elegibilidade

6.1 O Banco Mundial permite que os consultores (individuais e firmas de consultoria, inclusive *Consórcios* e seus membros individualmente) de todos os países ofereçam serviços de consultoria para os projetos financiados pelo Banco Mundial.

6.2 Além disso, é responsabilidade do Consultor garantir que seus Especialistas, membros de *Consórcios*, subconsultores, agentes (declarados ou não), subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados atendam aos requisitos de elegibilidade estabelecidos pelo Banco Mundial nas Diretrizes Aplicáveis.

6.3 Exceção às Cláusulas 6.1 e 6.2 acima:

a. Sanções

6.3.1 Uma firma ou uma pessoa autorizada pelo Banco Mundial em conformidade com a Cláusula 5.1 acima, ou de acordo com as "Diretrizes de Combate à Corrupção" será inelegível para receber a outorga de um contrato financiado pelo Banco Mundial ou para beneficiar-se de um contrato financiado pelo Banco Mundial, financeiramente ou de outro modo, durante o período que o Banco Mundial determinar. A lista de firmas e pessoas impedidas está disponível no endereço eletrônico especificado na **Folha de**

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 15

Dados.

b. Proibições

6.3.2 As firmas e pessoas de um determinado país ou as mercadorias fabricadas em um país podem ser inelegíveis caso isso seja indicado na Seção 5 (Países Elegíveis) e:

(a) segundo a legislação e as normas oficiais, o país do Mutuário proíba relações comerciais com aquele país, desde que o Banco Mundial entenda que tal exclusão não impede a concorrência efetiva para a prestação de serviços necessários; ou

(b) por um ato de conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas adotada segundo o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proíba qualquer importação de mercadorias daquele país ou quaisquer pagamentos àquele país, pessoa ou entidade daquele país.

c. Restrições para as empresas estatais

6.3.3 As empresas ou instituições estatais do país do Mutuário somente serão elegíveis mediante comprovação de que (i) são jurídica e financeiramente autônomas, (ii) operam de acordo com a legislação comercial e (iii) que não são agências dependentes do Cliente.

Para estabelecer a elegibilidade, a empresa ou instituição estatal deve fornecer todos os documentos relevantes (inclusive seu contrato social) que sejam suficientes para demonstrar que se trata de uma entidade jurídica separada do governo; não recebe no momento quaisquer subsídios substanciais ou apoio orçamentário; não é obrigada a repassar seu *superávi*t para o governo; pode adquirir direitos e responsabilidades, tomar fundos emprestados e pode ser responsável pelo pagamento de dívidas e ser declarada em falência; e que não está concorrendo a qualquer contrato a ser concedido por um departamento ou órgão do governo que, nos termos das leis ou regulamentos aplicáveis, seja sua autoridade declarante ou de supervisão ou que tenha capacidade de exercer influência ou controle sobre ela.

d. Restrições para servidores públicos

6.3.4 Os funcionários governamentais e os servidores públicos do país do Mutuário não podem ser incluídos como Especialistas na Proposta do Consultor a menos que tal

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16

compromisso não entre em conflito com qualquer emprego ou quaisquer outras leis, normas ou políticas do país do Mutuário e essas pessoas

(i) estejam em gozo de licença sem vencimentos, tenham pedido demissão ou estejam aposentadas;

(ii) não estejam sendo contratadas pela mesma instituição para a qual estavam trabalhando antes de entrarem de licença sem vencimentos, pedir demissão ou aposentar-se

(no caso de pedido de demissão ou aposentadoria, por um período de no mínimo 6 (seis) meses ou pelo período determinado por disposições legais que se apliquem aos servidores públicos ou funcionários do governo do país do Mutuário, o que for mais longo). Os especialistas que forem funcionários de universidades do governo, instituições de ensino ou pesquisa não são elegíveis, a menos que tenham sido funcionários em tempo integral das suas instituições por um ano ou mais antes de serem incluídos na Proposta do Consultor; e

(iii) sua contratação não crie conflito de interesses.

B. Preparação das Propostas

7. Considerações gerais

7.1 Ao preparar a Proposta, o Consultor deve examinar detalhadamente a SDP. Desvios materiais no fornecimento das informações requeridas na SDP podem acarretar a rejeição da Proposta.

8. Custo da preparação da proposta

8.1 O Consultor arcará com todos os custos associados com a preparação e apresentação da sua Proposta e o Cliente não será responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de seleção. O Cliente não é obrigado a aceitar qualquer proposta e reserva-se o direito de cancelar o processo de seleção a qualquer momento antes da outorga do Contrato, sem incorrer em qualquer obrigação com o Consultor.

9. Idioma

9.1 A Proposta, bem como toda a correspondência e documentos

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

relativos à Proposta trocada entre o Consultor e o Cliente, será escrita no(s) idioma(s) especificado(s) na **Folha de Dados**.

10. Documentos que constituem a Proposta

10.1 A Proposta compreenderá os documentos e formulários listados na **Folha de Dados**.

10.2 Se especificado na **Folha de Dados**, o Consultor incluirá a declaração de compromisso do Consultor em cumprir, ao competir por um contrato e ao executá-lo, as leis do país do Cliente de combate à fraude e à corrupção (inclusive suborno).

10.3 O Consultor fornecerá informações sobre comissões, gratificações e honorários, se aplicável, pagos ou a serem pagos a agentes ou a qualquer outra parte com relação a esta Proposta e, se adjudicado, à execução do Contrato, conforme solicitado no formulário de apresentação da Proposta Financeira (Seção 4).

11. Somente uma Proposta

11.1 O Consultor (inclusive os membros individuais de qualquer *consórcio*) apresentará somente uma Proposta, em seu próprio nome ou como membro de um *consórcio* em outra Proposta. Se um Consultor, inclusive um membro de qualquer *consórcio*, apresentar ou participar de mais de uma proposta, todas essas propostas serão desqualificadas e rejeitadas. Isso não impede, contudo, um Subconsultor, ou funcionário do Consultor, de participar como Especialista Principal e Especialista de Apoio em mais de uma Proposta quando as circunstâncias justificarem e se estiver contemplado na **Folha de Dados.**

12. Validade da proposta

12.1 A **Folha de Dados** indica o período durante o qual a Proposta do Consultor deve continuar válida após o término do prazo de apresentação da Proposta.

12.2 Durante esse período, o Consultor manterá sua Proposta original sem qualquer alteração, incluindo a disponibilidade dos Especialistas Principais, as taxas propostas e o preço total.

12.3 Se ficar definido que algum Especialista Principal indicado na Proposta do Consultor não estava disponível no momento da apresentação da Proposta ou que tenha sido incluído na Proposta sem sua confirmação, tal Proposta será desqualificada e rejeitada para avaliação posterior e poderá estar sujeita a sanções em conformidade com a Cláusula 5 destas Instruções aos Consultores (IAC).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

a. Extensão do período de validade

12.4 O Cliente fará seu melhor esforço para concluir as negociações dentro do prazo de validade da proposta. Entretanto, se houver necessidade, o Cliente poderá solicitar, por escrito, a todos os Consultores que apresentaram Propostas antes do prazo final para apresentação, para prorrogarem a validade das Propostas.

12.5 Se o Consultor concordar em prorrogar a validade da sua Proposta, isso será feito sem qualquer alteração na Proposta original e com a confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais.

12.6 O Consultor tem o direito de recusar-se a prorrogar a validade da sua Proposta e, nesse caso, essa Proposta não mais será avaliada.

b. Substituição dos Especialistas Principais no momento da prorrogação da validade

12.7 Se algum dos Especialistas Principais tornar-se indisponível durante o período de validade prorrogado, o Consultor fornecerá uma justificativa adequada por escrito, além de prova satisfatória ao Cliente junto com a solicitação de substituição. Nesse caso, um Especialista Principal substituto terá qualificações e experiência iguais ou melhores do que as do Especialista Principal proposto originalmente. A pontuação da avaliação técnica, contudo, continuará a ser baseada na avaliação do CV do Especialista Principal original.

12.8 Se o Consultor não fornecer um Especialista Principal substituto com qualificações iguais ou melhores, ou se os motivos fornecidos para a substituição ou justificativa forem inaceitáveis para o Cliente, tal Proposta será rejeitada com a prévia "não objeção" do Banco Mundial.

c. Subcontratação

12.9 O Consultor não subcontratará a totalidade dos Serviços.

13. Esclarecimento e emenda da SDP

13.1 O Consultor poderá solicitar o esclarecimento de alguma parte da SDP durante o período indicado na **Folha de Dados,** antes do prazo final para apresentação das Propostas. Qualquer pedido de esclarecimento deve ser enviado por escrito, ou por meio eletrônico padrão, para o endereço do Cliente indicado na **Folha de Dados**. O Cliente responderá por escrito, ou por meio eletrônico padrão, e enviará cópias por escrito da resposta (inclusive uma explicação da solicitação, mas sem identificar a fonte) a todos os Consultores da lista curta. Se o Cliente

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

considerar necessário alterar a SDP em conseqüência de um esclarecimento, deverá fazê-lo após o procedimento descrito abaixo:

13.1.1 A qualquer momento antes do prazo final para apresentação das propostas, o Cliente poderá mudar a SDP emitindo uma alteração por escrito ou por meio eletrônico padrão. A alteração será enviada a todos os Consultores da lista curta e será obrigatória para eles. Os Consultores da lista curta confirmarão por escrito o recebimento de todas as alterações.

13.1.2. Se a alteração for substancial, o Cliente poderá prorrogar o prazo para a apresentação das propostas para dar aos Consultores da lista curta um tempo razoável para eles levarem em conta uma alteração nas suas Propostas.

13.2 O Consultor poderá apresentar uma Proposta modificada ou uma alteração em alguma parte dela a qualquer momento antes do prazo final para a apresentação da proposta. Não serão aceitas quaisquer modificações à Proposta Técnica ou Financeira após o prazo estabelecido.

14. Preparação das Propostas - considerações específicas

14.1 Durante a preparação da Proposta, o Consultor deverá dar atenção especial ao seguinte:

14.1.1 Se um Consultor da lista curta considerar que pode melhorar sua qualificação técnica para o serviço associando-se a outros consultores na forma de consórcio ou como Subconsultores, poderá fazê-lo com (a) Consultor(es) que não esteja(m) na lista curta ou (b) Consultor(es) da lista curta se permitido na Folha de Dados. Em todos esses casos, um Consultor da lista curta deve obter a aprovação por escrito do Cliente antes do envio da Proposta. No caso de um consórcio com um ou mais Consultores fora da lista curta, o Consultor que pertencer à lista deverá atuar como líder do consórcio. Se Consultores da lista curta associarem-se entre si, qualquer um deles pode ser o membro principal do consórcio.

14.1.2 O Cliente pode indicar na Folha de Dados a carga de trabalho dos Especialistas Principais (expressa em pessoas/mês) ou a estimativa do custo total do serviço para o

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

Cliente, mas não ambos. Essa estimativa é indicativa e a Proposta será baseada nas estimativas do próprio Consultor para o mesmo serviço.

14.1.3 Se especificado na Folha de Dados, o Consultor incluirá na sua Proposta pelo menos a mesma carga de trabalho (na mesma unidade indicada na Folha de Dados) dos Especialistas Principais. Caso contrário, a Proposta Financeira será ajustada para fins de comparação de propostas e de decisão pela outorga em conformidade com o procedimento descrito na Folha de Dados.

14.1.4 Para serviços baseados no método de seleção com Orçamento Fixo, a carga de trabalho estimada para os Especialistas Principais não é divulgada. O orçamento total disponível, com indicação sobre se inclui ou exclui impostos, é fornecido nos Folha de Dados e a Proposta Financeira não deverá exceder a esse orçamento.

15. Formato e conteúdo da Proposta Técnica

15.1 A Proposta Técnica não deverá incluir informações financeiras. Uma Proposta Técnica que contenha informações financeiras importantes será declarada inadequada.

15.1.1 O Consultor não deverá propor Especialistas Principais alternativos. Somente um CV será apresentado para a função de Especialista Principal. O não cumprimento desse requisito tornará a Proposta inadequada.

15.2 Dependendo da natureza do serviço, o Consultor deverá apresentar uma Proposta Técnica Completa (PTC) ou uma Proposta Técnica Simplificada (PTS) conforme indicado na **Folha de Dados,** usando os Formulários Padrão fornecidos na Seção 3 da SDP.

16. Proposta Financeira

16.1 A Proposta Financeira será preparada usando os Formulários Padrão fornecidos na Seção 4 da SDP. Ela listará todos os custos associados ao serviço, incluindo (a) remuneração para os Especialistas Principais e Especialistas de Apoio, (b) despesas reembolsáveis indicadas na **Folha de Dados**.

a. Reajuste de preço

16.2 Para serviços com duração superior a 12 meses, utiliza-se uma provisão para reajuste de preço relativo à inflação em moeda estrangeira e/ou nacional para taxas de remuneração, se tal estiver

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 21

indicado na **Folha de Dados**.

b. Impostos

16.3 O Consultor e seus Subconsultores e Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações tributárias resultantes do Contrato, salvo instrução em contrário na **Folha de Dados**. As informações sobre impostos no país do Cliente são fornecidas na **Folha de Dados**.

c. Moeda da proposta

16.4 O Consultor pode expressar o preço dos seus Serviços na moeda ou moedas indicadas na **Folha de Dados**. Se indicado na **Folha de Dados**, a parcela do preço que representar o custo local será declarada em moeda nacional.

d. Moeda do pagamento

16.5 O pagamento, nos termos do Contrato, será feito na moeda ou moedas nas quais o pagamento for solicitado na Proposta.

C. Apresentação, abertura e avaliação

17. Apresentação, lacre e identificação das Propostas

17.1 O Consultor apresentará uma Proposta assinada e completa incluindo os documentos e formulários em conformidade com a Cláusula 10 (Documentos que Constituem a Proposta). A apresentação pode ser feita por correio ou entregue em mãos. Se for especificado na **Folha de Dados**, o Consultor tem a opção de apresentar sua proposta por meio eletrônico.

17.2 Um representante autorizado do Consultor deverá assinar o original das cartas de apresentação no formato exigido para a Proposta Técnica e, se aplicável, as Propostas Financeiras, e rubricará todas as páginas de ambas. A autorização será na forma de procuração por escrito anexada à Proposta Técnica.

17.2.1 Uma Proposta apresentada por um consórcio deverá ser assinada por todos os membros para que seja legalmente obrigatória para todos os membros, ou por um representante autorizado que tenha uma procuração por escrito e assinada pelo representante legal de cada um dos membros.

17.3 Quaisquer modificações, revisões, entrelinhamentos, rasuras ou sobrescritos somente serão válidos se forem

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

assinados ou rubricados pelo signatário da Proposta.

17.4 A Proposta assinada será identificada como "ORIGINAL" e suas cópias identificadas como "CÓPIA", conforme apropriado. O número de cópias é indicado na **Folha de Dados**. Todas as cópias serão feitas a partir do original assinado. Se houver discrepâncias entre o original e as cópias, o original prevalecerá.

17.5 O original e todas as cópias da Proposta Técnica serão colocados dentro de um envelope lacrado, claramente identificado como "**PROPOSTA TÉCNICA**", "[Nome do Serviço]", número de referência, nome e endereço do Consultor com uma advertência: "**NÃO ABRIR ATÉ [INSERIR DATA E HORA DO PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA]**".

17.6 Da mesma forma, a Proposta Financeira (se exigida para o método de seleção aplicável) será colocada dentro de um envelope lacrado claramente identificado como "**PROPOSTA FINANCEIRA**", [Nome do serviço], número de referência, nome e endereço do Consultor e com uma advertência "**NÃO ABRIR COM A PROPOSTA TÉCNICA**."

17.7 Os envelopes lacrados contendo a Proposta Técnica e a Proposta Financeira serão colocados dentro de outro envelope que também será lacrado. Esse envelope externo terá o endereço para a apresentação, o número de referência da SDP, o nome do serviço, o nome e endereço do Consultor e será claramente identificado com "**NÃO ABRIR ANTES DE** [inserir data e hora do prazo final para apresentação da proposta indicados na Folha de Dados]".

17.8 Se os envelopes e pacotes com a proposta não forem lacrados e identificados conforme o exigido, o Cliente não assumirá qualquer responsabilidade pelo extravio, perda ou abertura prematura da Proposta.

17.9 A Proposta ou suas alterações devem ser enviadas para o endereço indicado na **Folha de Dados** e recebidas pelo Cliente no máximo na data final indicada na **Folha de Dado s** ou em qualquer extensão desse prazo. Qualquer Proposta ou sua

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

modificação recebida pelo Cliente após o prazo final será declarada atrasada e será rejeitada e imediatamente devolvida sem ser aberta.

18. Confidencialidade

18.1 A partir do momento em que as Propostas forem abertas até o momento da outorga do Contrato, o Consultor não deve entrar em contato com o Cliente acerca de qualquer assunto relacionado à sua Proposta Técnica e/ou Financeira. As informações relativas à avaliação das Propostas e às recomendações sobre outorga não serão divulgadas para os Consultores que tenham apresentado as Propostas nem para qualquer outra parte que não esteja oficialmente relacionada com o processo, até a publicação das informações sobre a outorga do Contrato.

18.2 Qualquer tentativa por parte dos Consultores da lista curta ou de qualquer pessoa em nome do Consultor de influenciar de forma imprópria o Cliente na avaliação das Propostas ou nas decisões sobre a outorga do Contrato poderá acarretar a rejeição da Proposta e poderá estar sujeita à aplicação dos procedimentos prevalentes de sanção do Banco Mundial.

18.3 Não obstante as disposições acima, a partir do momento da abertura das Propostas até o momento da publicação da outorga do Contrato, caso um Consultor deseje entrar em contato com o Cliente ou com o Banco acerca de qualquer assunto relacionado ao processo de seleção, deverá fazê-lo apenas por escrito.

19. Abertura das Propostas Técnicas

19.1 A comissão de licitação do Cliente conduzirá a abertura das Propostas Técnicas na presença dos representantes autorizados dos Consultores da lista curta que decidirem comparecer (pessoalmente ou online, caso essa opção seja oferecida na **Folha de Dados**). A data, hora e o endereço da abertura estão especificados na **Folha de Dados**. Os envelopes com a Proposta Financeira permanecerão lacrados e serão guardados em forma segura com um auditor público idôneo ou autoridade independente até serem abertos em conformidade com a Cláusula 23 do IAC.

19.2 Na abertura das Propostas Técnicas o seguinte deverá

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24

ser lido em voz alta: (i) o nome e o país do Consultor ou, no caso de um consórcio, o nome do consórcio, o nome do membro líder, os nomes e os países de todos os membros; (ii) a presença ou ausência de um envelope devidamente lacrado com a Proposta Financeira; (iii) quaisquer modificações à Proposta apresentada, anteriores ao prazo final para apresentação das propostas; e (iv) quaisquer outras informações consideradas apropriadas ou conforme indicado na **Folha de Dados**.

20. Avaliação das Propostas

20.1 Segundo as disposições da Cláusula 15.1 das IAC, os avaliadores das Propostas Técnicas não terão acesso às Propostas Financeiras até que a avaliação técnica seja concluída e o Banco Mundial emita sua "não objeção", se aplicável.

20.2 Não será permitido ao Consultor alterar ou modificar sua Proposta de qualquer forma após o prazo final para apresentação das propostas, salvo conforme permissão na Cláusula 12.7 destas IAC. Durante a avaliação das Propostas, o Cliente conduzirá a avaliação somente com base nas Propostas Técnicas e Financeiras apresentadas.

21. Avaliação das Propostas Técnicas

21.1 A comissão de avaliação do Cliente avaliará as Propostas Técnicas com base na sua adequação aos Termos de Referência e à SDP, empregando os critérios de avaliação, os subcritérios e o sistema de pontos especificado na **Folha de Dados**. A cada Proposta adequada será dada uma pontuação técnica. Uma Proposta será rejeitada neste estágio caso não esteja de acordo com aspectos importantes da SDP ou não alcance a pontuação técnica mínima indicada nos **Folha de Dados**.

22. Propostas Financeiras para SBQ

22.1 Segundo a classificação de Propostas Técnicas, quando a seleção for baseada somente na qualidade (SBQ), o Consultor melhor classificado é convidado a negociar o Contrato.

22.2 Se Propostas Financeiras tiverem sido solicitadas junto com as Propostas Técnicas, somente a Proposta Financeira do Consultor melhor classificado será aberta pela comissão de licitação do Cliente. Todas as outras Propostas Financeiras serão devolvidas lacradas depois que as negociações do Contrato forem concluídas com êxito e o Contrato for assinado.

23. Abertura pública

23.1 Depois que a avaliação técnica for concluída e o Banco

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25

das Propostas Financeiras (para os métodos SBQC, SOF e SMC)

Mundial tiver emitido sua não objeção (se aplicável), o Cliente notificará os Consultores cujas Propostas tenham sido consideradas inadequadas para a SDP e o TDR ou que não tenham alcançado a pontuação técnica mínima exigida para a qualificação (e fornecerá informação relativa à pontuação técnica geral do Consultor, bem como as pontuações obtidas para cada critério e subcritério) que suas Propostas Financeiras serão devolvidas lacradas após o término do processo de seleção e assinatura do Contrato. O Cliente notificará simultaneamente, por escrito, aqueles Consultores que tenham alcançado a pontuação técnica geral mínima e os informará sobre a data, hora e local da abertura das Propostas Financeiras. A data de abertura deve permitir que os Consultores tenham tempo suficiente para tomar providências para comparecer à abertura. A presença do Consultor na abertura das Propostas Financeiras (pessoalmente ou online se essa opção estiver indicada na **Folha de Dados**) é opcional e fica a critério do Consultor.

23.2 As Propostas Financeiras serão abertas pela comissão de licitação do Cliente na presença dos representantes daqueles Consultores cujas propostas tenham alcançado a pontuação técnica mínima. Na abertura, os nomes dos Consultores e as pontuações técnicas gerais, incluindo a pontuação por critério, serão lidas em voz alta. As Propostas Financeiras serão então inspecionadas para confirmar que permaneceram lacradas e não abertas. Essas Propostas Financeiras serão então abertas e os preços totais lidos em voz alta e registrados. Serão enviadas cópias do registro a todos os Consultores que enviaram Propostas e ao Banco Mundial.

24. Correção de erros

24.1 As atividades e os itens descritos na Proposta Técnica, mas cujo preço não tenha sido especificado na Proposta Financeira, serão considerados incluídos nos preços de outras atividades ou itens, e não serão feitas correções à Proposta Financeira.

a. Contratos com base no tempo

24.1.1 Se uma minuta de contrato com base no tempo for incluída na SDP, a comissão de avaliação do Cliente (a) corrigirá qualquer erro de cálculo ou erro aritmético e (b) ajustará os preços, caso estes não reflitam todos os insumos incluídos para as respectivas atividades ou itens da Proposta Técnica. No caso de discrepância entre (i)

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26

um montante parcial (subtotal) e o montante total ou (ii) entre o montante obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade e o preço total, ou (iii) entre valores por extenso e valores em algarismos, o anterior prevalecerá. No caso de discrepância entre a Proposta Técnica e a Proposta Financeira quanto à indicação das quantidades de insumos, a Proposta Técnica prevalece e a comissão de licitação do Cliente corrigirá as quantificações indicadas na Proposta Financeira de modo a torná-la coerente com o indicado na Proposta Técnica, aplicar o preço unitário pertinente incluído na Proposta Financeira à quantidade corrigida e corrigir o custo total da Proposta.

b. Contratos por Preço Global

24.2 Se uma minuta de Contrato por Preço Global for a incluída na SDP, considera-se que o Consultor tenha incluído todos os preços na Proposta Financeira de modo que não serão feitas correções aritméticas nem ajustes de preços. O preço total, excluídos os impostos conforme a Cláusula IAC 25 abaixo, especificado na Proposta Financeira (Formulário FIN-1) será considerado como o preço ofertado.

25. Impostos

25.1 A avaliação do Cliente da Proposta Financeira do Consultor excluirá os impostos e obrigações no país do Cliente, de acordo com as instruções contidas na **Folha de Dados**.

26. Conversão para moeda única

26.1 Para fins de avaliação, os preços serão convertidos para uma moeda única usando-se as taxas de câmbio para a venda, fonte e data indicadas na **Folha de Dados**.

27. Avaliação combinada de Qualidade e Custo

a. Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC)

27.1 No caso de SBQC, a pontuação total é calculada ponderando-se as pontuações técnica e financeira e somando-as de acordo com a fórmula e as instruções contidas na **Folha de Dados**. O Consultor que alcançar a pontuação técnica e financeira combinada mais elevada será convidado para as negociações.

b. Seleção com Orçamento Fixo (SOF)

27.2 No Caso de SOF, as Propostas que excederem ao orçamento indicado na Cláusula 14.1.4 da Folha de Dados

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

serão rejeitadas.

27.3 O Cliente selecionará o Consultor que tenha apresentado a Proposta Técnica melhor classificada que não exceda ao orçamento indicado na SDP e convidará esse Consultor para negociar o Contrato.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 28

c. Seleção pelo Menor Custo (SMC)

27.4 No caso de Seleção pelo Menor Custo (SMC), o Cliente selecionará o Consultor com o menor preço total avaliado entre aqueles consultores que tenham alcançado a pontuação técnica mínima e convidará tal Consultor para negociar o Contrato.

D. Negociações e outorga

28. Negociações

28.1 As negociações ocorrerão na data e no endereço indicados na **Folha de Dados** com o(s) representante(s) do Consultor que deve(m) possuir procuração por escrito para negociar e assinar um Contrato em nome do Consultor.

28.2 O Cliente preparará as minutas das negociações que são assinadas pelo Cliente e o representante autorizado pelo Consultor.

a. Disponibilidade de Especialistas Principais

28.3 O Consultor convidado confirmará a disponibilidade de todos os Especialistas Principais incluídos na Proposta como pré-requisito para as negociações ou, se aplicável, um substituto em conformidade com a Cláusula 12 das IAC. A não confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais pode resultar na rejeição da Proposta do Consultor e no prosseguimento por parte do Cliente para negociar o Contrato com o próximo Consultor classificado.

28.4 Não obstante o disposto acima, a substituição de Especialistas Principais nas negociações pode ser levada em conta somente se for devida a circunstâncias que ultrapassem o controle razoável do Consultor e que não puderam ser previstas por ele incluindo, entre outros, morte ou incapacidade médica. Nesse caso, o Consultor oferecerá um Especialista Principal substituto dentro do período especificado na carta convite para negociar o Contrato, que deverá ter qualificações e experiência iguais ou melhores que o candidato original.

b. Negociações técnicas

28.5 As negociações incluem discussões do Termo de Referência (TDR), a metodologia proposta, as contribuições do Cliente, as condições especiais do Contrato e a finalização da parte de "Descrição dos Serviços" do Contrato. Esses entendimentos não resultarão em alterações substanciais no escopo original dos serviços ou nas condições do contrato para não afetar a qualidade do produto final, seu preço ou a relevância da avaliação inicial.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29

C. Negociações financeiras

28.6 As negociações incluem o esclarecimento da obrigação fiscal do Consultor no país do Cliente e de que modo ela deve ser refletida no Contrato.

28.7 Se o método de seleção tiver incluído o custo como um fator de avaliação, o preço total declarado na Proposta Financeira para um contrato por Preço Global não será negociado.

28.8 No caso de contrato com Base no Tempo, não ocorrerão negociações de taxas unitárias, exceto quando as taxas de remuneração oferecidas para os Especialistas Principais e Especialistas de Apoio forem muito superiores às taxas tipicamente cobradas pelos consultores em contratos semelhantes. Nesse caso, o Cliente poderá pedir esclarecimentos e, se os honorários forem muito elevados, solicitar alteração das taxas após consulta ao Banco Mundial.

O formato para (i) fornecimento de informações sobre as taxas de remuneração no caso de Seleção Baseada na Qualidade; e (ii) esclarecimento sobre a estrutura de taxas de remuneração nos termos da Cláusula 28.8 acima, é fornecido no Anexo A do Formulário Financeiro FIN-3: Negociações financeiras - discriminação das taxas de remuneração.

29. Conclusão das negociações

29.1 As negociações são concluídas com uma revisão da minuta do Contrato, que será então rubricada pelo Cliente e pelo representante autorizado do Consultor.

29.2 Se as negociações fracassarem, o Cliente informará ao Consultor, por escrito, acerca de todas as questões e divergências pendentes e fornecerá uma oportunidade final para que o Consultor responda. Se as divergências persistirem, o Cliente encerrará as negociações informando ao Consultor os motivos de tal decisão. Após ter obtido a não objeção do Banco Mundial, o Cliente convidará o próximo Consultor classificado para negociar o Contrato. Quando o Cliente iniciar as negociações com o próximo Consultor classificado, o Cliente não reabrirá as negociações anteriores.

30. Outorga de Contrato

30.1 Após concluir as negociações, o Cliente deverá obter a não objeção do Banco Mundial para a minuta de Contrato negociada, se aplicável; assinará o contrato; publicará as

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 30

informações sobre a outorga conforme as instruções contidas na **Folha de Dados** e notificará imediatamente os outros Consultores da lista curta.

30.2 O Consultor deverá iniciar o serviço na data e local especificados na **Folha de Dados**.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 31

Instruções aos Consultores

E. Folha de Dados

A. Aspectos Gerais	
Cláusula IAC Referência	
1 (c)	República Federativa do Brasil
2.1	**Nome do Cliente:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL **Método de seleção**: Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC, conforme Diretrizes aplicáveis: Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datadas de janeiro de 2011 e disponíveis em www.worldbank.org/procure e Projetos anteriores a 1 de julho de 2016
2.2	**Proposta Financeira a ser apresentada junto com a Proposta Técnica:** Sim (X) Não ( ) **O nome do serviço é**: "Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas".
2.3	Será realizada uma reunião antes da apresentação das propostas: Sim ( ) ou Não (X)
2.4	**O cliente fornecerá os seguintes insumos, dados do projeto, relatórios, etc. para facilitar a preparação das Propostas:** **Plano Diretor de Transporte Urbano da RMRJ – PDTU 2015 no link:** https://drive.google.com/drive/folders/0B21Ah7UVSivzeExremlhSE9kU2M?usp=sharing **Plano Diretor Metroviário – PDM no link:** https://drive.google.com/file/d/1dXJkKngoGTKOm4ylSP4vXxzm6tVVv7_C/view?usp=drivedk
4.1	Não se aplica.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 32

6.3.1	**Uma lista de empresas e pessoas impedidas está disponível no *website* externo do Banco Mundial:** www.worldbank.org/debarr
B. Preparação das Propostas	
9.1	Esta SDP foi emitida no idioma **INGLÊS.** Além disso, a SDP está traduzida no idioma **Português (Brasil)**. O Consultor tem a opção de apresentar a Proposta em qualquer um dos idiomas indicados acima. No caso de vencer, o Contrato será assinado no idioma da Proposta o qual será o idioma que regerá do Contrato. Toda a troca de correspondência será feita nos idiomas indicados acima.
10.1	**A Proposta consistirá em**: **PROPOSTA TÉCNICA COMPLETA (PTC):** **1º envelope interno com a Proposta Técnica:** (1) Procuração para assinar a Proposta (2) TEC-1 (3) TEC-2 (4) TEC-3 (5) TEC-4 (6) TEC-5 (7) TEC-6 e **2º envelope interno com a Proposta Financeira:** (1) FIN-1 (2) FIN-2 (3) FIN-3 (4) FIN-4 (5) Declaração de Compromisso
10.2	**A Declaração de Compromisso é exigida** Sim (X), ou Não ( )
11.1	**Participação de subconsultores, Especialistas Principais e Especialistas de Apoio em mais de uma Proposta é admissível.** Sim ( ) ou Não (X)
12.1	**As Propostas devem permanecer válidas por 90 (noventa) dias corridos após o prazo final para apresentação das propostas** (ou seja, até: *21/12/2020)*
13.1	**Podem ser solicitados esclarecimentos até 10/09/2020, 07 dias úteis antes do prazo final para apresentação de proposta.**

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 33

	As informações de contato para a solicitação de esclarecimentos são: E-mail: comissao.mudclimaticas@gmail.com Das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, de 2ª à 6ª feira.
14.1.1	**Os consultores da lista curta podem associar-se a** **(a) consultor(es) fora da lista curta :** Sim (X) ou Não ( ) **ou** **(b) outros consultores da lista curta:** Sim ( ) ou Não (X)
14.1.2 (não usar para o método de Orçamento Fixo)	Tempo estimado (carga de trabalho total) dos especialistas principais: **R$62,03 pessoas/mês**.
14.1.3 somente para contratos baseados no tempo	Não se aplica.
14.1.4 e 27.2 usar para o método de Orçamento Fixo	Não se aplica.
15.2	O formato da Proposta Técnica a ser apresentada é: PTC (X) ou PTS ( ) A apresentação da Proposta Técnica em formato errado poderá fazer com que a Proposta seja considerada inadequada para os requisitos da SDP.
16.1	Uma lista de Despesas Reembolsáveis (custos indiretos) é fornecida abaixo para orientação quanto à elaboração da proposta financeira. Outros itens que a empresa julgue pertinentes poderão ser adicionados. (1) custo de locação de veículo; (2) custo da impressão dos documentos elaborados (relatórios, mapas e material de apresentação) a serem entregues para o Cliente.
16.2	**Uma provisão para ajuste de preço aplica-se às taxas de remuneração:** Sim ( ) ou Não (X)

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 34

16.3	**As informações sobre as obrigações tributárias do Consultor no país do Cliente podem ser encontradas em** www.receita.fazenda.gov.br
16.4	**A Proposta Financeira será estabelecida nas seguintes moedas:** O Consultor poderá expressar o preço para os seus Serviços em qualquer moeda totalmente conversível, individualmente ou em combinação com até três moedas estrangeiras. **A Proposta Financeira deve apresentar os custos locais na moeda do país do Cliente (moeda local):** Sim (X) ou Não.
C. Apresentação, Abertura e Avaliação	
17.1	**Os Consultores (proponentes) não terão a opção de apresentar suas Propostas em meio eletrônico.**
17.4	**O Consultor deve apresentar:** (a) **Proposta Técnica:** 1 (um) original e 2 (duas) cópias; (b) **Proposta Financeira:** 1 (um) original.
17.7 e 17.9	**As Propostas devem ser apresentadas no máximo em:** Data: **21/09/2020** Hora Limite: **17h** **O endereço para apresentação da Proposta é:** Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 9º andar, sala 905 CEP: 22031-000 – Rio de Janeiro-RJ/Brasil OBS: Sugere-se que caso a proposta do CONSULTOR seja encaminhada por serviço de postagem, o envelope exterior contendo os envelopes lacrados da proposta técnica e o da proposta financeira, contenha os seguintes dizeres: **"ENCAMINHAR AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (PET 2) E ADICIONAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (ADI PET 2)"** **"NÃO ABRIR ANTES DO DIA 21/09/2020**"
19.1	**É oferecida uma opção de abertura *online* das Propostas Técnicas:** Sim ( ) ou Não (X)
19.2	**Não serão lidas outras informações além daquelas indicadas nas Instruções aos Consultores.**

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 35

21.1 (para PTC)	Critérios, subcritérios e sistema de pontos para a avaliação das Propostas Técnicas Completas: **Pontos** **(i) Adequação e qualidade da metodologia proposta e plano de trabalho em resposta aos Termos de Referência (TDRs): 40** a) Abordagem técnica e Metodológica 25 b) Organização e Dotação de Pessoal 10 c) Plano de Trabalho 05 **(ii) Qualificações e competência dos Especialistas Principais: 50** a) Cargo K-1: Coordenador Geral 20 b) Cargo K-2: Especialista em Geoprocessamento 05 c) Cargo K-3: Especialista em Infraestrutura de Transportes 15 d) Cargo K-4: Especialista em Planos de Contingência e Resposta 10 Os especialistas principais terão suas avaliações com base nos seguintes subcritérios: a) Qualificações gerais (educação geral, capacitação, experiência) 10% b) Adequação p/ serviço (educação relevante, capacitação, experiência no setor, serviços semelhantes) 60% c) Experiência relevante na região (Estado ou Região Hidrográfica) 30% **(iii) Participação de Nacionais entre os Especialistas 10** Por ser um critério matemático não apresenta subcritérios. Serão atribuídos pontos em proporção igual à participação percentual dos nacionais no tempo total proposto de execução do serviço pela equipe principal. **Total de pontos para os cinco critérios: 100** **A pontuação técnica mínima (St) exigida para a aprovação é: 70**
23.1	**É oferecida uma opção de abertura *online* das Propostas Financeiras:** Sim ( ) ou Não (X)
25.1	Para fins da avaliação, o Cliente excluirá: (a) todos os impostos indiretos locais identificáveis, tais como imposto sobre as vendas, imposto de consumo, IVA ou impostos semelhantes cobrados sobre as faturas do contrato e (b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração dos serviços prestados por especialistas não residentes no país do Cliente. Se o Contrato for adjudicado, nas negociações do Contrato todos esses impostos serão discutidos, finalizados (utilizando-se a lista detalhada como orientação, mas não se limitando a ela) e adicionados ao montante do Contrato em uma linha separada, indicando também quais impostos serão pagos pelo Consultor e quais impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome do

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 36

	Consultor. No caso de Consultores Nacionais, para fins da letra (a) acima, somente o Imposto Sobre Serviços (ISS) será considerado como Imposto Local e somente o ISS será considerado durante as negociações do contrato. Todos os outros impostos ou encargos sociais, inclusive PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devem ser incorporados nos custos de remuneração como parte da proposta financeira.
26.1	**A moeda única para conversão de todos os preços expressos em diversas moedas em uma só é:** Real (R$) **A fonte oficial da taxa (de câmbio) para a venda é:** Banco Central do Brasil. **A data da taxa de câmbio é:** a data de abertura das propostas técnicas.
27.1 (somente SBQC)	**A Proposta Financeira avaliada como de valor mais baixo (Fm) recebe a máxima pontuação financeira (Pf) de 100.** **A fórmula para determinar as pontuações financeiras (Pf) de todas as outras Propostas é calculada do seguinte modo:** Pf = 100 x Fm/F, onde "Pf" é a pontuação financeira, "Fm" é a Financeira Menor, ou seja, o preço mais baixo e "F" é o preço da proposta que está sendo avaliada. **Os pesos atribuídos às Propostas Técnica (T) e Financeira (F) são:** **T** = 80%, e **F** = 20% As propostas são classificadas de acordo com suas pontuações técnica (Pt) e financeira (Pf) combinadas usando os pesos (T = o peso atribuído à Proposta Técnica, F= o peso atribuído à Proposta Financeira; T + F = 1) de acordo com o seguinte: Nota Final = Pt x T% + Pf x F%.
	D. Negociações e outorga
28.1	**Data esperada e endereço para as negociações do contrato:** A Data estimada para a negociação do contrato será de aproximadamente 45 dias corridos após a abertura das propostas técnicas. **Endereço:** Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 9º andar, sala 905 CEP: 22031-000 – Rio de Janeiro-RJ/Brasil
30.1	As publicações das informações sobre a outorga do contrato após a conclusão das negociações do contrato e sua assinatura serão feitas da seguinte forma: Site da CENTRAL (http://www.central.rj.gov.br/), UNDB-online e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 37

	A publicação ocorrerá dentro de 14 dias corridos após a assinatura do contrato.
30.2	**Data prevista para o início dos Serviços:** A data prevista para início dos serviços é de aproximadamente 100 dias da data de abertura das propostas técnicas

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 38

Seção 3. Proposta Técnica –Formulários-Padrão

{As Notas ao Consultor exibidas entre chaves {...} em toda a Seção 3 oferecem orientação para o Consultor preparar a Proposta Técnica; elas não devem aparecer na Proposta que será apresentada.}

LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS OBRIGATÓRIOS

FORMULÁRIO	DESCRIÇÃO	Limite de páginas
TEC-1	Formulário de apresentação da Proposta Técnica.	2
TEC-1 – Anexo	Se a proposta for apresentada por um *consórcio*, anexe uma carta de intenção ou uma cópia de um acordo existente.	2
Procuração	Nenhum formato/formulário pré-definido. No caso de um *consórcio*, são exigidos vários documentos: uma procuração para o representante autorizado de cada membro da *consórcio* e uma procuração para o representante do membro líder para representar todos os membros da *consórcio*.	10
TEC-2	Organização e experiência do Consultor.	-
TEC-2ª	A. Organização do Consultor.	10
TEC-2B	B. Experiência do Consultor.	10
TEC-3	Comentários ou sugestões sobre o Termo de Referência e sobre o pessoal de contrapartida e as instalações a serem fornecidos pelo Cliente.	10
TEC-3ª	A. Sobre o Termo de Referência.	10
TEC-3B	B. Sobre o pessoal de contrapartida e instalações.	5
TEC-4	Descrição da abordagem, metodologia e plano de trabalho para a execução do serviço.	65
TEC-5	Cronograma do trabalho e planejamento para os produtos.	35
TEC-6	Composição da equipe, insumos dos Especialistas Principais e Curriculum Vitae (CV) anexo.	5

Todas as páginas da Proposta Técnica e Proposta Financeira deverão ser rubricadas pelo mesmo representante autorizado do Consultor que assinar a Proposta.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 40

FORMULÁRIO TEC-1
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

{Local, data}

Para:

Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 9º andar, sala 905
CEP: 22031-000 – Rio de Janeiro-RJ/Brasil

Prezados Senhores:

Nós, abaixo assinados, oferecemos prestar os serviços de consultoria para **"Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas"** em conformidade com sua Solicitação de Propostas datada de **20/08/2020** e nossa Proposta. Por meio deste documento, apresentamos nossa Proposta que inclui esta Proposta Técnica e uma Proposta Financeira lacrada em envelope separado.

{Se o Consultor for um consórcio, inserir o seguinte: Apresentamos nossa Proposta, um consórcio com: {Inserir uma lista com o nome completo e o endereço legal de cada membro e indicar o membro líder}. Anexamos uma cópia {inserir: "da nossa carta de intenção de formar um consórcio" ou, se o consórcio já estiver formado, "do acordo do consórcio "} assinada por todos os membros que dele participam e que apresenta os detalhes da provável estrutura jurídica do mencionado consórcio e a confirmação da responsabilidade conjunta e separável dos seus membros.

{OU

Se a Proposta do Consultor incluir Subconsultores, inserir o seguinte: Apresentamos nossa proposta com as seguintes firmas como Subconsultores: {Inserir uma lista com o nome completo e o endereço de cada Subconsultor.}

Por meio deste documento declaramos que:

(a) Todas as informações e declarações apresentadas nesta Proposta são verdadeiras e estamos cientes de que qualquer interpretação errônea ou declaração falsa contida nesta Proposta pode acarretar nossa desqualificação pelo Cliente e/ou pode ser punida pelo Banco Mundial.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 41

(b) Nossa Proposta estará válida e permanecerá obrigatória para nós durante o período especificado na Cláusula 12.1 da Folha de Dados.

(c) Não temos conflito de interesses em conformidade com as IAC 3.

(d) Atendemos aos requisitos de elegibilidade indicados na IAC 6 e confirmamos nossa compreensão acerca da nossa obrigação de agir de acordo com a política do Banco Mundial relativa a práticas corruptas e fraudulentas segundo a IAC 5.

(e) Nós, juntamente com qualquer um de nossos sub-consultores, subcontratados, fornecedores ou prestadores de serviços de qualquer parte do contrato, não estamos sujeitos e nem controlados por nenhuma entidade ou indivíduo sujeito a uma suspensão temporária ou impedimento imposto por um membro do Banco Mundial ou um impedimento imposto pelo Banco Mundial de acordo com o documento Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions, assinado entre o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento. Além disso, não somos inelegíveis sob as leis ou regulamentos oficiais do país do empregador ou de acordo com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas;

(e) Ao concorrer ao Contrato (e se a outorga nos for concedida, ao executá-lo), comprometemo-nos a cumprir as leis contra fraude e corrupção, incluindo suborno, em vigor no país do Cliente.

(f) Salvo conforme indicado na Cláusula 12.1 da Folha de Dados, comprometemo-nos a negociar um Contrato com base nos Especialistas Principais propostos. Aceitamos que a substituição dos Especialistas Principais por motivos que não sejam os indicados nas Cláusulas 12 e 28.4 das IACs poderá acarretar o encerramento das negociações do Contrato.

(g) Nossa Proposta é obrigatória para nós e está sujeita a quaisquer modificações que resultarem das negociações do Contrato.

Caso nossa proposta seja aceita e o Contrato seja assinado, comprometemo-nos a dar início aos trabalhos relacionados ao serviço no máximo na data indicada na Cláusula 30.2 da Folha de Dados.

Entendemos que o Cliente não é obrigado a aceitar qualquer Proposta que receber.

Continuamos à sua disposição,

Atenciosamente,

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 42

Assinatura autorizada {completa e rubrica}:_____
(Nome e cargo do Signatário): _____
Nome do Consultor (nome da empresa ou nome do consórcio):_____
Na qualidade de:_____
Endereço:_____
Informações de contato (telefone e e-mail):_____

{Para um *consórcio*, todos os membros assinam ou somente o membro líder assina, nesse caso, a procuração para assinar em nome de todos os membros deve ser anexada

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 43

FORMULÁRIO TEC-2

ORGANIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR

Não se aplica.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 44

FORMULÁRIO TEC-3

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA, PESSOAL DE CONTRAPARTIDA E INSTALAÇÕES A SEREM FORNECIDOS PELO CLIENTE

Formulário TEC-3: comentários e sugestões sobre o Termo de Referência que possam melhorar a qualidade/eficácia do serviço; e sobre os requisitos de pessoal de contrapartida e instalações, que sejam fornecidas pelo Cliente, incluindo apoio administrativo, espaço físico para escritório, transporte local, equipamentos, dados, etc.

A - Sobre os Termos de Referência

{aprimoramento do Termo de Referência, se houver}

B - Sobre o pessoal da contraparte e instalações

{comentários sobre o pessoal de contrapartida e instalações a serem fornecidas pelo Cliente. Por exemplo: apoio administrativo, espaço físico para escritório, transporte local, equipamentos, dados, relatórios de fundamentação, etc.}

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 45

FORMULÁRIO TEC-4

DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM, METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO EM RESPOSTA AO TERMO DE REFERÊNCIA

Formulário TEC-4: descrição da abordagem, metodologia e plano de trabalho para a execução do serviço, incluindo uma descrição detalhada da metodologia proposta e dotação de pessoal para treinamento, caso o Termo de Referência mencionem o treinamento como um componente específico do serviço.

{Estrutura sugerida da sua Proposta Técnica (em formato de PTC):

a) Abordagem técnica e metodologia
b) Plano de trabalho
c) Organização e dotação de pessoal}

a) ***Abordagem técnica e metodologia*** {Explicar o que entende sobre os objetivos do serviço descrito no Termo de Referência (TDR), a abordagem técnica e a metodologia que você adotaria para implementar as tarefas destinadas a fornecer o(s) produto(s) esperado(s) e o grau de detalhe desse produto. Não repita nem copie o TDR aqui.}

b) ***Plano de trabalho.*** {Descrever o plano para a implementação das principais atividades/tarefas do serviço, seu conteúdo e duração, etapas e inter-relações, marcos (incluindo aprovações provisórias pelo Cliente) e datas tentativas de entrega dos relatórios. O plano de trabalho proposto deve ser coerente com a abordagem técnica e a metodologia, demonstrando sua compreensão dos TDR e sua capacidade para transformá-los em um plano de trabalho viável. Uma lista dos documentos finais (incluindo relatórios) a serem entregues como produto(s) final(is) deve ser incluída aqui. O plano de trabalho deve ser coerente com o Formulário do Cronograma de Trabalho.}

c) ***Organização e dotação de pessoal.*** {Descrever a estrutura e a composição da sua equipe, incluindo a lista de Especialistas Principais, Especialistas de Apoio e outro pessoal relevante de apoio técnico e administrativo.}

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 46

FORMULÁRIO TEC-5

CRONOGRAMA DO TRABALHO E PLANEJAMENTO PARA OS PRODUTOS

N°	Produtos [1] (D-..)	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	.....	n	TOTAL
D-1	{exemplo: produto nº 1: Relatório A												
	1) coleta de dados												
	2) elaboração												
	3) relatório inicial												
	4) incorporação de comentários												
	5)												
	6) entrega do relatório final ao Cliente}												
D-2	{exemplo: produto nº 2: .....}												
n													

1 Faça uma lista dos produtos com a discriminação das atividades necessárias para produzí-los e outras exigências, tais como as aprovações do Cliente. Para os serviços em etapas, indicar as atividades, a entrega de relatórios e exigências para cada etapa, separadamente.

2 A duração das atividades será indicada em formato de gráfico de barras.

3. Incluir uma legenda, se necessário, para ajudar na leitura do gráfico.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 47

FORMULÁRIO TEC-6

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, SERVIÇO E INSUMOS DOS ESPECIALISTAS PRINCIPAIS

N°	Nome	Insumo do especialista (em pessoa/mês) para cada Produto (listado em TEC-5)												Insumo total de tempo (em meses)		
		Cargo		D-1		D-2		D-3	.....		D-...			Sede	Campo	Total
ESPECIALISTAS PRINCIPAIS																
K-1	{Exemplo: Sr. Abbbb}	[Chefe da Equipe]	[*Sede]*	[2 meses]		[1,0]		[1.0]								
			[*Campo*]	[0,5 m]		[2,5]		[0]								
K-2																
K-3																
n																
											Subtotal					
ESPECIALISTAS DE APOIO																
N-1			[Sede]													
			[*Campo*]													
N-2																
n																
											Subtotal					
											Total					

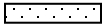
Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 48

1 Para os Especialistas Principais, o insumo de tempo deve ser indicado individualmente para os mesmos cargos exigidos na Folha de Dados IAC 21.1.

2 Os meses são contados desde o início do serviço/mobilização. Um mês é igual a 22 (vinte e dois) dias úteis (faturáveis). Um dia útil (faturável) terá no mínimo 8 (oito) horas de trabalho (faturáveis).

3 "Escritório central/sede" significa trabalho no escritório do país de residência do Especialista. "Campo" significa trabalho executado no país do Cliente ou em qualquer outro país fora do país de residência do Especialista.


Insumo em tempo integral


Insumo em tempo parcial

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 49

FORMULÁRIO TEC-6
(CONTINUAÇÃO)

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	{exemplo: K-1, CHEFE DA EQUIPE}
Nome do Especialista:	{Inserir nome completo}
Data de nascimento:	{dia/mês/ano}
País de origem/residência	

Educação: {Listar faculdade/universidade ou outra educação especializada, mencionando os nomes das instituições de ensino, datas em que frequentou, graduação(ões)/diploma(s) obtido(s)}

_____

_____

Registro histórico de empregos relevante para o serviço: {Começando pelo cargo atual, listar em ordem inversa.} Fornecer datas, nome do empregador, nomes dos cargos ocupados, tipos de atividades realizadas e locais do serviço, além de informações de contato de clientes anteriores e organização(ões) empregadora(s) que possam ser contatadas para referências. Emprego anterior que não seja relevante para o serviço não precisa ser incluído.}

Período	**Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência**	**País**	**Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço**
[exemplo: maio de 2005 - presente]	[exemplo: Ministério de ....., assessor/consultor de... Para referências: Telefone: ……/e-mail……; Sr. Hbbbbb, ministro adjunto]		

Filiação de associações profissionais e publicações:

_____

Idiomas (indicar somente os idiomas nos quais esteja apto para trabalhar): _____

_____

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 50

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:	**Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas**
{Listar todos os produtos/tarefas em TEC-5 das quais o Especialista participará)	

Informações de contato do Especialista: (e-mail …….., telefone……)

Certificado:
Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, descreve minhas qualificações e minha experiência e que estou disponível para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

{dia/mês/ano}

Nome do Especialista | Assinatura | Data

{dia/mês/ano}

Nome do autorizado
Representante do Consultor
(o mesmo que assinar a Proposta) | Assinatura | Data

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 51

Seção 4 Proposta Financeira – Formulários-Padrão

{As *Notas para o Consultor* mostradas entre chaves { } fornecem orientação para o Consultor sobre como preparar as Propostas Financeiras; elas não devem aparecer nas Propostas Financeiras a serem enviadas.}

Os Formulários Padrão de Propostas Financeiras devem ser usados para a preparação da Proposta Financeira de acordo com as instruções fornecidas na Seção 2.

FIN-1 Formulário de Envio de Proposta Financeira

FIN-2 Resumo de Custos

FIN-3 Discriminação de remuneração, incluindo o Anexo A "Negociações Financeiras - Discriminação de Taxas de Remuneração" no caso do método SBQ.

FIN-4 Despesas reembolsáveis

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 52

FORMULÁRIO FIN-1
FORMULÁRIO DE ENVIO DE PROPOSTA FINANCEIRA

{Local, Data}

Para:

Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS
Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 9º andar, sala 905
CEP: 22031-000 – Rio de Janeiro-RJ/Brasil

Prezados Senhores:

Nós, abaixo assinados, oferecemos a prestação de serviços de consultoria para **Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas** de acordo com sua Solicitação de Propostas datada de **(INSERIR)** e nossa Proposta Técnica.

Nossa Proposta Financeira anexa é para o montante de {indicar a(s) moeda(s) correspondente ao(s) montante(s)}{indicar do montante em algarismo e por extenso}, *excluído todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados.* O montante estimado de impostos locais indiretos é {Inserir moeda} {Inserir montante em algarismos e por extenso} que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações. {Favor observar que todos os montantes devem ser os mesmos que constam no Formulário FIN-2}.

Nossa Proposta Financeira nos vincula conforme as modificações resultantes das negociações do Contrato, até a expiração do período de validade, ou seja, antes da data indicada na Cláusula 12.1 da Folha de Dados.

As comissões e gratificações pagas ou a serem pagas por nós para um agente ou terceiros pela preparação ou envio dessa Proposta e execução do Contrato, caso nos seja outorgado o contrato, estão listadas abaixo:

Nome e Endereço dos Representantes	Quantia e Moeda	Finalidade da Comissão ou Gratificação
_____	_____	_____

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 53

{Se nenhum pagamento for feito ou prometido, acrescentar a seguinte declaração: "Nenhuma comissão ou gratificação foi ou deve ser paga por nós para representantes ou terceiros relacionados a esta Proposta e à execução do Contrato."}

Entendemos que não há obrigação de aceitação de qualquer Proposta apresentada.

Sem mais para o momento,

subscrevemo-nos,

Assinatura Autorizada {Nome completo e rubrica}:_____

Nome e título do signatário:_____

Na capacidade de: _____
Endereço:_____

E-mail: _____

{Para um *consórcio*, todos os membros assinam ou somente o membro/consultor líder assina, caso em que deve ser anexada a procuração que o autoriza a assinar em nome de todos os membros.}

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 54

FORMULÁRIO FIN-2 RESUMO DE CUSTOS

Item	Custo			
	{O consultor deve declarar os Custos propostos de acordo com a Cláusula **16.4 da Folha de Dados**; excluir colunas que não são usadas}			
	{*Inserir moeda estrangeira # 1*}	{*Inserir moeda estrangeira # 2*}	{*Inserir moeda estrangeira # 3*}	{*Reais, se usado e/ou necessário (Folha de Dados 16.4*}
Custo da Proposta Financeira				
Incluindo:				
(1) **Remuneração**				
(2) **Reembolsáveis**				
Custo total da Proposta Financeira: {Deve corresponder ao valor inserido no Formulário FIN-1}				
Estimativas dos impostos locais indiretos – a serem discutidas e finalizadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado				
(i) {inserir tipo de imposto· ex., IVA ou imposto sobre vendas}				
(ii) {ex., imposto sobre a renda de especialistas não residentes}				
(iii) {ex: ISS}				
Estimativa total para imposto local indireto:				

Nota de rodapé: os pagamentos serão feitos na(s) moeda(s) mencionada(s) acima (Consultar IAC 16.4).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 55

FORMULÁRIO FIN-3 DISCRIMINAÇÃO DE REMUNERAÇÃO

Quando usado para contrato por preço global, as informações a serem fornecidas neste formulário só devem ser usadas para demonstrar a base para o cálculo do valor máximo; calcular os impostos aplicados nas negociações contratuais; e, se necessário, estabelecer pagamentos para o Consultor por possíveis serviços adicionais solicitados pelo Cliente. Este Formulário não deve ser usado como base para pagamentos sob contratos por preço global

A. Remuneração

No.	**Nome**	**Cargo (como no TEC-6)**	**Taxa de remuneração mensal por pessoa**	**Insumo de tempo em Pessoa/Mês** (do TEC-6)	{*Moeda # 1- como em FIN-2*}	{*Moeda # 2- como em FIN-2*}	{*Moeda # 3- como em FIN-2*}	{*Reais- como em FIN-2}*
	Especialistas Principais							
K-1			[*Sede*]					
			[*Campo*]					
K-2								
	Especialistas de Apoio							
N-1			[*Sede*]					
N-2			[*Campo*]					
				Custos totais				

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 56

Anexo A. Negociações financeiras - Discriminação das taxas de remuneração

1. **Revisão das taxas de remuneração**

1.1. As taxas de remuneração são compostas de salário ou honorários básicos, custos sociais, despesas gerais indiretas, lucros e qualquer prêmio ou subsídio que possam ser pagos por serviços realizados fora da sede ou do escritório central. O Modelo de Formulário anexo pode ser usado para fornecer a discriminação de taxas.

1.2. Se a SDP solicitar apenas o envio de uma proposta técnica, o Modelo de Formulário é usado pelo Consultor selecionado para preparar as negociações do Contrato. Se a SDP solicitar o envio da proposta financeira, o Modelo de Formulário deverá ser preenchido e anexado ao Formulário Financeiro-3. As planilhas com a discriminação dos salários acordados (nas negociações) deverão fazer parte do Contrato negociado e ser incluídas em seu Anexo C ou D.

1.3. Nas negociações, a empresa deverá estar preparada para divulgar suas declarações financeiras auditadas pelos últimos três anos, para substanciar suas taxas e aceitar que suas taxas propostas e outras questões financeiras sejam submetidas a escrutínio. O Cliente é responsável pela custódia dos fundos do governo e espera-se prudência no gasto desses fundos.

1.4. A seguir, são fornecidos detalhes sobre as taxas:

(i) Salário é a remuneração regular bruta ou os honorários pagos em dinheiro para a pessoa física no escritório central da empresa. Ele não deverá incluir nenhum prêmio por trabalhos realizados fora das sedes ou nenhum bônus (exceto quando eles forem incluídos em conformidade com a lei ou as normas do governo).

(ii) Gratificações são normalmente pagos a partir de lucros. Para evitar uma contagem dupla, os bônus geralmente não são incluídos no "Salário" e devem ser mostrados separadamente. Quando o sistema contábil do Consultor for do tipo que as porcentagens de encargos sociais e despesas gerais indiretas são baseadas na receita total, incluindo bônus, essas porcentagens serão devidamente reduzidas. Onde a política nacional exigir o pagamento do décimo terceiro mês, após 12 meses de trabalho, o elemento lucro não precisa ser reduzido. Qualquer discussão sobre bônus deve ser apoiada por uma documentação auditada, que deve ser tratada como confidencial.

(iii) Encargos sociais são os custos de benefícios não monetários e podem incluir, entre outros, seguridade social (incluindo pensão, custos médicos e seguro de vida) e o custo de uma doença paga e/ou licença anual. Nesse aspecto, uma licença paga durante feriados públicos ou uma licença anual tirada durante um serviço, caso não tenha sido providenciada a substituição do Especialista, não é considerada encargo social.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 57

(iv) Custo da Licença. O modo de calcular o custo do total de dias das licenças tiradas por ano como porcentagem do salário básico geralmente é feito da seguinte forma:

$$\text{Custo da licença como porcentagem do salário} = \frac{\text{total dias de licença x } 100}{[365 - w - ph - v - s]}$$

Onde w = fins de semana, ph = feriados públicos, v = férias e s = licença para tratamento de saúde.

Observe que a licença pode ser considerada como um custo social somente se o Cliente não for cobrado pela licença concedida.

(v) Custos indiretos não estão diretamente relacionados à execução da tarefa e não devem ser reembolsados como itens separados de acordo com o Contrato. Os itens típicos são custos do escritório (horas não faturáveis, tempo empregado pelos consultores para monitorar o projeto, aluguel do escritório central, pessoal de suporte, pesquisa, treinamento de pessoal, marketing, etc.), o custo dos funcionários do Consultor não empregados atualmente nos projetos geradores de renda. Durante as negociações, as demonstrações financeiras auditadas, certificadas como corretas por um auditor financeiro e apoiando os custos indiretos dos últimos três anos, deverão estar disponíveis para discussão, juntamente com listas detalhadas dos itens que compõem os custos indiretos e a porcentagem na qual cada um se relaciona com o salário básico. O Cliente não aceita uma margem adicional para encargos sociais, despesas indiretas, etc. para especialistas que não sejam funcionários permanentes do Consultor. Neste caso, o Consultor deve ter direito apenas aos custos administrativos e honorários referentes aos pagamentos mensais cobrados pelos especialistas subcontratados.

(vi) O lucro é normalmente baseado na soma do Salário, custos sociais e custos indiretos. Se qualquer bônus pago regularmente for listado, uma redução correspondente será feita. Não será permitido lucro sobre viagens ou quaisquer outras despesas reembolsáveis.

(vii) Gratificação ou Diária paga fora do escritório central/sede. Alguns consultores pagam gratificações aos Especialistas que trabalham fora das sedes ou do escritório central. Essas gratificações ou diárias são calculadas como porcentagem do salário (ou honorário) e não acarretarão despesas gerais nem lucros. Às vezes, por lei, essas gratificações podem representar encargos sociais. Nesse caso, o valor desse encargo social deve ser discriminado em Encargos Sociais e a gratificação líquida deve ser mostrada separadamente.

As taxas padrão do PNUD para o país em questão podem ser usadas como referência para determinar as ajudas de custo.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 58

Modelo de formulário

Consultor: País:
Serviço: Data:

Declaração do Consultor Referente a Custos e Encargos

Pelo presente, confirmamos que:

(a) Os salários básicos indicados na tabela anexada são extraídos dos registros das folhas de pagamento da empresa e refletem as remunerações atuais dos especialistas listados que foram reajustadas apenas de acordo com a política anual de aumento de salário usual , aplicada a todos os funcionários da empresa;

(b) As copias anexadas dos últimos comprovantes de depósito do salário dos membros da equipe relacionados são autênticas ;

(c) As diárias pagas fora do escritório, indicadas abaixo, são aquelas que a empresa concordou em pagar aos especialistas relacionados.

(d) Os fatores listados na tabela anexa, referentes aos encargos sociais e às despesas indiretas baseiam-se no custo médio da firma nos últimos três anos, conforme os demonstrativos financeiros da empresa; e

(e) Os fatores referentes às despesas indiretas e aos encargos sociais não incluem quaisquer bônus ou outros meios de divisão de lucros.

_____
[Nome do Consultor]

_____ _____
Assinatura do representante autorizado Data

_____
Nome:

_____
Cargo:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 59

Declaração do Consultor referente a Custos e Encargos
(Modelo do Formulário I)

(Expresso em {inserir nome da moeda*})

Pessoal		1	2	3	4	5	6	7	8
Nome	Cargo	Taxa de remuneração básica por Mês/Dia/Ano	Encargos sociais[1]	Custo indiretos[1]	Subtotal	Lucro[2]	Diária paga fora da Sede	Taxa da remuneração proposta por Mês/Dia/Ano	Taxa de remuneração proposta por Mês/Dia/Ano[1]
Sede									
País do Cliente									
				_____					
				_____					

{* Se for usada mais de uma moeda, use a(s) tabela(s) adicional(is), uma para cada moeda}

1 Expresso como porcentagem de 1

2 Expresso como porcentagem de 4

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 60

FORMULÁRIO FIN-4 DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

Quando para fins de serviço com contrato por Preço Global, as informações a serem fornecidas neste Formulário só devem ser usadas para demonstrar a base para o cálculo do valor máximo; calcular os impostos aplicados nas negociações contratuais; e, se necessário, estabelecer pagamentos para o Consultor por possíveis serviços adicionais solicitados pelo Cliente. Este Formulário não deve ser usado como base para pagamentos sob contratos baseados em Preço Global. Outros itens que a empresa julgue pertinentes poderão ser adicionados.

B. Despesas Reembolsáveis

N°	Tipo de Despesas de Reembolso	Unidade	Custo unitário	Quantidade	{Moeda # 1- como em FIN-2}	{Moeda # 2- como em FIN-2}	{Moeda # 3- como em FIN-2}	{Reais- como em FIN-2}
	Diárias, incluindo hotel, alimentação, e custo de vigem para especialistas, relativo a cada dia de ausência do escritório central para fins de Serviços;							
	Material de escritório;							
	Locação de Veículo;							
	Custo da elaboração dos relatórios (incluindo impressão) e entrega para o Cliente;							
Custos totais								

Legenda*:* A "diária" é paga por cada noite que o Especialista passar, conforme estabelecido no Contrato, fora seu local de residência habitual em razão do serviço prestado. O Cliente pode definir um teto.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 61

Seção 5 Países Elegíveis

Em referência à IAC 6.3.2, para informação dos Consultores da lista curta, as empresas, bens e serviços dos seguintes países são atualmente excluídos desta seleção:

Conforme a IAC 6.3.2 (a): nenhum.

Conforme a IAC 6.3.2 (b): nenhum.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 62

Seção 6 Política do Banco Mundial – Práticas Corruptas e Fraudulentas

(esta Seção 6 não deve ser modificada)

Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, com data de janeiro de 2011:

"Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco[2]. De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros[3];

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;[4];

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;[5];

[3] Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.

[4] Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

[5] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 64

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte[6];

(v) **"**prática obstrutiva" significa

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria**;**

(b) rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;

(d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco[7], inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou

[6] Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

[7] Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em conseqüência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 65

por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado[8] como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.

[8] Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 66

Seção 7 Termos de Referência

Esta seção traz a íntegra do Termo de Referência oficial aprovado pelo Banco para este serviço de consultoria.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 68

Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas

1 Apresentação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro celebrou com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD o Acordo de Empréstimo LOAN 8117-BR (P111996 - Upgrading and Greening the Rio de Janeiro Urban Rail System Project - Additional Financing for the Rio de Janeiro Mass Transit 2 Project), denominado Adicional ao Programa Estadual de Transportes - 2, ou simplesmente ADPET2.

São objetivos desse Acordo de Empréstimo:

- Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários do transporte ferroviário suburbano na RMRJ de maneira segura e econômica;
- Colocar o sistema de transporte ferroviário suburbano numa trajetória de crescimento com menor emissão de carbono; e

Duas componentes são previstas neste Acordo de Empréstimo:

- Componente 1- Infraestrutura e equipamentos, compreendendo: Aquisição de Material Rodante (Trens Unidades Elétricos); e aquisição de bicicletas;
- Componente 2 - Desenvolvimento Institucional e de Políticas, compreendendo diversos serviços de consultoria, dentre eles o Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Ambientais e Mudanças Climáticas.

Este documento contém uma Proposta de Plano de Trabalho para elaboração do Termo de Referência que comporá o Edital de Licitação para contratação do Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Ambientais e Mudanças Climáticas, englobando os sistemas de transporte de média e alta capacidade, incluído especificamente a Rede Ferroviária (Supervia), a Rede Metroviária (METRO-RIO), a Rede Hidroviária (CCR-Barcas), e os corredores de BRTs e VLTs.

Conforme Termo de Referência, o produto final deverá contemplar minimamente os seguintes itens:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 70

i. Identificar os prontos críticos vulneráveis aos impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas;
ii. Desenvolver projeto conceitual propondo medidas para a mitigação dos efeitos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas;
iii. Desenvolver o projeto básico de um sistema de alerta e monitoramento;
iv. Elaborar um Plano de Contingência Integrado de acordo com as necessidades dos sistemas e levando em conta os planos já desenvolvidos pelos operadores de cada um dos modos de transporte.

Este Termo de Referência estabelece as condições a serem observadas na elaboração do Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Média e Alta Capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo em vista a multidisciplinariedade e o caráter multi-institucional deste plano.

Este documento detalha os objetivos, a abrangência espacial e institucional, os insumos previstos, as diretrizes e os produtos esperados para o desenvolvimento do projeto, bem como a descrição da equipe técnica necessária para o trabalho.

2 Objeto

O objeto deste Termo de Referência é o desenvolvimento de um Plano Estratégico de Adaptação às mudanças climáticas para os sistemas de transporte público de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São partes integrantes deste Plano Estratégico, todos os programas de desenvolvimento, expansão física, monitoramento e comunicação relativos a todos os componentes deste plano, descritos detalhadamente nas seções a seguir.

3 Introdução

3.1 Mudanças Climáticas

O debate atual sobre as questões relativas às mudanças climáticas se iniciou em 1972, quando da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia. O evento foi um marco no debate internacional sobre desenvolvimento sustentável e sua Declaração final contém 19 princípios do Manifesto Ambiental. Ao abordar a necessidade de "inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do ambiente humano", o Manifesto estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas

Nesse contexto, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou, em dezembro do mesmo ano, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente). Suas prioridades são os aspectos ambientais das catástrofes e conflitos, a gestão dos ecossistemas, a governança ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos recursos e as mudanças climáticas.

Em abril de 1987, a Comissão Brundtland publicou um relatório inovador, "Nosso Futuro Comum", que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. O Relatório define o

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 71

desenvolvimento como um encontro entre as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Afirma que "na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas" (Comissão Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, 1991).

Em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC, do inglês *Intergovernmental Panel on Climate Change*), através da união da ONU Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial (OMM). O IPCC produz anualmente relatórios que são referência nos debates sobre mudanças climáticas, reunindo intelectuais de todo o mundo para encontrar soluções e discutir novas pesquisas na área.

Realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ou Cúpula da Terra ou, ainda, Rio-92, gerou os seguintes documentos: Agenda 21, Declaração do Rio, Declaração de Princípios sobre Florestas, Convenção sobre Diversidade Biológica e Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas. Segundo Sequinel (2002), tais documentos, particularmente a Agenda 21 e a Declaração do Rio, definiram o contorno de políticas essenciais para se alcançar um modelo de desenvolvimento sustentável que atendesse às necessidades dos menos favorecidos e reconhecesse os limites desse desenvolvimento em escala global.

Especialmente na questão das mudanças climáticas, é na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, do inglês *United Nations Framework Convention on Climate Change*) que se firma o tratado que estabelece reuniões periódicas (chamadas de Conferência das Partes – COP) para buscar uma solução sustentável ao problema. O objetivo da UNFCCC é a estabilização da concentração de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera em níveis que evitem a interferência perigosa com o sistema climático. Entretanto, o tratado não fixou, inicialmente, limites obrigatórios de emissões e não continha disposições coercitivas. Em vez disso, incluía disposições para atualizações (protocolos), que deveriam criar limites obrigatórios de emissões. O principal é o Protocolo de Quioto (CQNUMC), de 1997.

A Assembleia Geral das Nações Unidas realizou uma sessão especial em 1997, a Cúpula da Terra +5, para revisar e avaliar a implementação da Agenda 21. O documento final recomendou a adoção de metas juridicamente vinculativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa - GEE; uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia, produção e uso; e o foco na erradicação da pobreza como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável.

A partir de 1997, com a aprovação do Protocolo de Quioto (Japão), foi estabelecida a proposta brasileira do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -MDL, que viabilizaria a diminuição de emissões de GEE e a transferência de recursos dos países signatários do Anexo I (desenvolvidos) à países do Anexo II (em desenvolvimento) para colaborar com seu crescimento sustentável e de baixa emissão.

O Protocolo de Quioto é um tratado complementar à UNFCCC que vem para definir metas de redução de emissões especialmente para os países industrializados, considerados os responsáveis históricos pela atual situação climática e responsáveis por 55% do total das emissões medidas desde 1990. Ao

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 72

chegar ao fim do seu mandato, em 2012, e com a recusa dos países desenvolvidos em continuarem com um sistema similar ao estabelecido em Quioto, uma nova rodada de negociações foi iniciada, culminando no Acordo de Paris, realizado durante a COP 21, em 2015.

O Acordo buscou limitar o aumento da temperatura média global em menos de 2°C, com esforços para chegar ao máximo de 1,5°C, acima dos níveis pré-industriais. Para tal, cada governo construiu seus próprios compromissos, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, do inglês *Nationally Determined Contributions*). Tendo uma das NDC mais arrojadas, o Brasil se comprometeu a reduzir, até 2025, suas emissões em 37% e, até 2030, em 43% abaixo dos níveis de 2005 (MMA, 2017).

Segundo o relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2016), a mudança climática é o maior e mais complexo problema ambiental da atualidade. Já, o IPCC (2013) aponta que as emissões antropogênicas de GEE são, provavelmente, a principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX e, portanto, a maior responsável pelo desequilíbrio ambiental vigente. As projeções feitas em seu Quinto Relatório de Avaliação (AR5) indicam que as mudanças ocorrerão mesmo em diferentes cenários de emissão e que, caso se mantenham os níveis atuais, a previsão para o final do século seria um aumento de 2,6 a 4,8ºC na temperatura média global, com incremento de 0,45 a 0,82 metro no nível do mar (IPCC, 2014d).

Rosenzweig (2015) afirma que, baseado em diferentes tipos de evidências, incluindo a história do clima da terra, observações de mudanças no registro recente de histórico de clima, estão emergindo novos padrões de extremos climáticos e modelos de clima global. Além disso, as atividades humanas estão mudando o clima da Terra de forma que aumentam os riscos para as cidades.

O mundo já está quase 1º C mais quente do que era antes do período industrial. Para compreender esse fenômeno, é importante entender que o aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da terra, mas isso não significa um aumento homogêneo em todos os países. Esse aquecimento se deve, principalmente, ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa.

O efeito estufa é um fenômeno natural fundamental para manutenção da vida, pois sem ele o planeta poderia se tornar muito frio. Ele corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície terrestre e a questão é seu espessamento. Como muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de GEE, esta camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor, aumentando a temperatura da atmosfera e dos oceanos, ocasionando o aquecimento global. O aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas.

Entre as principais atividades humanas que provocam o espessamento da camada de ozônio, estão aquelas que são grandes emissoras de GEE. Dentre elas estão a queima de combustíveis fósseis para geração de energia; atividades industriais e transportes; transformações no uso do solo; agropecuária; descarte de resíduos sólidos; e desmatamento.

Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano e o óxido nitroso. O CO2 representa mais de 70% das emissões e sua permanência na atmosfera pode

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 73

durar, no mínimo, cem anos. A quantidade de metano (CH4) emitida para a atmosfera é bem menor, mas seu potencial de aquecimento é vinte vezes superior ao do CO2. No caso do óxido nitroso e dos clorofluorcarbonos (CFCs), suas concentrações na atmosfera são menores, mas o seu poder de reter calor é de 310 a 7.100 vezes superior ao CO2. Como consequência, se todas as emissões de gases de efeito estufa paralisassem hoje, os gases presentes na atmosfera ainda aqueceriam a terra, no mínimo, mais 1ºC até 2100, além dos 0,76ºC que o planeta já ganhou desde a Revolução Industrial. (MMA, s.d.b)

O IPCC tem destacado, progressivamente, o papel das forças antrópicas sobre o processo de aquecimento global. Estas avaliações baseiam-se na análise acumulada de grandes quantidades de dados observacionais, sobre os quais são utilizadas técnicas mais ou menos sofisticadas visando a compreensão dos mecanismos atuantes e das margens de incerteza em suas determinações. Segundo o *Global Climate Change* (NASA, s.d.), as mudanças climáticas globais já têm efeitos observáveis no meio ambiente: as geleiras encolheram, o gelo nos rios e os lagos está se separando, a diversidade biológica mudou e as árvores florescem mais cedo. Além disso, em algumas regiões, os eventos climáticos extremos e as chuvas se tornam mais comuns, enquanto outros vivenciam ondas de calor e secas mais extremas (EC, 2018). Esses impactos tentem a aumentar e se intensificar nas próximas décadas.

Quando a água aquece, ela se expande e, ao mesmo temo, o aquecimento global faz com que as geleiras polares derretam. A combinação dessas mudanças causa o aumento do nível do mar, resultando em inundações e erosão de áreas costeiras e baixas (NASA, s.d.).

Segundo o IPCC, o nível do mar está aumentando. Grande parte das projeções de aumento do nível do mar para todo o Século XXI deve ser alcançada ao longo de suas primeiras décadas, o que faz com que se configurem perspectivas mais preocupantes do que aquelas divulgadas no início dos anos 2000. Variações de 20 a 30 cm, inicialmente esperadas para o fim desse século, já devem ser atingidas, em algumas localidades, até meados do século ou antes disso. Deverá haver também maior variabilidade espacial da mudança no nível do mar entre os distintos locais do globo. Na costa do Brasil são poucos os estudos realizados com base em observações *in situ*. Mesmo assim, taxas de aumento do nível do mar na costa sul-sudeste já vêm sendo reportadas pela comunidade científica brasileira desde o final dos anos 80 e início dos anos 90.

A chuva forte e outros eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes. Isso pode levar a inundações e a diminuir a qualidade da água, mas também a diminuir a disponibilidade de recursos hídricos em algumas regiões (EC, 2018).

No Atlântico Sul, vários estudos recentes sugerem variações importantes nas propriedades físicas e químicas das camadas superiores do oceano, associadas com alterações nos padrões da circulação atmosférica. Em consequência ao deslocamento do rotacional do vento em direção ao polo, o transporte de águas do Oceano Índico para Atlântico Sul, fenômeno conhecido como o "vazamento das Agulhas", vem aumentando. Análises de dados obtidos remotamente por satélite e *in situ* mostram mudanças no giro subtropical do Atlântico Sul associados a mudanças na salinidade das camadas superiores. Resultados de observações e modelos sugerem que o giro subtropical do Atlântico Sul vem se expandindo, com um deslocamento para sul da região da Confluência Brasil-Malvinas.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 74

Há indícios que as características dos eventos de El Niño no Pacífico estão mudando nas últimas décadas. Como consequência, tem havido uma transformação nos modos de variabilidade da temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico Sul que favorecem precipitações sobre o norte e nordeste brasileiro, e acima da média no sul e sudeste do Brasil. O El Niño, fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical, pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial, e afetar os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Com características opostas, La Niña caracteriza-se por um esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. O fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é caracterizado por anomalias positivas (El Niño) ou negativas (La Niña) de TSM no Pacífico equatorial, e sua caracterização é feita através de índices, como o Índice de Oscilação Sul (IOS – calculado através da diferença de pressão entre duas regiões distintas: Taiti e Darwin) e os índices nomeados Niño, ou seja, as anomalias de TSM médias em diferentes regiões do Pacífico equatorial (CPTEC/INPE, 2016).

Com base em publicações relevantes na área, o Quarto Relatório de Avaliação do Clima do IPCC (IPCC-AR4, 2007) concluiu, de forma inequívoca, que a temperatura do oceano global aumentou entre 1960 e 2006. E particular, a TSM do Atlântico tem aumentado a partir da segunda metade do Século XX, possivelmente devido às mudanças na camada de ozônio sobre o Polo Sul e, também, ao aumento dos GEE. De forma consistente com um clima mais quente, o ciclo hidrológico tem, também, se alterado, refletindo-se em mudanças na salinidade da superfície do mar. Ou seja, esses estudos mostram que a região subtropical do Atlântico Sul está se tornando mais quente e mais salina.

Abaixo da superfície, também há evidências claras do aumento da temperatura nas camadas superiores do oceano. Reanalisando os dados históricos obtidos por batitermógrafos descartáveis (XBTs), fica evidente a tendência de aquecimento nos primeiros 700 m da coluna de água. Estudos independentes com dados obtidos até 2000 m de profundidade com perfiladores Argo sugerem um aquecimento significativo também abaixo de 700 m.

O Brasil é um dos países mais ativos no debate e em ações na luta contra as mudanças climáticas. Desde 1972, seu ativismo foi presente com a questão do desenvolvimento sustentável, acompanhada por amplo debate científico, político e da sociedade civil na Conferência de Estocolmo. Em 1992, a Cidade do Rio de Janeiro recebeu a Rio-92, reunindo pessoas e governos de todo o mundo no evento que mudou os rumos dos debates ambientais. Além disso, o ativismo brasileiro foi fundamental para a criação do MDL, criada no Protocolo de Quioto, assim como a defesa de soluções que considerem responsabilidades diferenciadas entre os países industrializados e aqueles em desenvolvimento.

Nas últimas décadas, o país esteve à frente dos debates e, também, das soluções para as questões climáticas, sendo proativo nos compromissos para redução das emissões de GEE. Sozinho, o Brasil reduziu, em 2010, o dobro dos índices verificados por todos os países desenvolvidos, agrupados no Anexo I do Protocolo de Quioto.

Recentemente, no Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir, até 2025, suas emissões em 37% e, até 2030, em 43% abaixo dos níveis de 2005.Todo esse esforço se deve ao fato de a realidade das alterações climáticas exigirem uma redução drástica das emissões de GEE global. Para estabilizar as concentrações de GEE na atmosfera, seria necessário reduzir 50% das emissões globais até 2030 (BANCO MUNDIAL, 2010).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 75

O Brasil desempenha um papel de destaque nessa solução, pois é líder na redução das emissões do desmatamento e relacionadas ao uso da terra. No setor de energia (que engloba a questão da mobilidade), o Brasil também é inovador, com uma experiência inédita em bioenergia. Como consequência, o país apresenta hoje emissões de combustíveis fósseis inferiores às dos outros países (MMA, 2017). Mesmo assim, o setor de transporte responde por metade das emissões totais do país devido, principalmente, ao uso intenso de carros particulares, ao congestionamento e aos sistemas ineficientes de transporte de massa (BANCO MUNDIAL, 2010).

As cidades são especialmente vulneráveis aos perigos climáticos, como inundação, escorregamento de massa e ressaca, os quais podem ser potencializados sob novos cenários climáticos e comprometer, em níveis sem precedentes, o patrimônio natural e também edificado, incluindo infraestruturas, com interrupção de serviços essenciais. O comprometimento da segurança hídrica, energética e alimentar, da mesma forma, poderá refletir negativamente na economia e na saúde da população, afetando, em particular, os grupos mais vulneráveis - idosos, crianças e deficientes físicos -, em condições de pobreza extrema (PCRJ, 2016).

O Relatório Especial do PBMC (2016) aponta que as emissões antropogênicas de GEE são provavelmente a principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX, sendo as cidades um dos principais contribuintes dessas emissões. Essas, atualmente, já consomem mais da metade da energia primária mundial, o que contribui para o agravamento do aquecimento global.

Além disso, atualmente, mais da metade da população mundial (3,6 bilhões) vive em cidades. Em 2050, é esperado que a população urbana cresça para 7,1 bilhões. (PBMC, 2016).

As cidades concentram a maioria dos ativos construídos e das atividades econômicas, fatores que fazem com que esses ambientes estejam altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Segundo o Relatório Especial, os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. Os principais problemas são o aumento de temperatura, aumento no nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos, deslizamentos de terra e aumento das ondas de calor (PBMC, 2016).

A cidade do Rio de Janeiro (CRJ) é potencialmente exposta aos perigos climáticos. Como consequência, observa-se sua vulnerabilidade presente e a possibilidade de agravamento no futuro. Para reduzir esses riscos, o Rio de Janeiro vem investindo, entre outras coisas, em políticas de redução de GEE e na realização de inventários periódicos com as emissões de GEE.

No Estado do Rio de Janeiro, as metas setoriais de mitigação, conforme Decreto 43.216/2011que institui a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, disciplina as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas e as medidas para contribuir com a redução da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. O Decreto prevê a redução de GEE para os setores de Energia, Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU), Agricultura, Floresta e Outros Usos do Solo (AFOLU) e Resíduos.

Dentre as metas estabelecidas pela Política, destacam-se as metas de mitigação de emissões de GEE de energia e transportes que deverão ser reduzidas em 30% em relação a 2010, com a ampliação das redes metroviária e ferroviária e dos serviços de barcas e sistemas de ônibus municipais e intermunicipais,

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 76

bem como pelo aumento do uso de biocombustíveis. As emissões de GEE derivadas do consumo de energia do setor público deverão, mediante ações de eficiência energética, ser reduzidas, até o ano de 2030, em 30% em relação ao ano de 2005 quando foram emitidas 1,17 MtCO2; deverão, também, ser construídas 1.000MW em unidades de cogeração no Estado, com objetivo de ampliar em 400% a potência instalada de 230 MW, existente em 2010; Por fim, o total de energia limpa ou de baixo carbono gerado no Rio de Janeiro deverá aumentar em 40% de 2010 a 2030.

Afim de verificar se essa política está tendo resultado e se o Estado está conseguindo reduzir suas emissões, o Rio de Janiero produziu três inventários de emissão de gases do efeito estufa, o primeiro em 2005 depois em 2010 e o mais recente em 2015. EsseTerceiro Inventário (SEA, 2017), lançado em 2017,analisa os anos de 2005 a 2015 e revelou que a emissão total de GEE aumentou em 45%, especialmente nas áreas de energia e processos industriais. No entanto, as emissões de resíduos sólidos diminuíram 42% e também que o setor de agricultura, floresta e uso do solo.

Segundo a Secretaria de Estado e Ambiente (2017), entre 2010 e 2015, o reflorestamento e a conservação de áreas de preservação permitiram sequestrar 395t de CO2 da atmosfera no Estado, aonde mantém “desmatamento ilegal zero”, aferido pela ONG SOS Mata Atlântica. No período, o governo acrescentou 28 mil hectares às áreas de conservação ambiental, criou o primeiro refúgio da vida silvestre do Vale do Paraíba e instituiu um projeto de monitoramento ambiental semanal via satélite "Olho No Verde".

Em 2005, o estado emitia 66,22 GtCO2e, em 2010 passou a emitir 75,56 GtCO2e e, em 2015, 92,71 GtCO2e, resultando em aumento de 40%. No mesmo período, a economia fluminense cresceu 25,5%, ou seja, as emissões superaram o crescimento do PIB, não justificando o aumento como consequência de desenvolvimento. As emissões totais cresceram tanto no período de 2005 a 2010 (13,6%), quanto de 2010 a 2015 (23,2%) (CENTRO CLIMA, 2016).

O impacto ambiental foi mais considerável nas regiões Norte do Rio de Janeiro - que concentram a geração de energia; na Metropolitana - que concentra a maior parcela da população e das atividades produtivas do estado; além do Médio Paraíba, por conta da atividade industrial. Apesar desse quadro, aspectos conjunturais devem ser considerados, como o fato de 2015 ter havido uma crise hídrica, o que levou ao acionamento de usinas termelétricas, consequentemente aumentando as emissões do setor de energia (CENTRO CLIMA, 2016).

3.2 Adaptação às Mudanças Climáticas

O IPCC define adaptação como o “processo de ajustes ao clima atual ou futuro e seus efeitos. Em sistemas humanos, adaptação visa moderar o perigo ou explorar oportunidades, enquanto nos sistemas naturais a intervenção humana pode facilitar a adaptação ao clima futuro e seus efeitos”. Ou seja, a adaptação às mudanças climáticas pode ser entendida como uma série de respostas aos impactos atuais e potenciais da mudança do clima, com objetivo de minimizar possíveis danos e aproveitar as oportunidades potenciais. Estas respostas podem assumir diversas formas, desde arquitetônicas, de engenharia, até a de adaptação por ecossistemas.

Para a UNFCCC (2015), a adaptação se refere às ações que os países precisam tomar para responder aos impactos das mudanças climáticas que já estão acontecendo, ao mesmo tempo em que se preparam

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 77

para impactos futuros. Nessa perspectiva, a adaptação é vista como mudanças nos processos, práticas e estruturas que podem reduzir a vulnerabilidade aos impactos, como o aumento do nível do mar ou a insegurança alimentar. Além disso, se adaptar também inclui aproveitar as oportunidades benéficas associadas às mudanças climáticas, como aumento do rendimento das culturas agrícolas.

As soluções de adaptação tomam várias formas, não existindo uma solução única, podendo variar desde a construção de defesas contra inundações, a criação de sistemas de alerta precoce para ciclones e a mudança para culturas resistentes à seca, a redesenhar sistemas de comunicação, operações comerciais e políticas governamentais (UNFCCC, 2015).

A capacidade de adaptação de um sistema depende de duas variáveis: vulnerabilidade, que é o grau de suscetibilidade dos sistemas (ecológicos, geofísicos e socioeconômicos) para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima; e a resiliência. Quanto menor a vulnerabilidade de um sistema e maior a resiliência, maior será o seu potencial de adaptação. Para a realização de estratégias eficazes de adaptação, é necessária a participação de múltiplos níveis de envolvimento, com setores diversos da administração pública e da sociedade civil. Para tanto, é necessário avaliar a situação e mensurar os possíveis impactos futuros. Monitorar, avaliar a eficácia das atividades, bem como partilhar o conhecimento e lições aprendidas.

O ponto fundamental da adaptação é garantir uma sociedade resiliente às mudanças climáticas. Em sua Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas, A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ, 2016), define resiliência como a capacidade de um sistema social, econômico e ambiental de lidar com um evento climático, respondendo ou se reorganizando, de forma a manter sua função essencial, identidade e estrutura, enquanto também mantém sua capacidade de adaptação, aprendendo e se transformando.

O Acordo de Paris, 2015, representa o primeiro acordo universal para luta contra as mudanças climáticas e o aquecimento global. Nele, além das obrigações dos países industrializados para com a redução das emissões de GEE, os países em desenvolvimento também se comprometem com metas abrangentes. Esse acordo conseguiu tamanha adesão porque, pela primeira vez, o enfoque não estava exclusivamente sobre a mitigação das emissões, mas sobre a adaptação planetária às mudanças climáticas.

O objetivo central da COP21 foi fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os seus impactos, reduzindo as emissões no contexto do desenvolvimento sustentável (MMA, 2016). Por isso, as Partes reconhecem uma abordagem orientada por país, considerando as questões de gênero, os grupos vulneráveis, comunidades e ecossistemas, de forma participativa e transparente, guiada pela ciência, mas, também, pelo conhecimento tradicional, com vistas a integrar a adaptação em políticas e ações socioeconômicas e ambientais relevantes (UFCCC, 2015).

O objetivo do Acordo é fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza. Compreende que quanto maior o investimento na mitigação, menores serão os esforços necessários à adaptação. Para isso, visa o empenho global para manter o aumento da temperatura limitado a 1,5ºC, buscando não ultrapassar os 2ºC em relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 78

e os impactos da mudança do clima; aumentaria a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e promoveria a resiliência e um desenvolvimento de baixa emissão de GEE (UNDP, 2015).

Especificamente para a adaptação, o Acordo prevê o objetivo global em aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima, com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável e assegurar uma resposta adequada no contexto da meta de temperatura. Compreende a adaptação como um desafio global, mas com dimensões locais, subnacionais, nacionais, regionais e internacionais, com vistas a proteger as populações, os meios de subsistência e os ecossistemas, levando em conta as necessidades urgentes e imediatas dos países em desenvolvimento particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima (UNDP, 2015).

Do ponto de vista das políticas públicas, o Acordo prevê que cada Parte deve empreender processos de planejamento em adaptação e adotar medidas como o desenvolvimento ou fortalecimento de planos, políticas e/ou contribuições pertinentes. Essa política deverá apresentar e atualizar periodicamente uma comunicação sobre adaptação, que poderá incluir suas prioridades, necessidades de implementação e de apoio. Deve ser apresentada e atualizada periodicamente, incluindo um plano nacional de adaptação, uma contribuição nacionalmente determinada e/ou em uma comunicação nacional, inscritas em um registro público mantido pelo secretariado (UNDP, 2015).

O Acordo de Paris entrou em vigor no dia 4 de novembro de 2016. Depois dele, houve a COP22, realizada em Marraquexe (Marrocos) no final daquele ano, dando início à regulamentação do Acordo de Paris. No ano seguinte, a COP23, realizada em Bonn (Alemanha), teve como principal objetivo a implementação do Acordo de Paris, especialmente em relação ao financiamento para combater o aquecimento global e aos prazos para a redução da emissão dos GEE. Nesse mesmo ano de 2017, o presidente dos EUA anunciou a saída de seu país do Acordo Climático de Paris, apesar de serem um dos maiores emissores de GEE do mundo.

De acordo com o relatório *Emissions Gap Report*, da *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2107), mesmo que os 195 países que assinaram o Acordo de Paris cumpram 100% dos seus compromissos, será alcançado apenas um terço do que é necessário para combater as mudanças climáticas. Segundo o relatório, mundo precisa cortar de 11 a 13,5 GtCO2e até 2030 para atingir a meta de limitar a elevação da temperatura global a 2º C neste século, chegando a um máximo de 42 GtCO2e. Porém, levando em consideração o crescimento econômico do planeta e o ritmo visto nas últimas décadas, caso todos os países cumpram o que foi firmado no Acordo de Paris, chegar-se-ia a uma emissão de mais de 50 GtCO2e.

Buscando responder a esse desafio e, seguindo as recomendações do Acordo de Paris, em 2016 o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) a ser implementado pela União, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e entidades do setor privado (MMA, 2016). Em consonância com o Acordo, são objetivos do Plano:

I. Orientar a ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e tradicional apoiando a produção, gestão e disseminação de informação sobre o risco associado à mudança

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 79

do clima e o desenvolvimento de medidas de capacitação de entes do governo e da sociedade em geral;

II. Promover a coordenação e cooperação entre órgãos públicos para gestão do risco associado à mudança do clima, por meio de processos participativos com a sociedade, visando à melhoria contínua das ações para a gestão do risco associado à mudança do clima; e

III. Identificar e propor medidas para promover a adaptação e a redução do risco associado à mudança do clima.

O PNA foi instituído em 10 de maio de 2016 por meio da Portaria nº 150, como objetivo de promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno. Busca promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos associados à mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura (MMA, 2016).

O Plano define que uma estratégia de adaptação que envolve a identificação da exposição do país aos impactos atuais e futuros com base em projeções de clima, a identificação e análise da vulnerabilidade a esses possíveis impactos e a definição de ações e diretrizes que promovam a adaptação voltadas para cada setor. Em sua elaboração, foram considerados 11 setores, dentre eles:

- Cidades e Desenvolvimento Urbano – considerar a lente climática no âmbito das políticas públicas para o planejamento e desenvolvimento urbano. Identificar ações de "não arrependimento"[9] que contribuam diretamente para a redução da vulnerabilidade à mudança do clima e desenvolvimento de cidades resilientes;
- Povos e Populações Vulneráveis - identificar grupos populacionais vulneráveis à mudança do clima, visando promover sua adaptação;
- Zona Costeira - identificar a exposição atual da zona costeira brasileira à mudança do clima, inclusive os principais impactos e vulnerabilidades relacionadas, além de indicar ações necessárias ao desenvolvimento de sua resiliência climática;
- Infraestrutura - apresentar para os setores de Transporte, Mobilidade Urbana e Energia, os impactos e vulnerabilidades associados à mudança do clima, bem como diretrizes para enfrentá-los.

Segundo o PNA, para promover a adaptação à mudança do clima, tão importante quanto observar a exposição atual aos eventos climáticos, é avaliar a exposição futura. Isso é possível através do uso de uma série de técnicas e ferramentas, como a construção de cenários e a utilização de modelos climáticos (MMA, 2016).

Anterior ao PNA, a Política Estadual do Rio de Janeiro sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, instituída pelo Decreto 43.216 de 2011 preconiza a adoção de práticas conservacionistas, promovendo a recuperação e preservação de solos, dos corpos hídricos e das florestas. Suas metas relacionadas à adaptação abrangem a ampliação dos programas:

[9] Ações de "não arrependimento" são ações de adaptação que promovem benefícios aos setores independentemente dos impactos previstos para a mudança do clima (MMA, 2016).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 80

I. Controle de inundações e a recuperação ambiental de bacias hidrográficas: até 2030, ampliar de 40 para 400km lineares, projetos e obras em margens de rios a fim de minimizar os impactos de chuvas intensas e recuperar ambientalmente áreas sob ocupação desordenada. Estes esforços, que deverão incluir a implantação de Parques Fluviais, abrangem realocações, dragagens e a recuperação de matas ciliares, promoverão um aumento de 900% na prontidão contra enchentes e inundações;
II. Ampliação do Programa Rio Rural: expansão dos atuais 400.000 hectares para 1.700.000 hectares, correspondente as 270 microbacias a serem trabalhadas, abrangendo 63% dos municípios do Estado.

Já em 2016, a Cidade do Rio de Janeiro lançou sua Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas (EAMC). No documento, realizado em conjunto com a COPPE UFRJ e com o Centro Clima, são apresentadas as questões relativas às vulnerabilidades da cidade, dentre elas:

- Urbanização & Habitação - o ambiente construído, no qual se insere o sistema de habitação social e o sistema de espaços livres e áreas verdes;

I. Infraestruturas Estratégicas - compreende os setores essenciais para o funcionamento cotidiano da Cidade e no momento de crise: a) resposta, instituições responsáveis por garantir a segurança e integridade da população; b) operação, instalações intrinsecamente ligadas ao funcionamento diário da Cidade; e c) educacional, instituições de ensino básico e fundamental;

II. Mobilidade Urbana - envolve os serviços de transporte público, bem como a infraestrutura de vias rodoviárias estruturantes, arteriais e coletoras, calçadas e ciclovias.

Para a avaliação das vulnerabilidades, além das mudanças relacionadas ao clima, a EAMC considera a tendência de envelhecimento e desaceleração do crescimento da população e a expansão da área urbanizada, que podem trazer reflexos na exposição e vulnerabilidade futura da Cidade (PCRJ, 2016).

a. Vulnerabilidade

Já é reconhecido que as cidades são as principais contribuintes para as emissões de gases causadores do efeito estufa. Os centros urbanos são responsáveis pelo consumo de 70% da energia disponível e por 40% das emissões de GEE (ROSENZWEIG et al., 2011; ECF, 2014). Segundo o IPCC (PBMC, 2016), um dos principais fatores de redução da resiliência das cidades é a supressão de ecossistemas, desencadeada pelo crescimento urbano desenfreado. Essa supressão gera o aumento das ilhas de calor, a poluição do ar e inundações.

Reunindo mais da metade da população mundial, as cidades concentram ainda a maioria dos ativos construídos e das atividades econômicas, fatores que fazem com que esses ambientes estejam altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. O IPCC (2014d) aponta que a expansão da população nas cidades vai acontecer principalmente em países em desenvolvimento, que não possuem a infraestrutura necessária para suportar esse crescimento sem grandes impactos sociais e

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 81

ambientais. O Brasil, por exemplo, em 2015 já possuía 85,7% da população vivendo em áreas urbanas, com a previsão de que esse valor chegue a 91% em 2050 (ONU, 2014).

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou a população rural em nível global. O processo de urbanização prosseguiu de maneira acelerada nos últimos 60 anos. Em 2014, 54% da população global era urbana, enquanto que em 1950 esse percentual era de apenas 30%. As estimativas apontam que em 2050 a população mundial urbana chegará a dois terços da população mundial, quase invertendo o quadro de 1950 no espaço de apenas um século.

Os principais problemas envolvendo mudanças climáticas e cidades são o aumento de temperatura, aumento no nível do mar, ilhas de calor, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos. As vulnerabilidades decorrem da fragilidade dos assentamentos humanos em relação a fenômenos climáticos perigosos e estão ligadas a circunstâncias como localização – área de influência e capacidade de resiliência – todos intrinsecamente ligados a diferentes condições ambientais, sociais, econômicas e políticas (PBMC, 2014a).

Os custos de restauração dos ecossistemas são muito mais altos do que a sua preservação. Os serviços ecossistêmicos mais importantes para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas incluem o provisionamento de água potável, a regulação de eventos extremos, do clima local, da qualidade do ar e da água, da erosão e o sequestro de carbono (PBMC, 2016).

Em seu *Natural Hazard Mitigation Saves: 2017 Interim Report*, o *National Institute of Building Sciences* (NIBS, 2017), dos Estados Unidos, concluiu que para cada dólar gasto em subsídios federais destinados a melhorar a resiliência de desastres, a sociedade economiza seis dólares. Isso porque os estresses climáticos poderão resultar em efeitos cascata ao longo dos diferentes sistemas urbanos de infraestrutura, que são interdependentes entre si, como os setores de água, saneamento, energia e transporte. A vulnerabilidade desses setores às mudanças climáticas varia de acordo com seu grau de desenvolvimento, resiliência e adaptabilidade. Assim, as variações do clima podem agravar pressões já existentes.

A maioria das cidades brasileiras já tem problemas ambientais associados a padrões de desenvolvimento e transformação de áreas geográficas. Mudanças exacerbadas no ciclo hidrológico pelo aquecimento global tendem a acentuar os riscos de perigos existentes uma vez que 22% do total de água captada é consumida nas cidades.

O PBMC afirma que modificações nos regimes das chuvas poderão influenciar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos disponíveis. E isso tem influência também no setor de energia, ligado ao aumento de consumo e indisponibilidade hídrica para geração de energia e ao impacto no sistema de distribuição. A falta de energia pode impactar diretamente o funcionamento das cidades e em sua economia, causando, entre outros: trânsito caótico, transporte público por trens e metrôs paralisados, insegurança devido à queda na iluminação pública, serviços de telefonia, internet e saneamento interrompidos, hospitais paralisados e inúmeros estabelecimentos comerciais fechados.

Além dos transtornos causados pela falta de energia, o Painel Brasileiro de Mudanças climáticas (2016) informa que impactos na infraestrutura de transporte também são esperados devido a projeções

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 82

relacionadas a mudanças no nível do mar, variações de temperatura, precipitação e a ocorrência de eventos climáticos extremos (incluindo chuvas intensas), que poderão acelerar a deterioração de estruturas, aumentar os riscos de interrupções no tráfego e acidentes, com consequente impacto na economia das cidades. Esses episódios costumam ser acompanhados de inundações e alagamentos, cujo sistema de drenagem urbana não consegue conter e resultam em bloqueio das vias urbanas e avarias a imóveis, entre outros transtornos.

Uma vez que apenas 58,5% do volume total de resíduos coletado no país é disposto de forma adequada em aterros sanitários, na ocorrência de fortes tempestades os resíduos, mal acondicionados e destinados de forma inadequada, são espalhados e carregados para os sistemas de drenagem, contribuindo para a obstrução das galerias e canais e gerando mais alagamentos. Além disso, a intensificação dos eventos extremos de precipitação pode aumentar o risco de alagamento de estações de tratamento de efluentes, principalmente naquelas mais próximas aos corpos receptores, como também gerar sobrecarga na rede de esgotos e drenagem, com a possibilidade de agravamento da situação sanitária/ambiental já adversa (PBMC, 2016).

Como a maioria das atividades humanas atualmente está concentrada nas cidades, os centros urbanos têm um papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas. Durante anos, o foco mundial em resposta às mudanças climáticas tem sido em estados nacionais, o que, na maioria das vezes, mostrou-se pouco efetivo em negociar acordos globais ou tomar medidas mitigatórias ou adaptativas. As cidades, por outro lado, estão preparando avaliações de risco, estabelecendo metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, e comprometendo-se a agir (ROSENZWEIG et al., 2010).

Ainda assim, os governos locais enfrentam muitos desafios em seus esforços para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Nas cidades, o aquecimento global é apenas uma das diversas questões na agenda local. Os governos também são confrontados entre as prioridades atuais e os riscos no longo prazo, sendo essa situação agravada pelas incertezas que podem envolver a ocorrência e a gravidade dos impactos relacionados com o clima em uma cidade (ROSENZWEIG et al., 2011b).

Em Londres, a Associação das Seguradoras Britânicas previu que uma grande inundação poderia gerar impactos econômicos comparáveis aos da recessão de 2009, assim como ameaçar vidas humanas e paralisar os meios de transporte. Já em Nova York, o Furacão Sandy foi um forte alerta da dimensão dos potenciais impactos de extremos climáticos, com 44 mortos e prejuízos econômicos em torno de 19 bilhões de dólares. Enquanto isso, as primeiras ações judiciais contra a inação do estado no enfrentamento às mudanças climáticas foram tomadas pela corte da cidade de Haia, Holanda, em 2015, que ordenou ao governo da daquele país que, em cinco anos, reduzisse as emissões de GEE em, pelo menos, 25 %. O caso foi liderado pela Fundação Urgenda, baseando-se nos princípios universais da Declaração dos Direitos Humanos de que o estado deve proteger seus cidadãos (PCRJ, 2016).

Possíveis impactos para o Brasil e a América do Sul consistem na extinção de habitat e de espécies, principalmente na região tropical; substituição de florestas tropicais por savanas e vegetação semiárida por árida; aumento de regiões em situação de estresse hídrico, aumento de pragas em culturas agrícolas e de doenças, como a dengue e malária, além do deslocamento e migração de populações (PBMC, 2013; MMA, 2016).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 83

Os relatórios do PBMC e do IPCC referentes ao Grupo de Trabalho II (WGII, da sigla em inglês *Working Group II*) são unânimes em revelar que a América do Sul e o Brasil já apresentam registros de mudanças do clima, como o aumento de temperatura de até 2,5º C na região costeira do país entre 1901 e 2012; aumento do número de dias com chuvas acima de 30 mm na Região Sudeste; aumento da temperatura do mar no Atlântico Sul e mudanças na sua salinidade; aumento na ocorrência, intensidade e influência dos eventos de ENOS no clima continental do país (El Niño Pacífico Leste Equatorial, La Niña e El Niño Pacífico Central).

Projeta-se aquecimento para todo o continente, em todos os cenários de emissão. Os máximos de aquecimento se localizam na região Centro-Oeste, mas se estendem para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país até o final do século XXI e podem variar entre 2ºC a 8ºC em algumas áreas (MMA, 2016).

Algumas regiões do Brasil poderão ter seus padrões de temperatura e de chuva alterados. Junto com a mudança dos padrões anuais de chuva, ou mesmo onde não houver alteração do total anual, deverão ocorrer intensificações dos eventos severos. Poderá ocorrer aumento de eventos extremos, principalmente de chuvas, nas grandes cidades brasileiras vulneráveis às mudanças climáticas como São Paulo e Rio de Janeiro (PBMC, 2013).

Nota-se que os centros de máxima redução das chuvas durante o verão se posicionam sobre o Centro-Oeste e Sudeste, nas áreas sob influência do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável pelo acúmulo da pluviosidade na região. Ressalta-se que há possibilidade de redução de precipitação acumulada ao longo do ano em determinada área, em conjunto com aumento da ocorrência e/ou intensificação das chuvas fortes ou muito fortes (MMA, 2016).

Com relação a eventos extremos e seus impactos, o Brasil vivenciou o primeiro furacão já observado no Atlântico Sul, o furacão Catarina, ocorrido em março de 2004, e no Sul-Sudeste do Brasil as chuvas intensas têm sido mais frequentes nos últimos 50 anos. Além da mudança do clima, os principais fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade são: a pressão demográfica, crescimento urbano desordenado, a pobreza e a migração rural, baixo investimento em infraestrutura e serviços, e problemas relacionados à governança de coordenação intersetorial (PBMC, 2013).

O sistema costeiro e as áreas costeiras baixas são vulneráveis ao aumento do nível do mar. Alguns impactos identificados foram a erosão e degradação costeira; danos a obras de proteção costeira; prejuízos estruturais ou operacionais a portos e terminais; danos a obras de urbanização de cidades litorâneas; danos estruturais ou prejuízos operacionais a obras de saneamento; exposição de dutos enterrados ou danos estruturais a dutos expostos; intrusão salina em estuários e aquíferos; evolução dos manguezais; e danos a recifes de coral (PBMC, 2013).

As cidades brasileiras são vulneráveis às mudanças climáticas. Quase todo o Nordeste, o noroeste de Minas Gerais e as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus são as áreas do Brasil mais suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas que podem ocorrer até o final deste século. Nos próximos 30 anos, a cidade do Rio Janeiro é a que mais sofreria, entre os municípios do Estado, com o aumento do nível do mar, chuvas intensas, inundações, perda de biodiversidade, além do aumento de casos de doenças induzidas pelas mudanças climáticas (PBMC, 2013).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 84

O setor de transportes é vulnerável às condições de tempo e clima. As mudanças climáticas poderão afetar os sistemas de transporte, impedindo potencialmente a mobilidade urbana, com consequência para o crescimento da economia e qualidade de vida das populações. Todos os modos de transporte costeiros são considerados vulneráveis, mas a exposição e os impactos podem variar por região, modo de transporte, localização e condição da infraestrutura de transportes. Projeções de mudanças climáticas relacionadas com mudanças no nível do mar, variações de temperatura e precipitação, além do aumento na ocorrência de eventos climáticos extremos (incluindo chuvas intensas) irão afetar negativamente a infraestrutura de transporte (PBMC, 2013).

Segundo o PBMC (2013), na Regiões Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, verifica-se aumento de eventos extremos associados a enchentes e inundações. Os impactos de chuvas fortes nas capitais do Sudeste, seguidas ou não por inundações, ocasionam morbidade e mortalidade da população. O avanço da produção agrícola e a urbanização desses estados provocaram desmatamento, principalmente, devido a criação de gado e a cultura do café. Por isso, o PBMC classifica como inevitável que as mudanças climáticas de longo prazo exerçam efeitos na saúde humana nessas áreas urbanas e lembra que a região abriga quatro das grandes capitais brasileiras, além de cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que concentram grandes frotas de veículos e fontes estacionárias de emissão de poluentes.

Segundo a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade do Rio de Janeiro- EAMC (PCRJ, 2016), a Cidade do Rio de janeiro (CRJ) possui histórico de desastres naturais que são indissociáveis da sua expansão urbana. Há elevada concentração de pessoas e edificações entre os morros e o mar, lagoas e baías, frequentemente em áreas de risco de inundação e escorregamento de massa ou muito expostas a agentes oceânicos, como ressacas. Por isso, não são incomuns eventos que causam prejuízos materiais e econômicos em grande escala e que, da mesma forma, provocam surtos de doenças e, em casos extremos, mortes.

Ao atuar na redução da vulnerabilidade para a promoção da adaptação do Rio de Janeiro, cria-se uma oportunidade para a promoção de desenvolvimento urbano sustentável com proteção da integridade dos ecossistemas naturais.

Com uma peculiar topografia, a expansão urbana do Rio de Janeiro, incluindo a malha de ruas e avenidas, orientou o espraiamento radial da Cidade, a partir do litoral. O processo de produção do espaço urbano com o desmonte de morros, a ocupação das encostas, drenagem de áreas úmidas e redefinição do contorno da orla por sucessivos aterramentos, contribuiu para o aumento da exposição aos perigos climáticos. Nesse contexto, ao promover a extensiva alteração dos espaços naturais e a não priorização da implantação de espaços livres/verdes, comprometeu uma gama de serviços ecossistêmicos, como a preservação dos recursos hídricos, manutenção da estabilidade de encostas e o arrefecimento do calor intraurbano (PCRJ, 2016).

Na Estratégia de Adaptação, foram projetadas a possíveis alterações relacionadas às mudanças climáticas no Rio de Janeiro no presente e no futuro. Assim, identifica-se que as principais ameaças no presente são o aumento da temperatura anual máxima e média (aumentando em torno de 0,05 °C/ano), maior frequência de dias mais quentes, menor de dias mais frios, ondas de calor mais duradouras e maior frequência de eventos de precipitação intensa. Já as projeções futuras preveem um intenso

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 85

aquecimento no verão, um encurtamento do período frio, maior frequência de dias e noites mais quentes, redução da precipitação e de seus eventos extremos e aumento na duração dos períodos secos.

Com essas considerações, a Estratégia traça as maiores vulnerabilidades da Cidade do Rio de Janeiro às ameaças climáticas, sendo elas: elevação do nível do mar e das ondas; escorregamento de massa; ilhas e ondas de calor extremo; inundações; e estiagem (PCRJ, 2016). Isso demanda análise de cenários de risco e condições de vulnerabilidade em conjunto com projeções de intensificação de ocorrência de eventos pluviométricos locais, considerando, ainda, a expansão urbana, a forma de uso e ocupação de solo e o planejamento municipal (YOUNG& HOGAN, 2010).

Destaca–se que a situação do Rio de Janeiro é comum à enfrentada por outras regiões metropolitanas do Sudeste, sendo que esse tipo de área não responde de modo homogêneo aos eventos associados a mudanças climáticas devido à diversidade de condições naturais e sociais nela encontradas.

Áreas atingidas por inundações que possam vir a resultar de combinação entre elevação de nível do mar e eventos extremos terão efeitos diferenciados sobre estruturas produtivas, grupos sociais e condições ambientais, além de impactos geoeconômicos significativos para o Estado do Rio de Janeiro e sua metrópole, uma vez que a principal atividade econômica estadual – a extração marítima ou offshore de petróleo e gás natural – é atividade extremamente vulnerável a eventos extremos (EGLER, 2008).

b. Mudanças Climáticas e Mobilidade Urbana

Estudo feito por Koetse e Rietveld (2007) apresenta uma visão geral da literatura sobre o impacto das mudanças climáticas e mudanças nas condições meteorológicas para o setor de transportes. Segundo os autores, o relatório Stern analisa danos econômicos para setores de recursos hídricos, agricultura, setores de saúde e seguros. Contudo, consideram que são escassos os estudos que enfocam diretamente os impactos das mudanças climáticas ou da variação sazonal das condições meteorológicas em transportes, o que não é totalmente surpreendente, já que, até o momento, as consequências das mudanças climáticas no sistema de transportes não receberam muita atenção na literatura.

Até recentemente, a maioria dos resultados de pesquisas sobre clima e transportes apresentada foi relacionada à mitigação das emissões de GEE, com questão central sobre a eficácia e eficiência das medidas para reduzir os impactos ambientais dos transportes (KOETSE & RIETVELD, 2007; IPCC, 2007).Segundo USDOT (2002), poucos estudos sobre impactos climáticos têm sido realizados nos Estados Unidos com foco no transporte, mas avaliações vêm sendo realizadas pelo Canadá e Reino Unido e, em larga escala, as avaliações do IPCC sugerem profundas implicações nos sistemas de transportes.

Yevdokimov (2010) estudou os impactos das mudanças climáticas no Canadá e que a mudança do clima afetará o transporte, principalmente, por meio do aumento dos diversos tipos de eventos meteorológicos e climáticos extremos, tais como dias muito quentes, eventos de precipitação intensa, furacões, secas e elevação do nível do mar, juntamente com tempestades e deslizamento de terras. Os impactos vão variar de acordo com o modo de transporte e região, mas eles serão generalizados e de alto custo, tanto em termos humanos, como econômicos e exigirão mudanças significativas no planejamento, desenho, construção, operação e manutenção de sistemas de transporte.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 86

Oswald e McNeil (2012) apresentam uma metodologia para integrar os esforços de adaptação no processo de planejamento de transporte de longo alcance e descrevem uma ferramenta, *Climate Change Adaptation Tool for Transportation* (CCATT), para ajudar os planejadores. Um estudo de caso revelou a eficácia da metodologia para a real aplicação em todo o mundo e, também, a necessidade de adaptação do transporte em resposta às mudanças climáticas.

Variabilidade de clima e mudanças climáticas relacionadas às altas temperaturas afetam os transportes ao impactar nas condições físicas dos materiais que compõem a infraestrutura, com destaque para temperaturas de pavimentos que podem exceder significativamente às temperaturas do ar acima de 32 °C (PETERSON et al., 2006).

Mudanças de clima moderadas podem pouco impactar nos transportes. No entanto, mudanças climáticas e extremos climáticos podem gerar impactos significativos, tanto susceptíveis a gerar impactos positivos, quanto impactos negativos sobre os transportes. Por exemplo, a abertura da rota comercial da passagem do Noroeste no mar Ártico, devido ao degelo, resultaria num benefício para o transporte marítimo. Contudo, os impactos observados, em geral, são adversos ao setor de transportes (PETERSON et al., 2006).

Oportunidades de adaptação para o setor de transporte podem estar associadas às ações de mitigação, que contribuirão para a melhoria da qualidade do ar e redução da emissão de GEE, com impacto positivo na saúde das populações, nas condições de transporte, a partir de transporte público mais eficiente, menos carbono intensivo e seguro. Todavia, investimentos na infraestrutura necessária e adequada ao contexto das mudanças climáticas e em novos modos de transporte, também serão essenciais (PBMC, 2013).

Com a mudança do clima, condições mais amenas de inverno podem provavelmente melhorar a segurança para o transporte ferroviário, aéreo e marítimo. Altas temperaturas extremas, por outro lado, devem aumentar, segundo as mesmas projeções (PETERSON et al., 2006). Essas mudanças provavelmente aumentariam o número de danos na infraestrutura de ferrovias, como trilhos, e impactariam adversamente seu trabalho de manutenção. As mudanças climáticas afetarão a forma como os profissionais de transporte gerenciam sua infraestrutura de transporte multimodal. A capacidade de uma região ou cidade se adaptar a suas operações e infraestrutura de transporte vulnerável aos impactos relacionados ao clima vai determinar a capacidade de resiliência do sistema de transporte daquela comunidade (KOCH & MACARTHUR, 2013). Projeções de mudanças climáticas relacionadas com mudanças no nível do mar, padrões meteorológicos, temperaturas e precipitação, e um aumento de eventos climáticos extremos (incluindo tempestades tropicais e furacões) irão afetar negativamente a infraestrutura de transporte e a tomada de decisão (USDOT, 2002; LINDQUIST,2007).

Por isso, o planejamento de sistemas de transportes deve considerar a análise de risco para o aumento de temperatura, aumento da frequência e intensidade de precipitação, inundações e tempestades. É importante uma integração das políticas de clima, transporte e desenvolvimento, bem como o monitoramento de dados climáticos e uma reavaliação das políticas e padrões atuais para transportes. Com relação às medidas de adaptação em transportes, algumas experiências foram identificadas pelo PBMC: realocação de estradas e vias; mudanças nos projetos e substituição e adequação de estruturas como pontes, estradas e pavimentos.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 87

É projetado para algumas regiões do planeta um aumento na ocorrência de eventos extremos como intensa precipitação, fortes tempestades, incluindo furações, o que pode causar inundações locais. Com isso, a infraestrutura de transporte costeiro é vulnerável aos efeitos combinados de tempestade e aumento do nível global do mar (PETERSON et al., 2006).

Projeta-se que o litoral fique exposto a maiores riscos, inclusive à erosão, em consequência da mudança do clima e da elevação do nível do mar (IPCC, 2007). Essa mudança e o padrão de precipitação, como consequência da mudança global do clima, poderão afetar a infraestrutura de transporte, antecipando a vida média da infraestrutura construída. Os efeitos das mudanças dos níveis de precipitação poderão afetar fundações e pavimentações, especialmente quando os níveis aumentarem significativamente em relação aos atuais (MEYER, 2008). Inundações têm impactos negativos importantes em uma variedade de setores econômicos, incluindo transporte (IPCC, 2012). Além disso, os seus impactos incluem dano temporário ou permanente destruição de infraestrutura para a maioria dos modos de transporte (ZIMMERMAN & FARIS, 2010; IPCC, 2012).

O planejamento de transportes opera em diversas escalas de tempo. Os planejadores de estradas tipicamente consideram a escala de tempo de 25 anos. Planejadores de ferrovias consideram 50 anos. Pontes e túneis subterrâneos geralmente são concebidos considerando um horizonte de 100 anos. Em todos os casos, o planejamento que leve em consideração prováveis mudanças é importante (LINDQUIST, 2007). Para o autor, a infraestrutura de transporte é projetada para suportar as condições ambientais em que é construída e, no geral, sua manutenção é tida em conformidade.

No entanto, os ambientes estão mudando e, segundo o IPCC, o aquecimento global é inequívoco. Com o aumento da ocorrência e intensidade de eventos climáticos extremos, a infraestrutura deverá ser adaptada para suportar as novas condições adversas como forma de promover resiliência no setor de transporte às mudanças climáticas.

Mudanças de temperatura afetam de alguma forma todos os componentes de projeto de infraestrutura de transporte, porque os materiais utilizados para construir as estruturas, geralmente, apresentam alguma contração e expansão de forma a resistir a mudanças de temperatura, tanto altas quanto baixas temperaturas e o intervalo entre estas. Meyer (2008), em seu estudo sobre a implicação das mudanças climáticas para a infraestrutura de transportes nos Estados Unidos, identifica que as pontes da cidade de Seattle são vulneráveis aos impactos devido à expansão térmica causada por temperaturas mais elevadas, ocasionando o aumento da erosão nas suas fundações e deterioração da pavimentação, decorrente também do aumento da precipitação e do nível do mar.

No que diz respeito ao conhecimento de vulnerabilidades dos transportes, estudos realizados para a cidade de Nova Iorque concluíram que os sistemas de transporte da cidade poderão ser afetados por inundações e pelo aumento do nível dos lençóis freáticos, especialmente devido a muitas das instalações estarem localizadas em túneis subterrâneos (JACOB, 2007;MEYER, 2008).

Mudança nas zonas costeiras e aumento do nível do mar poderiam, em longo prazo, demandar a realocação de estradas, linhas férreas, ou pistas de aeroportos, com consequências significativas para as instalações portuárias e para a navegação costeira. Túneis subterrâneos com sistemas de trânsito, estradas e ferrovias poderiam estar sujeitas a inundações mais frequentes ou mais graves (USDOT, 2002).

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 88

Estradas, ferrovias, pistas de aeroportos, terminais de transporte, canais e pontes são exemplos de instalações e estruturas necessárias para a prestação de serviços de transporte, e que permitem a movimentação de passageiros e mercadorias. Eventos meteorológicos e de clima poderão afetar o planejamento, projetos, construção, manutenção e desempenho da infraestrutura ao longo de sua vida útil (USDOT, 2002).

Segundo o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, enquanto o sistema de transporte americano é muito confiável e bastante robusto, os impactos graves do clima e inundações causam interrupções, impactos econômicos e inconvenientes que se tornam muito graves para determinadas regiões. Considerando que as informações estão apenas começando a surgir sobre como a mudança climática pode levar a ocorrência de extremos climáticos, uma gama de tipos de impactos parece possível, incluindo alguns que são dependentes da localização e alguns que são eventos específicos (USDOT, 2002).

Segundo Peterson et al. (2006), mudança climática no Noroeste Pacífico da América é susceptível de trazer precipitações de invernos mais frequentes e intensas com o aumento da temperatura. Essas mudanças nos padrões de precipitação têm implicações significativas na hidrologia, e setores socioeconômicos poderiam ser afetados por elas. A infraestrutura de transporte e padrões de viagem também são vulneráveis às possíveis mudanças nos regimes de escoamento e fluxo da geomorfologia.

Os sistemas de transporte, em geral, apresentam um pior desempenho em condições climáticas adversas e extremas, especialmente em regiões densamente povoadas, onde um único evento pode levar a uma cadeia de reações que influenciam grande parte do sistema (KOETSE & RIETVELD, 2007).

Os impactos das mudanças climáticas podem adversamente afetar a mobilidade através dos eventos extremos (TRL, 2011). Nas atividades de transporte, condições meteorológicas adversas implicam num aumento no tempo médio de viagem, em congestionamentos e numa maior probabilidade de ocorrência de acidentes. Por isso, os custos generalizados de transporte são afetados (KOETSE & RIETVELD, 2007).

Segundo Repetto (2008), o Programa americano de Ciência das Mudanças Climáticas iniciou, recentemente, um estudo sobre os potenciais impactos, vulnerabilidades e respostas de adaptação às mudanças climáticas na infraestrutura de transporte utilizando a área central da Costa do Golfo como um estudo de caso. Constataram-se vulnerabilidades substanciais onde, por exemplo, tempestades associadas a furacões poderiam facilmente ocasionar ondas de 7 metros. Com isso, mais da metade das principais rodovias da região, sendo 64% interestaduais e 57 % estaduais, quase metade das ferrovias, 29 aeroportos e praticamente todos os portos estão sujeitos a inundações.

Em se tratando de segurança rodoviária, fluxo de tráfego e congestionamento, as condições meteorológicas têm um efeito sobre a segurança rodoviária e muitas são importantes.

Koetse e Rietveld (2007) mencionam o estudo desenvolvido por Stern e Zehavi (1990) que investigaram a relação entre o tempo quente e acidentes de trânsito. O estudo conclui que o risco de um acidente aumenta com condições de estresse térmico decorrente do aumento da temperatura.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 89

Afirmaram que a variável mais importante é a precipitação, onde a evidência empírica sobre o impacto da chuva e da neve na frequência e a gravidade dos acidentes rodoviários é abundante.

Embora estudos apresentem uma variedade de métodos para obtenção dos resultados quantitativos em relação ao número de acidentes, a maioria deles indica uma relação entre precipitação e frequência (intensidade) dos acidentes rodoviários. Por sua vez, os acidentes rodoviários afetam o fluxo e a velocidade do tráfego, tornando a relação entre clima, segurança rodoviária, fluxo e velocidade de tráfego interessante, mas complexa (KOETSE & RIETVELD, 2007).

O setor de transporte apresenta forte interação com as mudanças climáticas, e gera impactos que podem ser agrupados em duas categorias: aqueles originários pelo setor, tais como as emissões de gases de efeito estufa e poluentes (efeitos negativos sobre o aquecimento global), e aqueles causados pelas mudanças climáticas sobre o setor de transporte.

Essa inter-relação entre o setor de transporte e as mudanças climáticas, sinaliza para a importância dos instrumentos de planejamento em diversos níveis, como medidas necessárias para o êxito de ações de mitigação das emissões de GEE e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

No transporte de passageiros, a escassez de sistema de transporte de alta capacidade provoca aumento de consumo de combustível excessivo tanto por conta da ineficiência do carro, como pelo congestionamento crescente, que impacta indiretamente, assim, no número de acidentes.

No Brasil, projeções indicam que se a tendência histórica de expansão for mantida em regiões metropolitanas como a de São Paulo ou Rio de Janeiro, a mancha urbana será o dobro da atual em 2030, aumentando os riscos de enchentes, inundações e deslizamentos, atingindo cada vez mais a população como um todo e, sobretudo, os mais pobres. Principalmente, porque essa expansão deverá ocorrer na periferia, em loteamentos e construções irregulares, e em áreas frágeis, como várzeas e terrenos instáveis, com grande pressão sobre os recursos naturais (INPE, 2010).

Os riscos serão potencializados pelo aumento do número de dias com fortes chuvas. Estudos preliminares sugerem que, entre 2070 e 2100, uma elevação média na temperatura da região de 2ºC a 3ºC poderá dobrar o número de dias com chuvas intensas (acima de 10 milímetros) na capital paulista (INPE, 2010).

A intensificação das ilhas de calor pelo aumento da temperatura prejudica a dispersão de poluentes. Com isso, espera-se que alguns poluentes tenham a sua concentração ambiental aumentada, notadamente os gases e partículas gerados a partir de processos fotoquímicos atmosféricos, aumentando a mortalidade por conta de doenças respiratórias, entre outras.

Com o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, muitos poderão ser os impactos das mudanças climáticas na infraestrutura de transportes. No caso de ocorrência de fortes chuvas, enchentes e inundações, um sistema de transporte eficiente facilitaria a evacuação da população da área afetada, bem como o acesso a prestação de socorro às vítimas de desastres naturais e acidentes.

No caso de risco de desastres, por exemplo, a evacuação é usada quando há aviso para a realocação temporária para áreas fora da rota de perigo por tempestades tropicais, inundações e incêndios

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 90

florestais. Porém, evacuações coletivas nem sempre são possíveis dada a localização, o tamanho da população, as redes de transporte, bem como o rápido início do evento (IPCC, 2012).

Em se tratando de revisão da literatura sobre o impacto das alterações climáticas na demanda de transporte, há muito pouca evidência empírica sobre mudanças no comportamento de viagem devido a condições adversas do clima. A maioria dos estudos foca na mudança de modo, com foco no uso da bicicleta sob condições meteorológicas diversas e apresentam, por exemplo, a redução no percentual de viagens de bicicletas em dias frios e chuvosos e aumento percentual em dias com condições meteorológicas favoráveis (RICHARDSON, 2000; KOETSE & RIETVE|LD, 2007). Ou seja, temperaturas baixas, vento forte e precipitação impactam negativamente sobre o uso da bicicleta, que refletem no aumento pela procura do automóvel como forma de transporte.

Koetse e Rietveld (2007) se referem em seu estudo a uma pesquisa feita por Khattak e De Palma (1997) sobre as decisões por modos de viagens de passageiros em Bruxelas, em 1992. Os resultados mostram que 69% dos entrevistados, considerando o seu modo primário de transporte, têm acesso a um modo de transporte alternativo, mas que apenas 5% realmente o utilizam, em função da estação do ano. Isto sugere que mudanças nos padrões climáticos do verão para o inverno têm apenas um pequeno impacto na escolha modal, uma vez que apenas uma pequena porcentagem dos viajantes utiliza bicicleta para chegar ao trabalho.

Os resultados sugerem que a substituição do carro pelo transporte público no inverno é limitada. No entanto, as respostas às perguntas sobre as decisões de viajar sob condições climáticas adversas revelam que mais da metade dos usuários de automóveis mudam seu modo, a sua hora de partida ou a escolha de rota em condições climáticas adversas. Destas três possibilidades, as mudanças na hora da partida foram mais frequentemente mencionadas como uma opção importante em condições meteorológicas adversas (KOETSE & RIETVELD, 2007).

O planejamento de sistemas de transportes deve considerar a análise de risco para o aumento de temperatura, aumento da frequência e intensidade de precipitação, inundações e tempestades. Para isso, é importante uma integração das políticas de clima, transporte e desenvolvimento, bem como o monitoramento de dados climáticos e uma reavaliação das políticas e padrões atuais para transportes.

Considera-se que a infraestrutura de transporte, em todos os modos, possa ser vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, mesmo em um futuro próximo. Grande parte dos debates sobre mudanças climáticas e transporte tem sido focado na mitigação dos impactos das emissões de gases de efeito estufa de automóveis. Lindquist (2007) relata que nos Estados Unidos, no entanto, a necessidade de vincular a mudança climática e a ciência da variabilidade (incluindo modelagem, análise e avaliação de riscos, avaliação de impactos regionais, projeções e probabilidades), com estratégias de adaptação, independentemente da causa, aumentou na agenda de decisão do departamento de transporte dos Estados Unidos e do Conselho de pesquisa em transporte.

Em síntese, as condições e variações climáticas que afetam o sistema de transporte, mencionadas na literatura, são:

- Variação de temperatura;
- Tempestades;

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 91

- Ventos de grande intensidade;
- Elevação do nível do mar;
- Deslizamento de terras; e
- Inundações.

A partir destas condições e variações climáticas, os impactos e as vulnerabilidades relacionadas ao sistema de transporte identificados são:

- Perdas econômicas (reduções de arrecadação);
- Perdas humanas (mortes e feridos);
- Degradação de pavimentação ou deslocamento de trilhos;
- Inundações ou desabamento de túneis;
- Interdição de pontes;
- Degradação das condições de segurança viária;
- Degradação das infraestruturas de suporte (energia, água, gás, lógica, etc.);
- Desarticulação dos sistemas de mobilidade urbana (paralização do transporte público nos diversos modos);
- Fechamento de aeroportos;
- Adequação dos procedimentos e diretrizes de planejamento e projeto de infraestrutura de transportes.

Apesar dos trabalhos existentes na literatura não serem conclusivos em relação ao tema tratado, observa-se convergência para as condições e variações climáticas que afetam o sistema de transporte, dentre elas: variação de temperatura, temperaturas elevadas e muito baixas, tempestades (precipitação intensa), elevação do nível do mar e inundações associadas às tempestades.

Verifica-se, ainda, em relação aos impactos sobre o sistema de transporte, maior consenso sobre a vulnerabilidade da totalidade das obras de infraestrutura de transporte (rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, túneis e pontes) em todos os seus aspectos: pavimentos, trilhos, fundações, dentre outras.

Assim, as mudanças e variações climáticas afetam a acessibilidade proveniente da infraestrutura de transporte e impactam negativamente sobre a mobilidade, tanto no padrão de viagens, quanto no incremento dos congestionamentos.

Atualmente, é possível observar uma tendência em que os tomadores de decisão começam a aceitar o fato da mudança climática e da necessidade de explorar estratégias de adaptação relacionadas, tais como, a implementação de medidas políticas para reduzir os custos dos danos potenciais relacionados (KOETSE & RIETVELD, 2007). Segundo o estudo, uma observação importante é que as medidas de mitigação e estratégias de adaptação estão inter-relacionadas: grandes oportunidades de mitigação têm implicações para a urgência de se implementar medidas de adaptação.

A infraestrutura de transporte é construída para enfrentar uma ampla variação das condições meteorológicas e de clima. A perspectiva de mudanças climáticas antropogênicas significa que certas suposições sobre condições atmosféricas futuras podem estar erradas, resultando, possivelmente, na deterioração prematura ou falha da infraestrutura. Em outros casos, como pontes e instalações

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 92

portuárias, mudanças esperadas no clima poderão ocorrer previamente, durante a vida útil esperada, possivelmente forçando a reconstrução com custos elevados, recuperação ou realocação (USDOT, 2002).

Um ajuste de longo prazo para transportes é que projetos de infraestrutura devam considerar as características relevantes das condições meteorológicas, tais como o desempenho dos diversos modos em condições meteorológicas extremas, como altas ou baixas temperaturas, chuvas fortes, nevoeiro, vento forte, etc. É preciso estar ciente que condições meteorológicas e de clima poderão afetar não apenas o lado da demanda no mercado dos transportes, mas também o lado da oferta, que pode ser afetada em curto prazo. Um exemplo é quando as operações de empresas, como ferroviárias e aeroportuárias, são interrompidas devido a condições de vento extremo (KOETSE & RIETVELD, 2007).

A experiência sobre estratégias de adaptação em transporte nos Estados Unidos foi apresentada por Lindquist (2007), que relata que estratégias de adaptação às mudanças climáticas em grande escala serão principalmente tratadas em nível estadual. Em se tratando de infraestrutura de transporte, essa adaptação terá que ocorrer nos seguintes níveis:

- Departamentos de transporte (DOT, sigla em Inglês) em cada um dos 50 estados americanos;
- Organizações de Planejamento Metropolitano (MPOs, sigla em Inglês), planejamento de transportes regionais e agências de apoio.

Segundo o autor, grande parte dos impactos da variabilidade poderão ser sentidos em todos estes níveis, com implicações negativas caso não desenvolvam estratégias de adaptação.

De acordo com estudo realizado por Koch e MacArthur (2012), as agências federais americanas abriram o caminho para adaptar vários modos de transporte para as mudanças climáticas. O estudo destaca 17 agências que realizam atividades de adaptação à mudança climática, principalmente como parte de projetos-piloto financiados pelo governo federal. No entanto, agências de trânsito estão enfrentando impactos causados pelas condições climáticas atuais e de futuras mudanças climáticas. Foi avaliado como as agências estavam envolvidas em atividades de adaptação às mudanças climáticas, quais atividades atualmente estão empenhadas em avaliar os potenciais impactos do clima e das mudanças climáticas em suas instalações e operações e a importância relativa de diferentes recursos para avaliar a eficácia destes impactos. Entre as barreiras mais comuns para as atividades de adaptação, foram destacadas a falta de financiamento, falta de acesso à informações e ferramentas (incluindo dados de escala regional) e falta de prioridade organizacional.

A respeito do potencial de perda de bilhões de dólares, a possibilidade de impactos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura de transporte tem recebido pouca atenção. No entanto, a forma como a infraestrutura de transporte e seus sistemas associados de governança irão responder às mudanças vem sendo relegada ao segundo plano. Isto é particularmente importante em áreas vulneráveis à elevação do nível do mar, tempestade e inundações (LINDQUIST, 2007).

Estudo desenvolvido pela Universidade de Cambridge avaliou o efeito das mudanças climáticas e seus impactos no sistema de transporte da costa do golfo e conclui que os projetos de infraestrutura de longo prazo, principalmente as pontes, deverão considerar os impactos das altas temperaturas no

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 93

futuro. Segundo o estudo, os impactos do aumento do nível do mar serão significativos para algumas regiões e rodovias situadas em áreas de risco deverão ser redesenhadas para adaptar às mudanças como parte de estratégia de redesenho urbano. Os efeitos mais intensos sobre as rodovias serão devido ao aumento no número de tempestades severas, que poderão ser tão intensas que esforços de identificar e proteger as pontes devem ser uma prioridade (US TRB, 2008).

O planejamento de transportes deverá considerar medidas de adaptação para garantir a mobilidade das populações. Mobilidade resiliente se refere à necessidade de aumentar a resiliência climática dos sistemas de transporte (TRL, 2011). Sistemas de transporte resilientes podem, também, se apoiar nos esforços de evacuação e prestação de ajuda no caso de ocorrência de desastres e adaptação à mudança do clima futura.

O Brasil já vem experimentando em determinadas regiões episódios de danos causados às ruas e estradas em função de enchentes e deslizamentos de terra, cenário que só tende a agravar-se com a intensificação do fenômeno (INPE, 2010).

O próprio planejamento urbano está intimamente relacionado com o tema. A opção por cidades mais ou menos compactas, a definição da capacidade das vias de circulação para fins de tráfego, bem como o estudo da localização do traçado levando-se em conta critérios de drenagem pluvial e áreas de risco, são exemplos que refletem a imprescindibilidade da inserção da variável climática na estruturação das cidades (INPE, 2010). A falta de integração dos diferentes modos no sistema de transporte constitui uma vulnerabilidade. Países em desenvolvimento como o Brasil, precisarão investir na integração dos diversos modos de transporte, criando assim uma mobilidade resiliente.

Estudo desenvolvido por Meyer (2008) sobre padrões para projetos de infraestrutura de transporte nos Estados Unidos avalia medidas de engenharia para se adaptar ao contexto de mudanças ambientais como as mudanças climáticas. Segundo o autor, muitos estudos avaliaram os possíveis efeitos das mudanças climáticas nos projetos de infraestrutura e instalações de transporte. Numa perspectiva regional, três cidades norte americanas foram avaliadas e foi possível concluir que os sistemas de transporte poderão ser impactados especialmente por inundações. Os seguintes componentes do sistema de transporte são mais vulneráveis às mudanças climáticas e eventos climáticos extremos (SO HOO, 2005; MEYER, 2008) e deverão ser considerados em estratégias e medidas de adaptação:

- Pontes e bueiros (aumento da precipitação média anual, aumento da intensidade de eventos de precipitação, aumento do nível do mar),
- Calçadas e estradas costeiras (aumento do nível do mar e aumento da frequência e intensidade de tempestades),
- Superfícies de pavimento (aumento médio da temperatura anual),
- Drenagem superficial (aumento da intensidade de eventos de precipitação), e
- Estabilidade de encostas, muros, postes e estruturas correlatas. (aumento médio da precipitação anual e aumento da intensidade de eventos de precipitação).

A adaptação aparece como um benefício do transporte sustentável e deve contribuir para o aumento da mobilidade. Os sistemas de transportes devem ser eficientes com base na integração modal. O IPCC já adverte para a necessidade de adoção de medidas de adaptação consistentes em novos traçados ou

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 94

realocação de vias, normas para projetos e planejamento de estradas, ferrovias e outras estruturas, drenagem dos solos, para fazer frente ao aquecimento global (IPCC, 2007).

É importante considerar a adaptação dos sistemas de transporte na integração dos diversos modos, proporcionando, assim, melhoria na mobilidade. As ferrovias são uma alternativa de significativa importância para redução do número de veículos do sistema viário, reduzindo a queima de combustíveis e a emissão de poluentes. Nesse sentido, investimentos na ampliação das linhas de metrô e trens interurbanos deveriam ser mantidos, uma vez que transportam grandes quantidades de passageiros e reduzem o número de veículos nas ruas e avenidas (INPE, 2010)

Na Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade, realizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, juntamente com a CCOPPE UFRJ e o Centro Clima, foram estabelecidas as exposições e vulnerabilidades da Cidade para diversos setores, subdivididas em cinco áreas de planejamento.

A Área de Planejamento 1 (AP 1) corresponde às Regiões Administrativas (RA) Portuária, Centro, Rio Comprido, São Cristóvão e Paquetá:

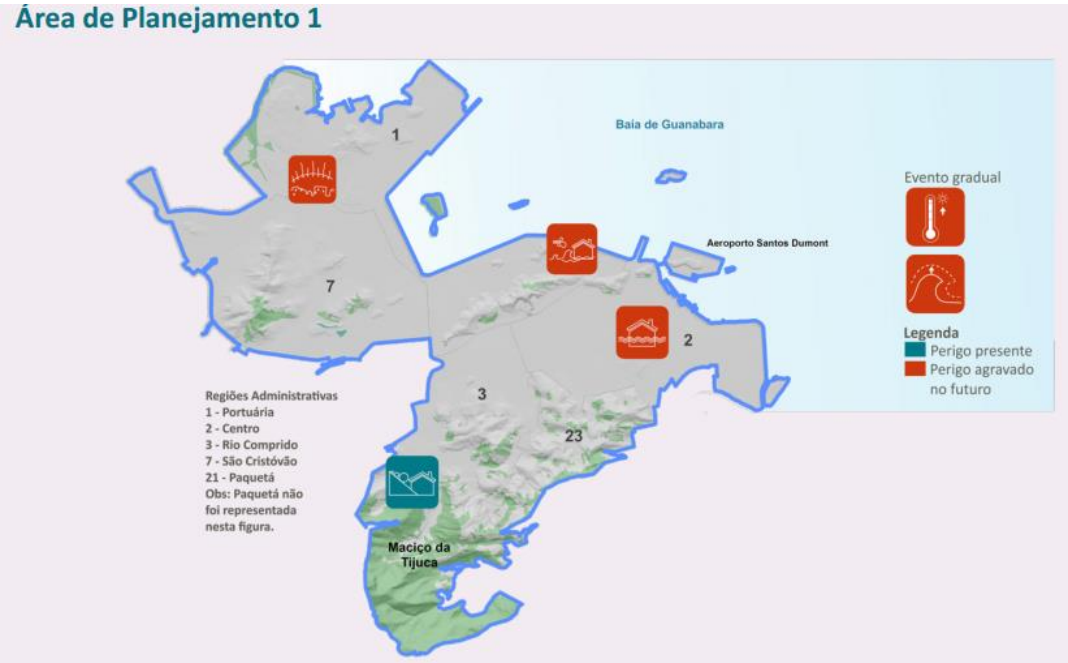


Figura 1 - Área de Planejamento 1 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Sobre a mobilidade urbana dessa área, a Estratégia define que no presente a região concentra os fluxos de carros e ônibus de toda a RMRJ e que há muitos locais com potencial exposição a inundações, principalmente a RA Centro. Para essa RA e a Portuária, identifica que a recém-construída infraestrutura de túneis subterrâneos pode ser impactada por chuvas acima do dimensionamento das infraestruturas de proteção. Além disso, há potencial exposição no entorno das infraestruturas de transportes de média e alta capacidade na RA Centro, sobretudo na região da estação intermodal Central do Brasil. Rupturas eventuais nas vias e sistemas dessas RA teriam impacto relevante em toda

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 95

a mobilidade da região que, por sua vez, poderia se propagar para outras vias estruturantes, causando reflexos em diversas áreas da Cidade (PCRJ, 2016).

Para o futuro, o documento afirma que, devido às dificuldades de acesso ao metrô e trem causado por inundações e temperaturas extremas, a AP 1 pode vir a sofrer piora da qualidade. A elevação do nível do mar poderá ameaçar o deslocamento por transportes ativos e as altas temperaturas afetarão as calçadas. As inundações provocarão vulnerabilidade e fragilidade dos deslocamentos por carros e ônibus em vias estruturantes e arteriais, principalmente nos túneis subterrâneos (PCRJ, 2016).

A Área de Planejamento 2 (AP 2) corresponde às RAs Botafogo, Copacabana, Lagoa, Tijuca, Vila Isabel e Rocinha:



Figura 2 - Área de Planejamento 2 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

A Estratégia afirma que atualmente a AP 2 está vinculada à potencial exposição das principais infraestruturas de mobilidade. Na RA Lagoa, há potencial exposição à vulnerabilidade das viagens realizadas por carros e ônibus nas vias estruturantes e arteriais. Os bairros da Lagoa e Jardim Botânico têm uma situação mais destacada, particularmente por não serem atendidos por modos de alta capacidade, que tendem a ser menos sensíveis aos perigos climáticos (PCRJ, 2016).

Para o futuro, a Estratégia prevê que a qualidade das viagens realizadas, assim como na AP 1, poderá ser prejudicada, por conta das dificuldades de acesso ao metrô causado por inundações. Ciclovias e calçadas também poderão ser ameaçadas pela elevação do nível médio do mar. Os deslocamentos por

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 96

carros e ônibus podem ser fragilizados pela vulnerabilidade de vias estruturantes e arteriais a inundações (PCRJ, 2016).

A Área de Planejamento 3 (AP 3) corresponde às RAs Ramos, Penha, Inhaúma, Méier, Irajá, Madureira, Ilha do Governador, Anchieta, Pavuna, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Vigário Geral:



Figura 3 - Área de Planejamento 3 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Do ponto de vista da mobilidade, em todas as RA da AP 3 há, pelo menos, uma relevante infraestrutura de mobilidade com potencial exposição. As RAs Complexo da Maré, Jacarezinho, Ramos e Pavuna se destacam por apresentarem vias arteriais em locais sob potencial exposição e população vulnerável. Nas RAs Irajá, Vigário Geral, Penha e Ramos, a Av. Brasil também possui trechos potencialmente expostos. Além dos problemas gerados na Área 3, isso faz com que haja um aumento da vulnerabilidade dos deslocamentos de carros e ônibus oriundos da Baixada Fluminense, Região Serrana e da Área de Planejamento 5 (AP 5) (PCRJ, 2016).

A estação intermodal Madureira tem acessos potencialmente expostos que, combinados com a alta susceptibilidade à inundação de diversas vias arteriais e coletoras no entorno, aumentam a vulnerabilidade dos acessos ao sistema, principalmente Cruz (PCRJ, 2016).

No futuro, devido às inundações e ondas de calor, haverá piora na qualidade das viagens realizadas por conta das dificuldades de acesso aos sistemas de BRT, trem e metrô. As temperaturas extremas poderão aumentar os níveis de desconforto dos operadores e usuários de transporte público, principalmente o rodoviário. As inundações ainda provocarão os deslocamentos por carros e ônibus tenderiam a ser fragilizados em função da vulnerabilidade de vias estruturantes e arteriais a inundações e escorregamentos de massa (PCRJ, 2016).

A Área de Planejamento 4 (AP 4) corresponde às RAs Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Cidade de Deus:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 97



Figura 4 - Área de Planejamento 4 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Atualmente, a mobilidade urbana da região apresenta baixo número de pessoas vivendo próximas a estações de média e alta capacidade. Por isso, há um elevado tempo médio de viagem, alta geração de viagens por transporte motorizado individual, baixa densidade de vias e baixa oferta de transporte público. O modo rodoviário é predominante. A mobilidade da AP 4 é vulnerável, especialmente na RA de Jacarepaguá, com potencial exposição aos perigos climáticos extremos devido a sua baixa cobertura de transportes públicos e de vias estruturantes e arteriais (PCRJ, 2016).

Assim como nas AP 1 e AP 2, a elevação do nível médio do mar poderá ameaçar a integridade de ciclovias e calçadas, prejudicando o deslocamento por transportes ativos. Especialmente em Jacarepaguá e Cidade de Deus os deslocamentos por carros e ônibus poderão ser fragilizados, devido a inundações e escorregamentos de massa em importantes vias estruturantes e arteriais. Segundo a Estratégia, sem muitas alternativas, essa região apresenta alta vulnerabilidade (PCRJ, 2016).

Finalmente, a Área de Planejamento 5 (AP 5) corresponde às RAs Santa Cruz, Guaratiba, Bangu e Realengo:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 98

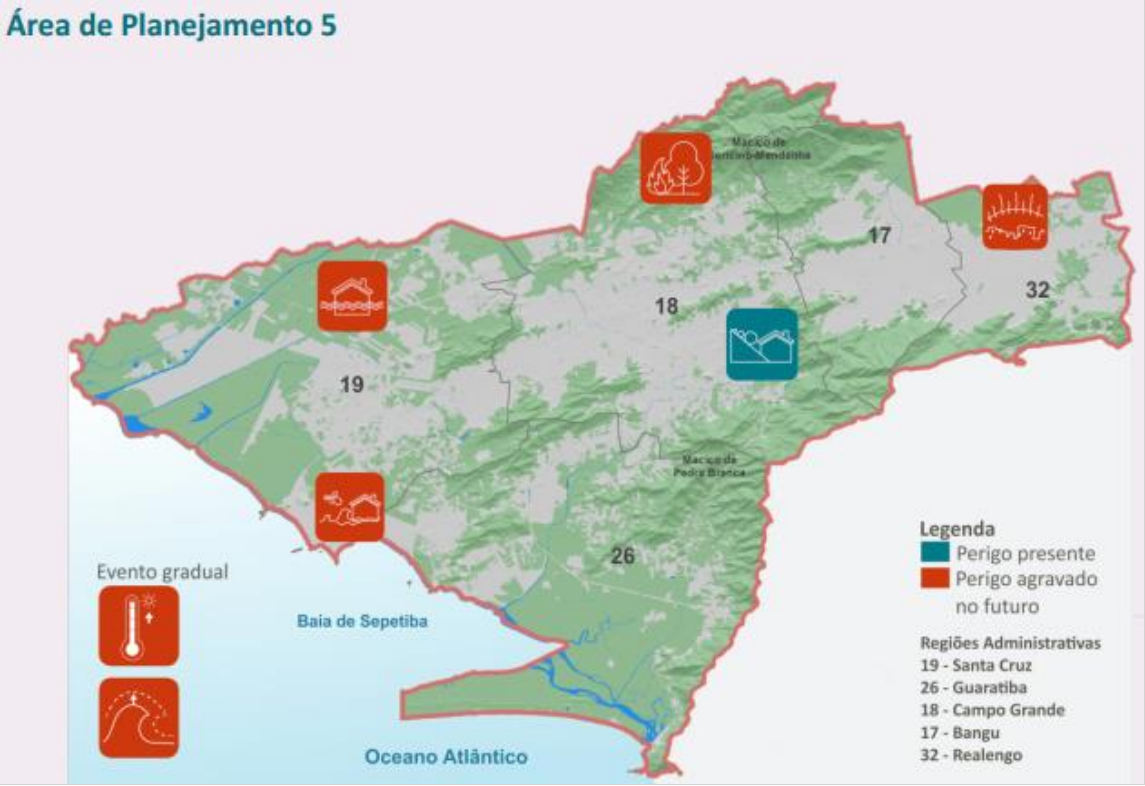


Figura 5 - Área de Planejamento 5 da Estratégia de Adaptação do Rio de Janeiro

Segundo a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade, a AP 5 apresenta uma combinação pouco favorável de alta vulnerabilidade na mobilidade urbana e muitas infraestruturas de suporte potencialmente expostas. Os grandes corredores rodoviários são muito demandados por conta da grande distância entre as residências, as estações dos transportes estruturantes e os centros geradores de emprego. Exige, assim, longos deslocamentos para a integração ônibus com trem/BRT ou uso mais intensivo de carros. Por conta de inundações, há relevante ameaça à mobilidade em vias estruturantes e arteriais em áreas de potencial exposição. Os acessos expostos das estações ferroviárias ameaçam a integração física dos transportes de média e alta capacidade. Colaborando com a vulnerabilidade, destaca-se a concentração de linhas de ônibus em poucos corredores rodoviários (PCRJ, 2016).

Para o futuro, projeta-se que a AP 5 manterá seu alto potencial de vulnerabilidade. As inundações provocarão maior dificuldade de acesso ao sistema de BRT e Trem, por isso, a qualidade das viagens realizadas tende a ser prejudicada. As temperaturas extremas provocarão grande desconforto dos operadores e usuários de transporte público, principalmente o rodoviário. (PCRJ, 2016).

No documento, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro estabelece pilares nos quais a Cidade necessita se estruturar para aumentar sua resiliência e se adaptar às mudanças climáticas. O primeiro pilar visa avançar no conhecimento sobre vulnerabilidade para, em seguida, capacitar seus tomadores de decisão. O terceiro pilar visa promover a integração dos perigos relativos às mudanças climáticas ao planejamento e na gestão da cidade.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 99

Além disso, a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da Cidade (2016) estabelece os Eixos Estratégicos da adaptação da Cidade: A- Fortalecer a capacidade institucional e humana; B- Garantir a conservação e integridade dos ecossistemas e o uso racional e sustentável dos recursos naturais; C- Fomentar a promoção da saúde; D- Conduzir a ocupação e uso do território de forma a promover a qualidade ambiental; E- Garantir a mobilidade urbana eficiente e sustentável; e F- Garantir o funcionamento das infraestruturas Estratégicas sob condições climáticas severas.

O Eixo Estratégico E - Garantir a mobilidade urbana eficiente e sustentável, visa promover o desenvolvimento territorial equilibrado e integrado ao desenvolvimento do transporte. Busca, também, aumentar a segurança das infraestruturas rodoviárias e sobre trilhos. Ainda, tem o objetivo de fomentar a adoção de estratégias de redução da demanda por transporte individual motorizado incentivando empresas a utilizar o tele-trabalho e a redirecionar "subsídios indiretos" dados ao transporte individual motorizado. Visa subsidiar a escolha de trajetos pelo cidadão ampliando o fluxo de informações entre os operadores de transportes e os usuários. Por último, busca fortalecer a capacidade institucional do setor de transportes estabelecendo o Núcleo de Planejamento em Mobilidade Urbana e criando o sistema de monitoramento integrado de danos por eventos climáticos nos transportes.

4. Justificativa do Projeto

As mudanças climáticas já estão ocorrendo. O ritmo em que essa mudança ocorrerá, entretanto, é incerto. Existe, portanto, uma necessidade urgente de melhoria da resiliência dos ambientes urbanos. Para o setor de transportes, duas vertentes podem ser exploradas: engenharia de resiliência e resiliência de rede. A engenharia de resiliência foca-se na capacidade física de materiais. Já o conceito de resiliência de rede constitui a habilidade de assegurar aceitáveis níveis de serviço quando da ocorrência de eventos extremos e/ou desastres. Demais conceitos de resiliência e afins encontrados na literatura são:

- Habilidade inerente ou capacidade adaptativa;
- Capacidade do sistema de absorver distúrbios e se reorganizar;
- Interpretação e uso dos princípios de resiliência: redundância, robustez, rapidez, desenvoltura; e
- Vulnerabilidade da concepção (desenho) dos sistemas (por exemplo, estragos decorrentes de eventos perigosos) com consideração da crescente capacidade adaptativa dos sistemas.

Diferente do conceito de resiliência para comunidades que tem sido usado para ajudar a melhorar o ambiente e a capacidade de enfrentamento dos desastres, o emprego do conceito de resiliência para engenharia tem debatido sobre as melhores formas e a possibilidade de padronização de medidas de resiliência. O que de maneira geral pode ser observado, é a inclusão de 4 (quatro) elementos na infraestrutura:

- Condição física,

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 100

- Performance de serviço,
- Interrupção de serviço e
- Conectividade dos sistemas de infraestrutura sendo analisados.

Assim, as formas de controle e gerenciamento dos sistemas de infraestrutura para avaliação de resiliência tende a ser representadas por índices de segurança, indicadores de performance, coeficientes criados para o fim específico de representar resiliência ou, com base em sistemas de classificação para capturar o comportamento dos sistemas.

A performance de serviço pode ser avaliada quanto à satisfação do usuário e quanto ao uso eficiente da capacidade do sistema, mas também pode ser incrementada com a consideração da interação entre sistemas como interdependência e modelos para análise de falha como o efeito dominó, queijo suíço e mesmo a metodologia mais recente desenvolvida no *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), o *System Theoretic Process Analysis* (STPA).O STPA é modelo para análise de segurança (vulnerabilidade que pode causar a falha) do sistema ou criticidade. Essa metodologia não deve ser confundida com o de dinâmica de sistemas que busca analisar a interação de fatores múltiplos de funcionamento de sistemas e usado em pesquisa para melhoria de resiliência de sistema de transporte.

Logo, como ponto de partida, é importante que considerações acerca de um sistema de transportes deste projeto sejam realizadas segundo a percepção de resiliência presente (antes de eventos extremos e desastres), bem como entendimento da resiliência durante e após eventos extremos (que pode ser subdividido em imediatamente após a ocorrência do desastre e após a resposta dependendo de qual tipo de informação esteja sendo procurada). O processo metodológico para avaliações de resiliência inclui atividades como análises de vulnerabilidade, de impacto/risco e estimativas de danos, de estragos, de alternativas de melhorias mediante projetos de adaptação considerando custo-benefício, avaliação de “trade-off” e análise sensitiva.

5. Gestão de Risco de Desastres

O Estado do Rio Janeiro é visto no contexto nacional da Gestão de Riscos de Desastres (GRD) como um dos principais atores frente aos recorrentes eventos de inundações e movimentos de massa. Eventos como o desastre na Região Serrana em janeiro de 2011, responsável por cerca de mil mortes e incontáveis prejuízos econômicos, fazem do Rio de Janeiro um Estado cujo objetivo de proteção de seus cidadãos e de sua infraestrutura uma das prioridades na agenda política. Em específico, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), tem relevância ainda maior dada à diversidade econômica local (turismo, exploração de petróleo, serviços etc.) e exposição nacional e internacional na organização de eventos globais (Rio-92, Rio +20, Copa do Mundo de Futebol de 2014, Jogos Olímpicos de 2016).

De forma complementar, a cidade do Rio de Janeiro é identificada como “cidade global” de classificação “Beta”, ou seja, tem papel relevante no sistema econômico global e que contém algumas características especiais, tais como influência e participação ativa em eventos internacionais, centro de

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 101

área metropolitana com população maior que 1 (um) milhão de habitantes, sistema avançado e eficiente de transportes, dentre outros.

Dado seu papel e inserção no mercado global, é clara a necessidade de se assegurar que tanto os novos investimentos sendo realizados na RMRJ bem como o controle e operação dos sistemas urbanos sejam feitos de forma eficiente e eficaz. Nesse âmbito, o setor de transportes, objeto deste projeto para o desenvolvimento de ações de GRD, é objeto principal de estudo que auxiliará a melhor compreensão dos desafios e oportunidades para o aumento da resiliência frente a eventos climáticos extremos. Por exemplo, as chuvas intensas ocorridas na RMRJ no dia 11 de dezembro de 2013 e seus consequentes impactos na operação do sistema de transporte público são evidências concretas da urgência e necessidade de desenvolvimento de uma estratégia de Gestão de Riscos de Desastres.

Em linhas gerais, busca-se a melhoria da qualidade do transporte e assegurar a sua operação frente à ocorrência de eventos extremos. Particular foco é dado para as classes de baixa renda e usuários da rede ferroviária / metroviária de transporte público. De forma indireta, procurar-se-á promover práticas sustentáveis incluindo o aumento da resiliência do sistema de transporte referentes a desastres por meio da identificação de boas práticas e instrumentos de mensuração de impactos bem como obras para redução de riscos e adaptação às mudanças climáticas. Nesse tocante, podem-se citar instrumentos para auxílio de adoção de práticas sustentáveis tais como *Envision Rating System*.

Portanto, o presente Termo de Referência visa o desenvolvimento de estudos e orientações de ações que poderão ser tomadas no âmbito do tema de adaptação aos eventos climáticos extremos no setor de transportes, incluindo planos de contingência como parte integrante das adaptações necessárias para construção de sistemas resilientes.

Com o objetivo de subsidiar-se a geração de estratégias para aumento da resiliência da rede de transportes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro aos eventos climáticos extremos, o presente estudo deverá contribuir para a construção de uma agenda, um modus operandi governamental, capaz de articular instituições governamentais, tais como: Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS), Câmara Metropolitana de Integração Governamental, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP), Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (DETRO/RJ), Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Secretaria de Estado de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Recursos Minerais (DRM), Fundação Instituto Geotécnica (GEORIO), Universidades, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e Centro de Operações da Cidade do Rio de Janeiro (COR). Apresenta-se nas próximas seções a descrição das áreas e atividades prioritárias por áreas de conhecimento relevantes para o trabalho atual a ser executado, incluindo:

- Atividades por instituições;
- Assuntos correlatos à tecnologia de informação;
- Assuntos correlacionados à mitigação de riscos;
- Prática setorial e ambiental; e

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 102

- Conceitos sobre resiliência e plano de contingência que poderão integrar uma futura plataforma de colaboração e planos de ação a serem desenvolvidos com a execução deste Termo de Referência.

O uso de ITS na gestão de risco de desastres tem evoluído com o passar do tempo e inclui o desenvolvimento e uso de plataforma para gerenciamento de operações de incidentes e emergências. Soluções de pacotes de software de ITS para risco (em específico) ainda não existem visto que se baseiam no uso dos diferentes tipos de ITS. Empresas especializadas no desenvolvimento desses sistemas devem considerar o desenvolvimento de um "modelo de negócios" de forma a melhor compreender diagramas de fluxo de informações e dados para escolher e automatizar os processos para acompanhamento dos eventos e gerenciamento dos mesmos, incluindo a capacidade de geração de relatórios finais para distribuição interna para autoridades e para a imprensa. O uso de sistemas de ITS para gestão de risco de desastre deve ser considerado para integrar um sistema de arquitetura aberta e modular de forma que se possam agregar novos componentes e viabilizar análises para risco de desastres.

A geração de dados a serem utilizados na gestão de riscos de desastres deve ser estruturada de forma permitir o compartilhamento de dados com outros municípios, estados e com entidades de atuação nacional, assim, é importante o conhecimento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), que foi instituída pelo Decreto Nº 6.666 de 27/11/2008 com a seguinte definição:

> conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal.

A INDE nasceu com o propósito de catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais existentes nas instituições do governo brasileiro, produtoras e mantenedoras desse tipo de dado, de maneira que possam ser facilmente localizados, explorados e acessados para os mais diversos usos, por qualquer cliente que tenha acesso à Internet. Os dados geoespaciais serão catalogados através dos seus respectivos metadados, publicados pelos produtores/mantenedores desses dados.

A disponibilização de dados, metadados e informações geoespaciais (IG) através de serviços na Internet, denominados Geoserviços Web, é viabilizada pela utilização de protocolos internacionais, públicos, que permitem o acesso à IG de forma simples, ágil, completa e integrada, sem necessidade de conhecimento especializado. O acesso aos Geoserviços da INDE se realiza através do portal SIG Brasil.

A INDE tem como principais objetivos:

- Promover o adequado ordenamento na geração, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais;

- Promover a utilização, na produção dos dados geoespaciais pelos órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e normas homologados pela Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR); e

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 103

- Evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais, por meio da divulgação da documentação (metadados) dos dados disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal.

Para o planejamento das ações da INDE, foi elaborado um instrumento de gestão norteador do projeto da implantação – o Plano de Ação da INDE – sob a coordenação de um comitê especializado da CONCAR denominado Comitê de Planejamento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (CINDE). Constituído entre janeiro e março de 2009, o CINDE reuniu 110 membros representantes de 26 organizações brasileiras, sendo 22 ligadas ao governo federal, três secretarias estaduais e uma universidade.

O Plano de Ação da INDE apresenta uma estrutura analítica segmentada nas seguintes categorias: Gestão, Normas e Padrões, Dados e Metadados, Tecnologia, Capacitação e Divulgação.

Além disso, a Gestão de Risco de Desastres definido como linha de atividades para adaptação das mudanças climáticas requer a especificação de conceitos norteadores de resiliência bem como da distinção das áreas de concentração de mudança climática. Segundo definido pelo Banco Mundial na publicação *Building Resilience – Integrating Climate and Disaster Risk into Development*, de 2013, risco de desastres é determinado pela ocorrência de perigo natural (e.g. enchentes e movimentos de massa) que pode impactar a população e ativos. No caso específico do presente projeto, os perigos estão associados aos possíveis impactos na infraestrutura de transportes em função da ocorrência de inundações e movimentos de massa. Por sua vez, vulnerabilidade está definida como a característica da população e do ativo que fazem com que eles sejam particularmente suscetíveis à perdas e danos (por exemplo, fragilidade de obras civis) cujas deficiências de planejamento, degradação ambiental e mudança climática corroboram para com o aumento da magnitude dessas interações e que, por sua vez, acabam por culminar em desastres.

Nesse contexto, o desenvolvimento de resiliência climática é considerado essencial para os objetivos globais do Banco Mundial, tais como redução da pobreza e compartilhamento da prosperidade. A redução de riscos tem papel fundamental para evitar a exacerbação das desigualdades sociais. Assim, quanto às ações de Gestão de Risco de Desastres, a perspectiva do Banco Mundial está fundamentada em 5 (cinco) pilares em visão integrada para assegurar e maximizar seus investimentos, de maneira que tais riscos existentes sejam identificados ou mapeados e consequentemente mitigados e riscos futuros sejam evitados.

Esses cinco pilares são adotados como estratégia de desenvolvimento e adaptação levando em consideração outros futuros eventos naturais adversos com outros maiores impactos sociais e econômicos.

De maneira geral, as atividades necessárias para uma boa gestão de risco constam das normas de Gestão de Risco do Banco Mundial para a área de emergência, contendo plano de contingência onde estão inclusas previsões cobrindo (a) estruturas de coordenação; (b) estruturas de logística; (c) sistemas de informação; (d) Protocolos; (e) estratégias de comunicação.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 104



Figura 6 – Pilares de gerenciamento de risco de desastres (Fonte: Modificado de Banco Mundial (GHESQUIERE & MAHUL, 2010)

Como já descrito neste Termo de Referência, há necessidade da verificação da existência e teor dos planos de emergência e de contingência das empresas de transporte de passageiros, bem como também da SETRANS. A cooperação entre as agências ambientais constituí estratégia fundamental de governança que com o processo de discussão deverá ser revisto, ajustado ou desenvolvido focando em práticas de resiliência e sustentável, evitando armadilhas como superlotação das estações de embarque e paradas de ônibus quando da ocorrência de eventos climáticos extremos.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 105

Tabela 1–Estrutura para uma boa gestão de risco

Identificação de Riscos	**Histórico**	Inventário de Eventos; Inventário de perdas e danos; Relatórios de resposta a emergências; Efeitos indiretos de desastres; Informações de Perigos e Riscos; Arranjos institucionais.
	Modelagem	Estimativa da intensidade de perigos e frequências; Identificação de componentes expostos a riscos de inundações e movimentos de massa; Vulnerabilidade física e funcional; Estimativa de perdas e danos potenciais; Estimativa de impactos indiretos no serviço
Aumento de capacidade para Gestão de Emergência e Crises	**Sistemas de Alerta Precoce**	Limites de disparo do sistema; Sistema de monitoramento; Sistema de alarme.
	Emergência e Planos de Contingência	Estruturas de coordenação; Estruturas de Logística; Sistemas de informação; Protocolos; Estratégias de comunicação.
Redução de Riscos	**Infraestrutura existente**	Identificação dos componentes críticos; Identificação das ações potenciais de mitigação; Análises de custo-benefício; Planos de Mitigação (curto e longo prazos)
	Novas infraestruturas	Atualização dos requisitos de projeto; Cenários de mudanças climáticas; Aumento da capacidade de planejamento; Integração de ações de redução de riscos no arcabouço legal

Exemplos de planos de contingência anunciados pela imprensa para a cidade do Rio de Janeiro são:

- Rio vai elaborar plano de contingência para evitar caos nos transportes. Revista Plano de Contingência, Edição Brasileira – Ano II – Edição No. 6. Publicado 28/1/2014. http://planodecontingencia.com.br/index.php/noticias/nacionais/167-rio-vai-elaborar-plano-de-contingencia-para-evitar-caos-nos-transportes
- Prefeitura do Rio monta plano de contingência para paralisação de rodoviários – O plano de contingência irá priorizar metrô, trens e barcas. R7 Notícias. Rio de Janeiro. Publicado

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 106

27/5/2014.http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/prefeitura-do-rio-monta-plano-de-ontingencia-para-paralisacao-de-rodoviarios-27052014

- Prefeitura apresenta plano de contingência para paralização dos rodoviários. Publicado Prefeitura do Rio de Janeiro. Publicado 27/5/2014. http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4749582
- Plano de Contingência – Verão 2013/2014. Prefeitura do Rio de Janeiro.http://www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/plano-de-contingencia Acesso 7/27/2014.
- Plano de Contingência garante a mobilidade da população em caso de pane no transporte público. Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS. Publicado 26/02/2014. http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=1977910

Protocolos e legislação para plano de contingência nem sempre são de livre acesso em função de área e atividades críticas e sensíveis, parte da segurança local, estadual e nacional.

O setor de transporte viabiliza o acesso não só ao comércio, residências e demais pontos de interesse. O mesmo também assegura acesso aos bombeiros, polícia, hospitais e outros locais e é importante incluir nos planos de contingência a continuidade de operações e continuidade de governo em funções críticas.

Os impactos impostos na comunidade, no governo e no comércio repercutem na economia de forma direta e indireta e, consequentemente impacta a capacidade governamental de realização de negócio de interesse de bem comum. Esse tipo de risco econômico-financeiro atualmente está sendo pesquisado e produtos e soluções testados em função dos impactos mais frequentes de eventos extremos (por exemplo, títulos de catástrofe para ajudar na recuperação pós-desastre). Esse tópico de fundos de contingência deve ser explorado e incluído na proposta de plano de contingência numa perspectiva holística para a SETRANS.

A questão de planos de contingência para logística e rede de suprimentos é matéria complexa e aplicável em todos os setores e crítico em tempo de desastre para fornecimento de água, comida, definição e manutenção de áreas de abrigo e áreas de estágio para os respondentes dos desastres e mais. Interrupções repentinas podem desestabilizar e mesmo destruir permanentemente o modo de vida cotidiano dos lugares impactados por desastres.

Sugestões para início de tais considerações para planejar o desenvolvimento de um plano de contingências com foco em logística incluem a definição de pessoa contato para continuidade de negócios; definição de todos os tipos possíveis de interrupção da atividade/negócio, esperar pelo melhor mas planejar para o pior, saber onde conseguir ajuda, entender todas as suas opções de transporte, testar o plano, usar o plano quando a emergência ou desastre acontecer (evitar improvisações que podem gerar mais confusão numa situação de crise), lembrar que mesmo os melhores planos podem dar errado, manter-se informado para o caso de algum evento vir a interferir e demandar mudanças no plano e acionar planos de contingência alternativos para poder lidar com as mudanças de cenário. Um documento disponível para consulta para verificação de etapas de trabalho e itens parte de plano de contingências é o da *Federal Highway Administration* do Departamento Federal de Transportes dos Estados Unidos de título *Initial Planning Activities Checklist*.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 107

Os sistemas de informação e as estratégias de comunicação para o plano de contingências devem utilizar os dados coletados dos ITS e sistemas das agências ambientais mais meios de comunicação entre os técnicos e respondentes dos eventos extremos no tempo em que os eventos ocorrem e também nas fases de planejamento e construção das medidas de adaptação às mudanças climáticas; ou seja, informações, planos, acordos e definição de atividades, e atividades em tempo real, curto, médio e longo prazos devem ser considerados.

6. Abrangência do Plano

A abrangência do Plano Estratégico para Adaptação às Mudanças Climáticas possui duas dimensões a serem consideradas. A primeira se refere à abrangência física, a saber Região Metropolitana do Rio de Janeiro, conforme descrito nas seções a seguir.

A segunda se refere às instituições envolvidas no processo de operação dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, às instituições envolvidas no processo de planejamento metropolitano de forma geral e às instituições envolvidas com o monitoramento climático e resposta à eventos climáticos extremos, também descritas nas seções a seguir.

a. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ

A RMRJ (Figura 7) inclui 21 municípios: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, sendo doze deles servidos pela rede de transporte público de média e alta capacidade, incluindo sistemas sobre trilhos e o sistema sobre pneus.



Figura 7 - Abrangência Espacial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 108

b. A Estrutura Institucional Envolvida no Plano

O Rio de Janeiro conta com uma base institucional estabelecida, bem como práticas técnicas e de conhecimento científico que facilitam e viabilizam a realização do presente projeto. As principais instituições que integram esse arranjo institucional são:

- SETRANS (Secretaria de Transportes – Estado do Rio de Janeiro);
- Câmara Metropolitana - (Estado e Municípios da RMRJ);
- Secretaria de Estado de Defesa Civil
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
- CO-Rio (Centro de Operações Rio – Município do Rio de Janeiro);
- DRM (para o movimento de massas – Estado do Rio de Janeiro);
- SEA/INEA (para enchentes ou inundações – Estado do Rio de Janeiro);
- GeoRio (Município do Rio de Janeiro);
- Rio Águas (Município do Rio de Janeiro);
- Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ);
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Além das instituições apresentadas acima, faz-se necessário destacar o papel de empresas privadas envolvidas diretamente neste projeto dado o papel de operadoras do sistema de transporte público, objeto do plano a ser desenvolvido:

- SuperVia
- Metrô
- BRT
- CCR Barcas
- VLT Carioca

De maneira particular, como este projeto está focando no setor do transporte de alta e média capacidades, uma breve descrição das atividades sob responsabilidade de cada instituição são descritas a seguir, com os elementos tecnológicos que são destacados para auxiliar no desenvolvimento dos objetivos deste Termo de Referência.

Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS RJ

A SETRANS, desde 1999, estabeleceu um Programa Estadual de Transportes (PET) para melhoria da qualidade dos serviços de transportes urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com investimentos oriundos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Parte do programa, iniciado em 1999 e com previsão de execução até 2019, chamado PET2 e, em particular, o ADPET 2, que trata da expansão da rede ferroviária, é onde o presente trabalho se encaixa.

De maneira geral e ampla, a SETRANS, de acordo com a informação disponibilizada em seu sítio na internet, é responsável por:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 109

- Definir a política de transportes do Estado, compatibilizando-a aos programas de desenvolvimento do Governo;
- Promover a implantação, ampliação, melhoria e integração de suas infraestruturas;
- Realizar estudos, pesquisas e planejamento do sistema de transporte estadual, propiciando ao usuário a adoção do meio de locomoção social economicamente mais adequado;
- Incentivar o aprimoramento de mecanismos institucionais, objetivando a implantação de um plano diretor integrado de transportes da Região Metropolitana, que discipline os investimentos públicos no setor de transportes, indicando soluções de integração modal harmônica, com interoperabilidade entre os sistemas de transportes a nível Estadual e Municipal existentes;
- Explorar e administrar aeroportos, aeródromos e heliportos no estado, mediante delegação, concessão ou autorização do Ministério da Aeronáutica;
- Apreciar e deliberar sobre assuntos relativos a política, planejamento, coordenação e integração dos sistemas de transportes do Estado do Rio de Janeiro, através do órgão auxiliar colegiado – Conselho Estadual de Transportes;
- Controlar, supervisionar e avaliar o desempenho das entidades da administração indireta que lhe sejam vinculadas;
- Negociar e firmar convênios, acordos, contratos e ajustes, bem como outros instrumentos que interessem ao setor de transportes do Estado, com quaisquer pessoas de direito público ou privado; e
- Operar adequadamente os serviços de transportes e de terminais como o rodoviário de passageiros, o metroviário, o ferroviário e o hidroviário, zelando pela qualidade, segurança e eficiência desses serviços quando concedidos, segundo qualquer modalidade de direito permitida, à iniciativa privada.

Câmara Metropolitana

A Câmara Metropolitana de Integração Governamental e o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana foram criados pelo Decreto Estadual 44.905/2014, com as atribuições de propor um novo arcabouço legal e institucional para a Região Metropolitana; consagrar um modelo de governança para a Região Metropolitana; e intermediar a cooperação entre os diversos níveis de governo da Região Metropolitana.

Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC

A gestão de risco, principal responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa Civil, compreende um conjunto de procedimentos voltados para a redução de desastres, sejam eles provocados por processos naturais ou induzidos por atividades humanas. No desenvolvimento dos planos de gestão de risco, a SEDEC apresenta as ações estaduais de prevenção mitigação, preparação, resposta e recuperação, além de servir de base para elaboração de planos complementares das diversas organizações integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil – SIEDEC, recomendando e padronizando os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes de desastres, bem como proteger a sociedade de eventos adversos.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 110

Considerando o histórico dos desastres ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, estão estabelecidos eixos para o aprimoramento institucional da Defesa Civil Estadual com o objetivo de conjugar esforços para a redução de desastres, a saber:

- Identificar e mapear áreas de risco do Estado;
- Definir atribuições dos órgãos do Sistema Estadual de Defesa Civil;
- Apoiar os municípios na gestão de redução de risco de desastres e nos casos de Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP);
- Realizar monitoramentos meteorológicos, hidrológicos, e geológicos das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro é vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Civil.

Centro de Operações Rio - COR

O Centro de Operações Rio (COR), inaugurado em dezembro de 2010, integra 30 órgãos e mais de 400 (quatrocentos) profissionais com operações ininterruptas na área de gerenciamento de crises. Assim, o centro atua em tempo real, tem área de previsão, preparo e resposta e procura dar agilidade para a resposta das crises e incidentes e não atua na área de incidente diretamente.

Em sua estrutura física, o centro possui 560 câmeras, 20 painéis de mensagem variável fixos, 70 PMVs (painéis móveis) georreferenciados (sendo considerados para transmissão de informação) e, leitores de placa de carro. No contexto de software possui acordos com as empresas Google e Waze para auxílio de navegação de tráfego e rotas para tráfego; usa arquitetura de funcionamento de dados abertos para os seus sistemas de controle, e está evoluindo para ter um sistema de controle de incidentes.

No tocante à comunicação e coordenação, o COR possui telão (Dashboard) para monitoramento e capacidade de videoconferência para comunicação direta com a residência do Prefeito e sede da Defesa Civil. A comunicação com o público se dá via rádio e com TVs locais. Atualmente a definição de rotas para origem e destino utiliza Sistema de triangulação de antena de telefonia celular direto com as operadoras. Detalhes técnicos desse sistema disponível apenas para a cidade do Rio está presente em relatório de posse da Defesa Civil.

Por fim, o COR tem orientação para trabalhos buscando a resiliência das suas atividades. Dos órgãos integrados na capacidade de operações do COR está a coordenação com polícia e bombeiros.

DRM-RJ

A autarquia Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) é parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS) e é responsável pelo fomento do desenvolvimento mineral ambientalmente sustentável. Em 2009, incluiu atuação na área de risco geológico que resultou na criação do Núcleo de Análise de Prevenção de Desastres e Escorregamentos (NADE), mapeando áreas de risco iminente em 91 municípios do Estado e atendimento em situações de emergência. Em 2011, as áreas de atuação com respectivas atividades, macroprocesso, missão, visão e valores vieram a compor o mapa estratégico institucional, cuja estrutura organizacional do

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 111

DRM-RJ está passando por processo de adequação para inclusão oficial das atribuições adquiridas ao longo do tempo e também para alcance dessa visão futura. Assim, a área de atuação do DRM-RJ está representada na Figura 8, incluído sete áreas da geologia.

Nesta mesma linha de visão estratégica, o DRM também tem definido “mapa estratégico”, “gestão de qualidade” e “macroprocesso”. O mapa estratégico contém a consideração da dependência financeira como elemento de sustentabilidade, bem como inclui fatores ambientais de sustentabilidade; vinculação e integração de atividades na área de planejamento estratégico e operacional com base na gestão da informação e conhecimento. Por fim, também incluí a questão do desenvolvimento e retenção de recursos humanos na categoria de construção de capacidade. A gestão de qualidade e gestão pública implantada em 1999 responsável por reconhecimento e premiação está evoluindo para o modelo de excelência em gestão MEGr que foca na identificação e mapeamento de processos, definição de diretrizes institucionais e planejamento contemplando estratégias e indicadores de gestão para alcançar a visão futura. O macroprocesso desenhado inclui o uso de consultoria, a inserção e uso de tecnologias de informação (e.g. GPS, software e equipamentos especiais), bem como serviços de manutenção e gerenciamento de suprimentos.



Figura 8 - Áreas de atuação dado DRM-RJ (Fonte: DRM-RJ, web-site)

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 112

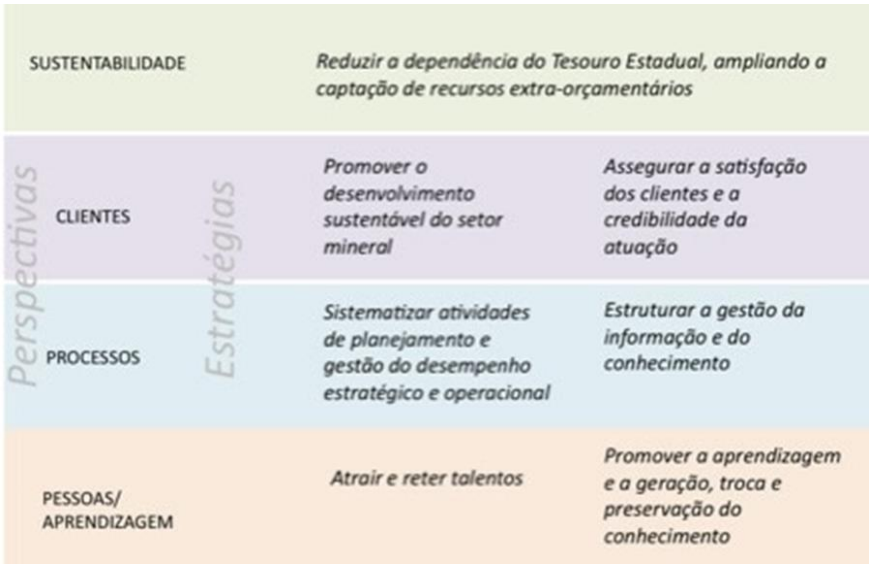


Figura 9 – Mapa estratégico do DRM-RJ (Fonte: DRM, web-site)

Esses três instrumentos balizadores das ações presentes do DRM-RJ permitem a inclusão de avaliações de empreendimento de gestão de risco e de avaliação de resiliência organizacional além das avaliações de resiliência da infraestrutura de geologia que auxiliam no desenvolvimento holístico e sistemático para sustentabilidade. Assim, o problema de impactos das mudanças climáticas, tratado sob a ótica de resiliência de maneira geral, permite o avanço na direção da produção do espaço sustentável local, que contribui para a prática de nível global.

INEA

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA),autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente, tem função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, integrando a política ambiental às demandas da sociedade nas questões ambientais, com agilidade no atendimento, mecanismos de controle, acompanhamento e participação, com quadro funcional qualificado e valorizado, realizando atividades de credibilidade com atuação descentralizada. Tem como missão "proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro para promover a agenda do desenvolvimento sustentável, sendo um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um papel estratégico no desenvolvimento do Estado".

As atividades do INEA cobrem 3 áreas: (a) prevenção, controle e recuperação; (b) biodiversidade e áreas protegidas; e (c) gestão das águas. De particular interesse para este estudo, a área de gestão de águas incluí os setores de gestão participativa, instrumentos de gestão de recursos hídricos, gestão da qualidade da água, gestão de risco de inundação, gerenciamento costeiro, e base legal para gestão das águas. O INEA conta com um Sistema de Alerta de Cheias que combinam estações fluviométricas, hidrológicas e pluviométricas.

O setor de gestão de risco de inundação procura promover ações de aumento da resiliência em vistas à vulnerabilidade da sociedade aos desastres e aumento da frequência e magnitude de eventos extremos

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 113

caudados pelo uso desordenado do solo, degradação ambiental e a ocupação de áreas de risco, e intensificação dos eventos extremos, parte dos impactos das mudanças climáticas.

Conforme citado anteriormente, o estado do Rio de Janeiro é um dos seis estados brasileiros com maior número de desastres entre 2007 a 2010. Dentre eles estão os escorregamentos em Angra dos Reis e na Ilha Grande (01/01/2010); a grande inundação na cidade do Rio de Janeiro (05/04/2010); os escorregamentos no Morro do Bumba em Niterói (07/04/10); e os escorregamentos na região serrana fluminense, nos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Areal, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim (11/01/2011). Esses desastres são responsáveis por grandes perdas econômicas, grande impacto na vida das comunidades afetadas e grande perda de vidas humanas.

No estado do Rio de Janeiro os eventos de inundações se devem, em parte, aos altos índices de pluviometria (de dezembro a março), ao relevo acidentado e às particularidades da sua hidrografia que é formada por rios e córregos com alta declividade e drenam grande quantidade de água das serras para as baixadas. Os mesmos tendem a ser ainda piores em função da ocupação desordenada das margens de rios e das planícies de inundação, degradação das margens e assoreamento dos rios.

Frente a essa complexidade, como subsídio federal para a atuação de institutos como o INEA, fez-se necessário o aperfeiçoamento da gestão estadual de riscos de inundações, que está inclusa na Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Essa lei incluiu ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, bem como ações preventivas relacionadas à minimização de desastres em que a bacia hidrográfica é unidade de análise das ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d'água e deve ser integrada às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.

A PNPDEC ainda considera de vital importância as seguintes ações:

- Identificação e mapeamento das áreas de risco para realização de estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;
- Monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios;
- Declaração de estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
- Apoio aos Municípios no levantamento das áreas de risco, e consequente elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil, mais a divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Geo-Rio

A Fundação Instituto Geotécnica (Geo-Rio) é a responsável municipal pela contenção de encostas e conta com 32 estações pluviométricas que auxiliam na análise meteorológica, que é divulgada para a população e imprensa sobre a necessidade de ações preventivas a partir do sistema Alerta-Rio. Dentre as atividades de responsabilidade da Geo-Rio estão:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 114

- Levantamentos e cadastramentos das características geológico-geotécnicas dos solos, das rochas e das jazidas de materiais de construção;
- Licenciamento e fiscalização dos projetos contenção de encostas e de exploração de jazidas da iniciativa privada; e
- Licenciamento das construções em áreas de encostas.

O registro histórico das estações pluviométricas e relatórios das análises meteorológicas é de grande valia para o projeto de adaptação para o transporte em se considerando a forma tradicional do desenho e processos de engenharia e o entendimento e transição para lidar com os eventos extremos parte da mudança climática.

Rio-Águas

A Fundação Rio-Águas da cidade do Rio de Janeiro é responsável pela gestão de águas pluviais urbanas do município incluindo competências para "planejar, gerenciar e supervisionar ações preventivas e corretivas contra enchentes", atuando na gestão de bacias hidrográficas, na manutenção dos corpos hídricos do município com obras de conservação e desobstrução de canais e rios. Também compete ao órgão o "planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário". Desde maio de 2011, atua como reguladora e fiscalizadora da prestação de serviços de coleta e tratamento de esgoto na AP5, em 21 bairros da Zona Oeste, conforme Decreto Nº 33767.

A Rio-Águas é a responsável municipal pela manutenção de redes existentes e equipamentos eletromecânicos, como elevatórias, cujos serviços podem ser solicitados por tele atendimento via número telefônico 1746; e pela:

- Conservação de rios e canais;
- Esgotamento sanitário em comunidades sem UPP (Unidade de Política Pacificadora);
- Licenciamento de projetos particulares de drenagem; e
- Esgotamento sanitário na área de planejamento P5 via concessionária

c. O Sistema Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ

Nessa área estão aproximadamente 89 estações em 225 km de linhas ferroviárias para transporte público e 32 estações em 42 km de linhas metroviárias. Fazem parte também do projeto o Sistema de Transporte Hidroviário por Barcas compostos pelas linhas Rio-Paquetá; Rio-Cocotá; Rio-Charitas e Rio-Niterói. O sistema de BRT implantado no Município do Rio de Janeiro é composto por 4 corredores de ônibus de grande capacidade, três dos quais já estão em operação. O BRT Transoeste é o primeiro corredor expresso em operação na cidade. Tem 60 km de extensão, 62 estações e 4 terminais, ligando Santa Cruz e Campo Grande, na zona oeste, aos Terminais de Alvorada e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. O corredor expresso BRT Transcarioca liga o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador. O corredor expresso BRT Transolímpico, com 18 estações e 3 Terminais, liga o Terminal do Recreio, na Avenida das Américas, junto ao BRT Transoeste, ao Terminal Sulacap, na zona oeste da cidade. O Terminal Centro Olímpico permite sua conexão com o BRT Transcarioca. Sua última etapa, que ligará o

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 115

Terminal Sulacap ao Terminal Deodoro, na Avenida Brasil, ainda não foi concluída. Já o corredor expresso BRT Transbrasil, que ligará Deodoro ao centro da cidade está em construção.

No município do Rio de Janeiro, especial atenção deverá ser dada ao novo sistema de veículo leve sobre trilho (VLT), com três linhas, que interligam as estações de metrô, o aeroporto Santo Dumont, a estação de Barcas da Praça VX, o Terminal Intermodal da Central do Brasil e a Rodoviária Novo Rio.

A infraestrutura da ferrovia não é compartilhada entre o transporte de passageiros e o transporte de cargas, portanto este trabalho não deverá levar em conta o transporte de cargas perigosas. Neste projeto deverá ser incluída uma análise da suscetibilidade da rede ferroviária aos eventos climáticos extremos, uma compilação dos registros históricos de acidentes e paralisações decorrentes de grandes precipitações e movimentos de massa e um balanço das lições aprendidas em relação às condições de segurança da operação e resposta a acidentes.

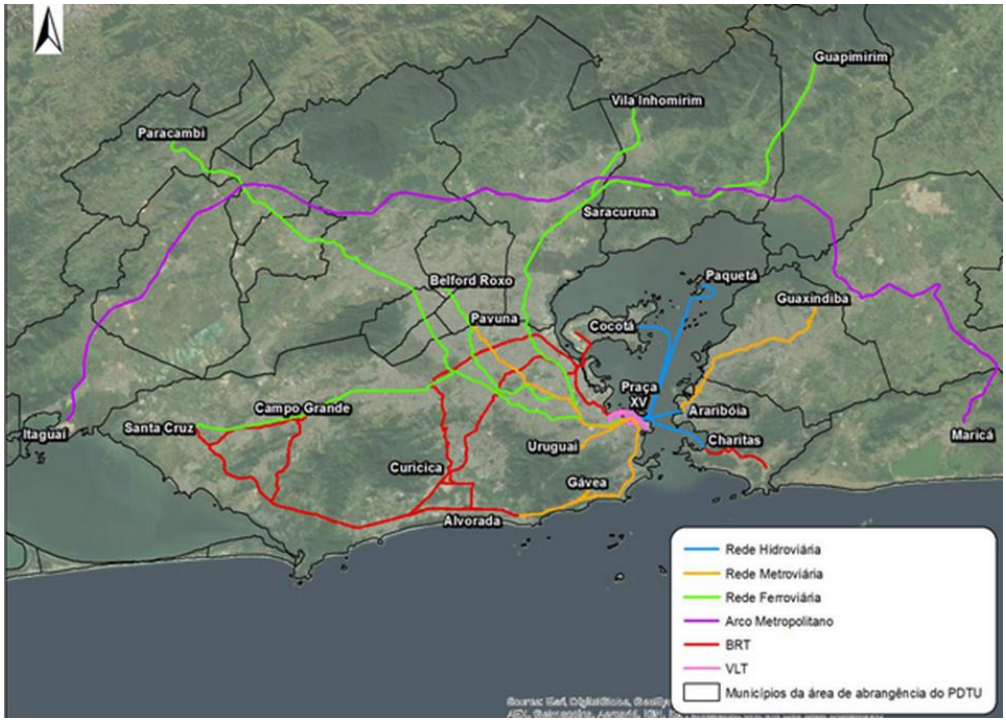


Figura 10 – Sistema de Transporte Público de Média e Alta Capacidade (Fonte: PDTU, cenário 2016)

O sistema de BRT (Bus Rapid Transit) deverá ser considerado como elemento do sistema metropolitano uma vez que ele conecta setores importantes da zona oeste do município do Rio de Janeiro com as redes metroviária e ferroviária da Região Metropolitana. O levantamento e detalhamento em mapa da rede de transportes BRT devem ser integrados à análise da rede de transportes mostrada na Figura 10. O uso de ônibus regular deve ser considerado para as áreas não atendidas pelo BRT para execução de papel complementar e de apoio às redes de BRT, ferroviárias, metroviárias e hidroviárias. Para viabilizar o entendimento da vulnerabilidade das redes, a análise de criticidade e de interdependência desses sistemas de transportes é necessária para que a identificação dos elementos de infraestrutura necessários para a elaboração do plano de contingência.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 116

Para além dos atuais planos de emergência desenvolvidos para cada modo de transporte, individualmente, o plano final de emergência deverá integrar todos os planos de contingência já desenvolvidos. A avaliação de áreas para desvio do tráfego e diminuição dos congestionamentos do sistema de trânsito também deve incluir alternativas de estabelecimento de áreas para evacuação, áreas de abrigo para os usuários desses sistemas de transporte e o uso de rotas auxiliares de circulação.

No tocante à dispersão populacional, os municípios beneficiários do investimento em transportes apresentam características demográficas e geográficas específicas. Assim, demandam estudos mais detalhados para que avaliações específicas das vulnerabilidades auxiliem na construção e melhoria de resiliência do sistema de transportes.

Nesse contexto, o setor de transporte tem papel fundamental no setor econômico e social dado que o mesmo é responsável, diariamente, por viagens de milhões de passageiros. Ainda, a infraestrutura de transportes mostra-se crítica para processos de resposta e gestão de desastres dado que comporta vários modos que oferecem capilaridade espacial e acesso físico a áreas afetadas. Os sistemas de transporte são de fundamental importância nas fases de resposta à emergência e desastres. Complementarmente, deve-se preservar o rol de conceitos adotados pelas instituições ambientais e de defesa civil para incidentes, emergências e desastres com o objetivo de permitir o melhor engajamento do setor de transportes para enfrentamento dos eventos extremos.

Com respeito ao perfil de riscos da região deste estudo, a mesma tem sofrido de forma recorrente com enchentes e movimentos de massa. Logo, tem sido cenário de desastres com interrupção dos serviços de transportes e consequentes impactos econômicos e humanos. Tanto no Brasil como na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, eventos extremos de chuvas intensas e movimentos de massa são identificados. Os eventos climáticos extremos impõem desafios para continuidade do modo de vida atual e estrutura econômica, uma vez que impactam diretamente os ambientes naturais e construídos, destruindo e/ou desorganizando os sistemas de infraestrutura que são fundamentais para o dia a dia das sociedades modernas.

Para o Estado do Rio de Janeiro é de vital importância identificar quais deveriam ser as medidas estruturantes de mitigação ao risco já que as populações vulneráveis (pelo rendimento, tipologia da habitação ou local de habitação) estão mais sujeitas não só ao evento climático extremo em si como também são dependentes das estruturas públicas de transporte. O flagelo provocado pelo furacão Katrina nos Estados Unidos é prova documental e referencial desta assertiva.

A vulnerabilidades das infraestruturas de transporte é intensificada devido ao aumento significativo de interferências ambientais decorrentes da expansão urbana desordenada nas últimas décadas. No campo específico da Gestão de Riscos de Desastres (GRD) no Brasil, pode-se afirmar que os impactos sociais e econômicos de eventos hidro meteorológicos relacionados ao setor de transportes apresentam grandes desafios aos gestores públicos. Esse aumento de exposição e impacto se dá em função dos complexos espaços urbanos criados nas últimas décadas e é amplificado também pela forma limitada de planejamento realizada pelos entes responsáveis. Tais relações de dependência e interdependência entre os diversos setores econômicos e diferentes infraestruturas civis críticas se manifestam de forma concreta quando da ocorrência de eventos extremos e desastres.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 117

SuperVia

A SuperVia é, desde 1998, a empresa que opera, sob concessão, o serviço de trens urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É uma empresa ligada ao grupo Odebrecht Transport, especializada em mobilidade urbana, concessões rodoviárias, sistemas integrados de logística e aeroportos.

A modernização e melhoria dos serviços da SuperVia foram significativos. No período considerado, de 1998 a 2018, a elevação do número de passageiros transportados foi de 145.000 passageiros/dia útil para 600.000 passageiros/dia útil. A pontualidade, que era inferior a 30%, passou a média de 90%, o maior índice registrado na história desse sistema. Outros benefícios com a compra dos novos trens incluem tração alternativa dos motores, sistemas de ar condicionado com controle automático de temperatura, portas com detectores de obstrução, câmeras de segurança, espaço para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), entre outros detalhes de segurança e de conveniência para os passageiros.

Maiores detalhes sobre o aspecto institucional, história, atividades e orientações complementares à atividade fim de transporte de passageiros em massa, ou informações sobre a gestão de risco usados pela SuperVia deverão ser coletados diretamente com a empresa durante o desenvolvimento do projeto. No entanto, em reuniões preparatórias para este projeto, a empresa informou a ocorrência de impactos diretos decorrentes das inundações na sua infraestrutura, bem como de locais mais vulneráveis ao longo da malha ferroviária. Há também entendimento de onde o problema de enchente ocorre e possivelmente suas causas principais. Tais eventos configuram sérios problemas para a rede ferroviária em sua operação, manutenção e planos de contingência.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 118

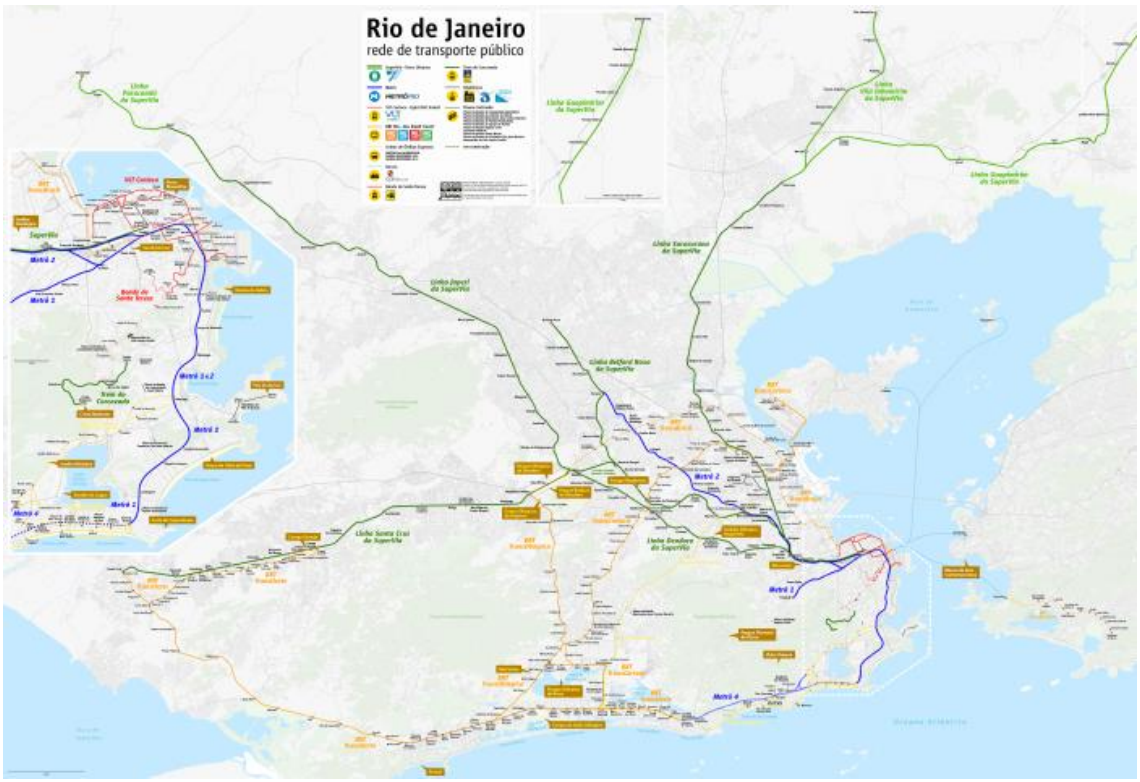


Figura 11 - Rede de transporte público do Rio de Janeiro

MetrôRio

Inicialmente construídas e operadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro a operação e manutenção das Linha 1 e Linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro foi concedida em 9 de dezembro de 1997 à iniciativa privada, vencendo a empresa hoje denominada MetrôRio. O controle de fato passou para a companhia em abril do ano seguinte.

Pelo contrato a empresa seria responsável por operar o sistema e realizar a sua manutenção, enquanto a expansão da rede continuaria responsabilidade do estado, através da estatal Rio Trilhos, num contrato de 20 anos. Em dezembro de 2007, contudo, após metade desse período, o governo estadual reeditou o instrumento, aumentando a concessão por mais 20 anos. Em contrapartida, a MetrôRio teve de realizar um pacote de investimentos de cerca de R$1,5 bilhão.

Um ano depois, em dezembro de 2008, a MetrôRio mudou de mãos. Os acionistas principais à época, Citigroup Venture Capital (CVC), Investidores Institucionais Fundo de Investimento em Participações (IIFIP) e Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia) venderam por R$1 bilhão o controle da concessão para a Invepar, consórcio formado pela construtora OAS e pelos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), da Caixa Econômica Federal (Funcef) e da Petrobras (Petros).

Em dezembro de 2009, foi concluído o projeto Linha 1A - Ligação direta Pavuna-Botafogo, através da duplicação de uma alça de acesso da Linha 1 até o Centro de Manutenção e à Linha 2, e a construção

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 119

de uma ponte sobre a Avenida Francisco Bicalho e o Canal do Mangue. Com a nova operação, a linha ganhou as novas estações junto à linha 1, tendo como ponto final a estação Botafogo, sendo o trecho Central - Botafogo operado de forma compartilhada (com trens alternados Saens Peña-Ipanema/General Osório e Pavuna-Botafogo), o que diminuiu o intervalo de trens nesse trecho, porém aumentou o intervalo nas pontas da Linha 1.

Em 2014, é inaugurada uma expansão da estação Maracanã, possibilitando finalmente os usuários do sistema de se integrarem com os trens da SuperVia. Tal obra estava em projetos há mais de 30 anos, e entrou em prática devido a Copa do Mundo FIFA de 2014.

Atualmente o metrô estuda a expansão da linha 2 ligando o Estácio a Carioca no qual seria construída a Estação Cruz Vermelha e Praça XV de Novembro.

A Linha 4, recentemente inaugurada, conecta a estação General Osório, na zona sul, à estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, onde se faz a integração com o Sistema de BRT.

A Linha 4 possui capacidade para transportar mais de 300 mil passageiros por dia, ligando General Osório a Jardim Oceânico em 15min, porém a demanda atual é da ordem de 160.000 passageiros/dia. Inaugurada antes do início dos Jogos Olímpicos de 2016, esta linha conta com cinco estações — Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz e Jardim de Alah. A sexta estação prevista, Gávea, ainda não foi concluída. A Linha 4 foi construída pelo Consórcio Rio Barra, mas é operada pela Concessionária Metrô Rio, que também opera as linhas 1 e 2, mediante acordo operacional entre as concessionárias.

BRTs

O BRT Rio é administrado por um grupo de empresas privadas de transporte de passageiros, reunidas em um consórcio. Nos corredores, cerca de 450 mil pessoas são transportadas por dia. Os números do BRT Rio impressionam, principalmente, por se tratar de um investimento relativamente novo: nele já são feitas 8 mil viagens diárias com uma frota de 440 ônibus.

Uma particularidade foi o movimento registrado nas Olímpiadas. Sendo um dos principais modais de transporte da cidade, O BRT Rio transportou, em todo o seu sistema, durante os dias de competições, 11,7 milhões de passageiros

Transoeste

O corredor expresso Transoeste é o primeiro corredor em operação na cidade do Rio e transporta, por dia, 216 mil passageiros, em 60 quilômetros de pista exclusiva, 62 estações e quatro terminais (Alvorada, Santa Cruz, Campo Grande e Jardim Oceânico).

Sua primeira fase foi inaugurada em 2012, com o trajeto que ligava a Barra da Tijuca ao bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste. Em sequência, veio a ampliação da via para Campo Grande e Paciência. Em agosto de 2016, foi implementado o Lote Zero, onde o BRT integra com a linha 4 do metrô, no terminal Jardim Oceânico.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 120

Transcarioca

Inaugurado em 2014, às vésperas da Copa do Mundo do Brasil, o corredor expresso liga o terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. Diariamente, o corredor atende 234 mil passageiros, que circulam pelos seus 39 quilômetros e 45 estações que interligam 27 bairros das zonas norte e oeste.

Nas estações Madureira Manaceia e Olaria, o BRT é integrado com trem da Supervia e em Vicente de Carvalho faz integração com a linha 2 do Metrô.

Transolímpica

Inaugurado em agosto de 2016, o corredor, com 18 estações e três terminais (Recreio, Centro Olímpico e Sulacap) possui 26 quilômetros de pista exclusiva. A expectativa é que em seu pleno funcionamento, a via, que passa por 11 regiões, chegue a transportar 70 mil passageiros por dia e reduza o tempo de viagem em até 60%, dos passageiros que viajam entre a Av. Salvador Allende, no Recreio, até Deodoro.

Diferentemente do Transoeste e da Transarioca, que têm a conservação das pistas sob responsabilidade da Prefeitura do Rio, o Transolímpica tem sua conservação de via feita pela Concessionária ViaRio S.A., que também administra o pedágio e oferece os serviços de resgate e socorro médico em todo o trecho.

Barcas

O transporte marítimo de passageiros na Baía de Guanabara remonta ao século XIX. Em 1835, a ligação hidroviária entre Rio de Janeiro e Niterói foi concedida com exclusividade à Sociedade de Navegação de Niterói, que introduziria a navegação a vapor na Baía de Guanabara, substituindo as embarcações à vela que, até então, faziam este serviço.

O movimento de passageiros entre Rio e Niterói atingiu seu apogeu em 1973, quando foram transportados, em média, 164 mil passageiros por dia. A partir de 1974, com a inauguração da Ponte entre as duas cidades, este volume foi reduzido, mas manteve média acima de 130 mil passageiros por dia até o fim da década de 1980. É a partir de 1989 que o Estado começa a liberar uma série de linhas de ônibus pela ponte, exercendo concorrência direta com o transporte marítimo. O volume de passageiros cai de forma vertiginosa para um patamar pouco acima de 50 mil passageiros/dia em 1997, levando a CONERJ, Companhia Estadual responsável pela operação do serviço, a acumular crescentes prejuízos operacionais, o que viria a justificar a privatização da empresa no ano seguinte, como parte do Programa Estadual de Desestatização, criado em 1995.

Sob o controle da nova concessionária, Barcas SA, após ligeira recuperação no ano de 2000, a demanda continuou em queda mantendo-se num patamar pouco superior a 40 mil passageiros dia até 2005. Em novembro de 2004 entrou em operação um novo serviço ligando Charitas (Niterói) à Praça XV, serviço seletivo operado por catamarãs com ar condicionado e tarifa mais cara que a da ligação Praça XV - Araribóia.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 121

A partir de 2006 tem início a recuperação da demanda, que em 2011, chega a atingir picos de mais de 100 mil passageiros/dia na ligação Praça XV – Niterói, totalizando 25,3 milhões de passageiros apenas nesta ligação e 29,4 milhões de passageiros transportados em todos os serviços.

Com a elevação da demanda, especialmente no serviço Praça XV – Niterói, a concessionária não conseguiu promover a aumento na oferta de forma adequada, especialmente nos picos da manhã, na Praça Araribóia, em Niterói, e no pico vespertino na Praça XV. Começam a se formar grandes filas e acúmulo de passageiros nos terminais tanto de manhã, em Niterói, quanto à tarde, no Rio. Ficou evidente que a frota disponível na época não era suficiente para atender à crescente demanda do serviço.

No dia 2 de julho de 2012, o Grupo CCR assumiu o controle acionário da Concessionária Barcas S/A, adquirindo 80% das ações da empresa. Contudo, a partir de agosto de 2011, quando a demanda média atingiu o pico de 75.807 passageiros/dia, ocorreu uma inversão na tendência de crescimento, observando-se sistemática queda na demanda a cada ano.

Em 2014, ano em que ocorreu o fechamento do mergulhão da Praça XV e do Terminal Misericórdia, caiu 4,55%; e em 2015, ano em que houve redução do valor do pedágio da Ponte Rio-Niterói, a queda foi de 5,59%. Porém, foi a partir de outubro de 2016 – após a inauguração do Túnel Marcelo Alencar e o fim dos Jogos Olimpícos – que a demanda despencou, com a média diária passando a oscilar em torno de 45.000 passageiros/dia.

Em fevereiro de 2017, com a inauguração o primeiro trecho da Linha 2 do VLT Carioca, havia expectativa de recuperação parcial da demanda, já que a integração física na Praça XV é muito boa. Entretanto, a esperada recuperação não ocorreu. A demanda se manteve estável nos primeiros meses, voltando a cair a partir de outubro de 2017 e fechando o ano com a mínima registrada em todo o período: 39.155 passageiros/dia no mês de dezembro de 2017.

Diante deste contexto de perda de demanda, a Concessionária solicitou, em outubro de 2015, novo reequilíbrio econômico financeiro do contrato. A partir de então, o Governo do Estado passou a considerar a possibilidade do distrato consensual, o que permitiria nova concessão para o serviço.

Após entendimento com a concessionária a respeito do distrato consensual, foi iniciado o processo de licitação do Sistema Aquaviário. Portanto, os proponentes devem estar cientes que poderá ocorrer mudança na concessionária por ocasião da elaboração deste trabalho.

VLT

O VLT Carioca é operado por um consórcio de empresas que venceu a licitação, realizada pela Prefeitura do Rio em 2013, para construção e operação do sistema, composto por 3 linhas, que interliga os principais Terminais de Passageiros do centro da cidade (Rodoviária Novo Rio, Estação da Central do Brasil, Terminal Américo Fontenelle, Estação das Barcas, Pier Mauá, Aeroporto Santos Dumont e diversas estações do Metrô).

A Linha 1, que começou a operar em 2016, vai do Aeroporto Santos Dumont à região da Rodoviária Novo Rio, percorrendo, entre outras vias, toda a Avenida Rio Branco, parte da Orla Conde e o Binário do Porto, num trajeto de 6,4 quilômetros que conta com 20 paradas.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 122

A Linha 2, que começou a operar em 2017, vai da Praça XV à região da Rodoviária Novo Rio, percorrendo, entre outras vias, a Rua Sete de Setembro, a Praça da República, a Rua Senador Pompeu, o Túnel da Marítima e o Binário do Porto. Tem 12 paradas, num trajeto de 5,2 quilômetros que cruza o centro da cidade de forma perpendicular à linha 1.

A Linha 3 já está com as obras concluídas e tem previsão de início da operação para 2019. Seu percurso, do Aeroporto Santos Dumont à Central do Brasil, é parcialmente compartilhado com a Linha 1. Terá 10 paradas, seis delas compartilhadas com a Linha 1 e duas com a Linha 2.

7. Descrição do Projeto

O Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas deverá conter a avaliação da exposição a cada cenário de evento climático extremo, da condição da infraestrutura e da operação de cada sistema de transporte público, as avaliações e recomendações referentes ao parque instrumental instalado para monitoramento das condições climáticas na RMRJ, as avaliações e recomendações referentes à infraestrutura de tecnologia da informação instalada para armazenamento dos dados climáticos, processamento, a estruturação do sistema de alerta e da comunicação entre as organizações envolvidas.

O projeto compreende o histórico de impactos em cada elemento do sistema de transportes de média e alta capacidade e uma avaliação a partir da exposição observada (proximidade com o oceano, rios, canais, exposição ao vento, aterramento, etc.) sobre a infraestrutura e a operação destes sistemas na RMRJ.

A partir desse histórico, deverá ser avaliada a necessidade de expansão do sistema de monitoramento, compreendendo a infraestrutura já disponível no parque tecnológico de cada um dos atores envolvidos, permitindo que os eventos climáticos extremos possam ser adequadamente previstos a partir do constante monitoramento das condições climáticas.

A existência de um monitoramento constante das condições climáticas em toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro permite a integração de todos os atores em um sistema de alerta com o objetivo de permitir que a infraestrutura, os veículos, os funcionários e, principalmente, a população usuária do transporte público seja avisada com antecedência da possível ocorrência de um evento climático extremo e, pela ativação de Planos de Contingência, possam sofrer o menor impacto possível. A ativação e o acompanhamento da execução desses planos dependem da coordenação de diversos atores, que dependerão de um sistema de comunicação resiliente, com redundâncias, e que também deverá ser desenvolvido no âmbito desse projeto.

Além disso, o acompanhamento das condições climáticas permitirá determinar o momento correto da implantação de intervenções físicas destinadas a reduzirem a vulnerabilidade dos sistemas de média e alta capacidade às mudanças das condições climáticas que afetem tais sistemas.

Este projeto prevê o desenvolvimento de diretrizes para construção e implantação de Planos de Contingência bem como de Projetos de Intervenções Físicas, incluindo seus respectivos cronogramas e orçamentos.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 123

a. Objetivo Geral

O objetivo deste Termo de Referência é desenvolver um Plano Estratégico que permita a preparação da infraestrutura, da operação e da resposta dos diversos atores envolvidos na operação dos sistemas de média e alta capacidade à ocorrência de eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas, mediante ações de curto, médio e longo prazo.

A visão que fundamenta o plano a ser desenvolvido é que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro enfrente os impactos decorrentes das mudanças climáticas de forma coordenada e estruturada no contexto dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade, onde concentram-se os grandes investimentos do setor de mobilidade urbana, e do qual dependem direta ou indiretamente todos os habitantes dessa região.

A efetiva adaptação é atingida quando as estratégias de resiliência são integradas às políticas públicas de desenvolvimento setorial, às diretrizes de implantação de infraestrutura e aos procedimentos operacionais.

b. Objetivos Específicos

1. Avaliar a exposição aos impactos decorrentes das mudanças climáticas na operação dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo minimamente as mudanças referentes ao aumento da temperatura máxima, elevação do nível do mar e ocorrência de eventos climáticos extremos: tempestades de descargas elétricas, intensas precipitações pluviométricas, granizo, ventos intensos, dentre outros;
2. Conceber uma plataforma integrada de monitoramento e compartilhamento de dados climáticos e operacionais entre os atores diretos e indiretos dos sistemas de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
3. Conceber um sistema integrado de comunicação emergencial entre os atores diretos e indiretos dos sistemas de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
4. Conceber e detalhar um sistema de alerta integrado para ativação e desativação de Planos de Contingência e Resposta em caso de eventos climáticos extremos;
5. Conceber diretrizes para Planos de Contingência, para operação cooperativa em caso de impactos disruptivos de eventos climáticos extremos no âmbito das operadoras dos sistemas de transporte público que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
6. Conceber diretrizes para Planos de Resposta individuais e Planos de Acompanhamento de Resposta integrada para os casos de operação parcial em condição não ideal e interrupção temporária da operação devido a impactos disruptivos de eventos climáticos extremos;
7. Identificar os pontos de vulnerabilidade operacional dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e desenvolver diretrizes para procedimentos e planos operacionais necessárias para redução dessas vulnerabilidades;
8. Identificar os pontos de vulnerabilidade da infraestrutura dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e desenvolver os planos e projetos conceituais das intervenções necessárias para redução da vulnerabilidade de tais pontos.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 124

c. Componentes

No desenvolvimento de propostas conceituais e projetos básicos, previstos neste trabalho, deverão ser considerados os seguintes componentes:

1. Infraestrutura de monitoramento climático: compreende estações meteorológicas, pluviômetros, radares meteorológicos, sensores e medidores específicos, dentre outros;
2. Infraestrutura de armazenamento de dados: compreende os servidores onde ocorrerá o tratamento e o armazenamento dos dados recebidos da infraestrutura de monitoramento climático;
3. Infraestrutura de processamento de dados: compreende as estações de trabalho e os softwares necessários para a análise dos dados climáticos e operacionais do sistema de transporte público para definição dos riscos decorrentes de eventos climáticos extremos;
4. Infraestrutura de comunicação de dados e voz: compreende o meio físico que permitirá a comunicação prioritária e a troca de dados eletrônicos entre os atores durante a ocorrência dos eventos climáticos extremos, incluindo redes de fibra-ótica, sistemas de wi-fi, computadores, câmeras, telefones, etc.;
5. Infraestrutura redundante de comunicação de voz: compreende os equipamentos de comunicação por voz a serem utilizados no caso de falha da componente principal de comunicação de dados e voz;
6. Infraestrutura de informação ao usuário: compreende todos os equipamentos necessários para oferecimento de informação ao usuário, incluindo alto-falantes, sirenes, painéis de mensagem variável, sistemas de envio de mensagem eletrônica, etc.;
7. Banco de dados integrado e sistemas de processamento: compreende um sistema de armazenamento de informações compartilhado por diversas instituições e empresas, bem como os softwares necessários para manipulação destes dados e geração de análises;
8. Instituições: compreende o grupo de entidades governamentais, empresas públicas e privadas envolvidas direta ou indiretamente na operação dos sistemas de transporte público de média e alta capacidade;
9. Recursos humanos de monitoramento e alerta: compreende as equipes alocadas para operar/supervisionar os sistemas de monitoramento de cada ator, sendo parte desta equipe designada para iniciar os procedimentos de alerta quando as condições de ativação forem observadas;
10. Recursos humanos de resposta e acompanhamento: compreende as equipes treinadas para realizar os procedimentos definidos nos Planos de Resposta e nos Planos de Acompanhamento de Resposta;

d. Resultados Esperados

Ao final deste projeto, são esperados os seguintes resultados:

- Resultado 01: Identificação das funcionalidades básicas dos elementos tecnológicos e operacionais necessários para integração do sistema de monitoramento climático existente e expansão nas áreas não monitoradas;
- Resultado 02: Desenvolvimento de diretrizes para elaboração e treinamento de planos de resposta.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 125

- Resultado 03: Concepção de uma rede de comunicação integrada entre os diversos atores para os períodos de ocorrência de eventos climáticos extremos.
- Resultado 04: Diretrizes para Planos Integrados de contingência e resposta, bem como procedimentos de treinamento de equipes, para todos os atores.
- Resultado 05: Projeto Conceitual de intervenções físicas para melhoria da resiliência das infraestruturas existentes, considerando o horizonte de vida útil de cada elemento da infraestrutura, frente aos eventos climáticos extremos previstos para esse período, incluindo cronogramas de prioridades e orçamentos indicativos.
- Resultado 06: Diretrizes construtivas e operacionais para os projetos futuros relacionados ao sistema de transporte público de média e alta capacidade.
- Resultado 07: Indicação de linhas de financiamento nacionais e internacionais, possibilidades de operações consorciadas e possíveis parcerias-público-privadas que venham a permitir, financeiramente, a implantação das intervenções de melhoria da resiliência.

8. Equipe Chave

O desenvolvimento do projeto exige um grupo mínimo de profissionais com especialidades multidisciplinares, que protagonizarão as discussões e supervisionarão o desenvolvimento dos trabalhos. Esses profissionais, que são listados a seguir, serão avaliados para efeito de pontuação da proposta.

a. Coordenador Geral do Projeto

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador Geral do Projeto são:

Engenheiro Sênior, com mestrado ou doutorado na área de sistemas de transportes urbanos ou área correlata, com experiência mínima de 03 (três) projetos de planejamento de transporte público de média ou alta capacidade em cidades com população superior a 500 mil habitantes.

b. Especialista de Geoprocessamento

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador de Geoprocessamento são:

Geógrafo, com mestrado ou doutorado em gestão e processamento de dados ambientais, e experiência mínima de 5 (cinco) anos e não menos que 03 (três) projetos de gestão de dados ambientais em cidades com população superior a 500 mil habitantes

c. Especialista de Infraestrutura de Transportes

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador de Infraestrutura de Transportes são:

Engenheiro Pleno, com mestrado ou doutorado em gestão de infraestrutura de transportes ou tema correlato, com experiência mínima de 03 (três) projetos de implantação de rede de transportes público urbano de média ou alta capacidade em cidades com população superior a 500 mil habitantes.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 126

d. Especialista de Planos de Contingência e Resposta

Os requisitos mínimos para a posição de Coordenador de Planos de Contingência e Resposta são:

Profissional de nível superior, com mestrado ou doutorado em área correlata ao desenvolvimento de planos de continuidade de negócios ou área correlata, com mínimo de 03 (três) anos de experiência profissional e não menos que 03 (três) projetos de desenvolvimento de planos de contingência, planos de resposta ou planos de continuidade em instituições públicas ou privadas com mais de 1.000 (um mil) colaboradores.

e. Equipe de Apoio Sugerida

A equipe de apoio necessária a execução do projeto não será avaliada para efeito de pontuação da proposta, mas deverá ser considerada no custo do projeto.

Recomenda-se que a equipe de apoio conte com profissionais atuantes nas áreas:

- Impactos de mudanças climáticas;
- Tecnologia da Informação; e
- Drenagem urbana.

9. Produtos e Atividades

Neste projeto são previstos 8 (oito) produtos, listado abaixo e descritos nas seções a seguir.

- Produto 01: Plano de Trabalho
- Produto 02: Diagnóstico Institucional
- Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos
- Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação
- Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta
- Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento
- Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta
- Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

a. Produto 01: Plano de Trabalho Detalhado

Este produto deverá apresentar um detalhamento das atividades e subatividades propostas pela Contratada, considerando minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 1.1 - Preparação e realização de reunião de alinhamento inicial (Inception meeting)

Preparar logisticamente e realizar uma reunião de alinhamento inicial com a participação da equipe de consultores indicada na proposta vencedora da licitação, a equipe da contratante que supervisionará a

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 127

execução do projeto e representantes dos atores envolvidos na operação dos sistemas de média e alta capacidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A partir do alinhamento referente ao desenvolvimento do projeto, a contratada deverá desenvolver as etapas seguintes para elaboração do Plano de Trabalho Detalhado.

Atividade 1.2 – Alocação da equipe principal e de apoio

Alocar as equipes para cada atividade e subatividade, indicando local de desenvolvimento da atividade, a duração e o percentual de envolvimento de cada profissional.

Atividade 1.3 – Detalhamento da execução dos produtos e atividades

Detalhar a metodologia prevista para todos os produtos.

Detalhar a metodologia prevista para cada atividade e subatividade, utilizando além da descrição detalhada, fluxogramas, imagens e qualquer outro instrumento que colabore com o perfeito entendimento do processo planejado.

Detalhar um plano de ação para aquisição de dados, indicando metodologia, equipes de campo, formato de resultados, equipamentos e, quando tratar-se de pesquisa de campo, plano amostral, padrão de formulários, padrão de croquis de locais de pesquisa.

Detalhar dos insumos necessários (dados, softwares, equipamentos, etc.) para cada atividade e subatividade, justificando a escolha de software e equipamentos com base em comparação dentre os disponíveis no mercado.

Apresentar um plano de uso de programas e aplicativos, incluindo disponibilidade das licenças de cada software no período de utilização.

Atividade 1.4 – Detalhamento dos marcos de entrega

Detalhar o formato de entrega de cada produto.

A necessidade de validação ou aprovação pelo contratante dos produtos apresentados como pré-requisito para produtos seguintes deve ser explicitada aqui, incluindo eventos de discussão e aprovação.

Atividade 1.5 – Detalhamento do cronograma de trabalho

Detalhar o cronograma de trabalho, incluindo datas prováveis de entrevistas, workshops, apresentações e entrega de produtos.

b. Produto 02: Diagnóstico Institucional

Este produto corresponde ao desenvolvimento de um Diagnóstico Institucional dos Atores Diretos e Indiretos dos Sistemas de Média e Alta Capacidade do Transporte Público da RMRJ, considerando minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 2.1 – Alinhamento dos objetivos das oficinas

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 128

Realizar a revisão dos estudos relacionados ao tema das mudanças climáticas e seus impactos na RMRJ, identificando as questões a serem discutidas com os atores envolvidos nas oficinas.

Revisar o Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMRJ, avaliando os cenários de infraestrutura e operação atuais e futuros para identificação dos atores em todos os cenários.

Realizar um workshop de alinhamento com a contratante, apresentando os objetivos propostos para a realização de discussão com os atores diretos e indiretos.

Atividade 2.2 – Apresentação e aprovação de metodologia das oficinas

Apresentar a metodologia proposta para a oficina com Atores Diretos e Indiretos dos Sistemas de Média e Alta Capacidade do Transporte Público da RMRJ e obter aprovação do contratante.

Atividade 2.3 – Agendamento das oficinas

Informar, convidar e confirmar a participação dos Atores Diretos e Indiretos dos Sistemas de Média e Alta Capacidade do Transporte Público da RMRJ nas oficinas de construção do Diagnóstico Institucional.

A logística de agendamento deve ser realizada pela contratada com apoio da contratante. Os meios e insumos para o agendamento das oficinas são responsabilidade da contratada.

Atividade 2.4 – Realização das oficinas

Realizar reuniões de apresentação do projeto e da Contratada junto aos atores para iniciar o processo de discussão, coleta de informações, desenvolvimento de cenários de risco e desenvolvimento de planos de contingência, buscando identificar arranjos institucionais existentes voltados para a resposta a desastres naturais.

Identificar, de forma detalhada, a infraestrutura de monitoramento instalada sob responsabilidade de cada ator. Deverão ser coletadas as especificações técnicas de cada equipamento, bem como as informações coletadas pelo mesmo, o formato de saída dos dados, a capacidade de comunicação remota do equipamento e a forma de armazenamento dos dados.

Realizar as oficinas de construção do Diagnóstico Institucional, cuja quantidade deve ser definida pela metodologia proposta e aprovada.

A logística de organização das oficinas deve ser realizada pela contratada. Os meios e insumos para a realização das oficinas são responsabilidade da contratada.

Atividade 2.5 – Elaboração e apresentação de relatórios das oficinas

A contratada deverá desenvolver relatórios detalhados das discussões ocorridas nas oficinas, identificando os aspectos que possuam reflexo no desenvolvimento deste plano.

A contratada deverá apresentar os relatórios à contratante para validação dos mesmos.

Atividade 2.6 – Desenvolvimento da análise do arranjo institucional

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 129

A contratada deverá desenvolver uma análise do arranjo institucional existente, identificando sobreposições, deficiências e oportunidades, e, também, uma matriz detalhada de relacionamento e responsabilidades dos atores diretos e indiretos considerando cada componente listado para este plano.

Atividade 2.7 – Apresentação da análise do arranjo institucional

A contratada deverá realizar uma apresentação dos resultados obtidos no Diagnóstico Institucional para validação e aprovação pela contratante.

c. Produto 03: Avaliação de vulnerabilidade e riscos (CHECKLIST)

Atividade 3.1 – Definição de metodologia de avaliação

A contratada desenvolverá uma metodologia de avaliação dos riscos decorrentes das mudanças climáticas a partir da exposição aos fatores climáticos, da importância de cada elemento da infraestrutura para a operação do sistema de transporte público coletivo, do nível de demanda existente ou previsto, do e tempo/dificuldade de restauração da capacidade operacional quando da interrupção parcial, total ou destruição da infraestrutura.

A contratada apresentará a metodologia proposta para validação e aprovação pela contratante.

Recomenda-se que os fatores climáticos sejam estruturados conforme listado a seguir:

- Velocidade dos ventos;
- Pluviometria;
- Nível de rios;
- Nível do mar;
- Nível do lençol freático;
- Temperatura;
- Cota de alagamento; e
- Localização de encostas.

Recomenda-se que os elementos de infraestrutura sejam sistematizados da seguinte forma:

a. Infraestrutura do sistema de trens urbanos da RMRJ

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Malha ferroviária de atendimento às estações;
- Malha ferroviária de acesso aos pátios de manutenção e estocagem;
- Estações;
- Pátios de manutenção;
- Pátios de estocagem de trens;
- Centros de controle operacional.

b. Infraestrutura do sistema do metropolitano do Rio

Este conjunto de infraestruturas contempla:

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 130

- Malha ferroviária de atendimento às estações;
- Malha ferroviária de acesso aos pátios de manutenção e estocagem;
- Estações;
- Pátios de manutenção;
- Pátios de estocagem de trens;
- Centros de controle operacional.

c. Infraestrutura do sistema Barcas

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Estações;
- Demais locais de atracação;
- Áreas de manutenção;
- Centros de controle operacional.

d. Infraestrutura do sistema BRT

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Corredores rodoviários exclusivos;
- Vias de acesso às áreas de manutenção e garagem;
- Estações;
- Terminais de Integração;
- Áreas de manutenção;
- Garagens;
- Centros de Controle Operacional.

e. Infraestrutura do sistema VLT

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Sistema viário onde estão inseridos os trilhos do VLT;
- Paradas e estações;
- Áreas de manutenção;
- Pátios de estocagem;
- Centros de Controle Operacional.

f. Infraestrutura Principal de Transporte Público

Este conjunto de infraestruturas contempla:

- Compreende o conjunto listado a seguir:
- Infraestrutura do sistema de trens urbanos da RMRJ;
- Infraestrutura do sistema de metrô do Rio;
- Infraestrutura do sistema de barcas;

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 131

- Infraestrutura do sistema BRT;
- Infraestrutura do sistema VLT;
- Túneis subterrâneos;
- Ponte Rio-Niterói;
- Vias Expressas;
- Vias arteriais principais;

Atividade 3.2 – Avaliação das infraestruturas existentes

A contratada realizará a identificação das infraestruturas existentes do sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, bem como de sua utilização diária em termos de passageiros e dos elementos de risco existentes, aplicando a metodologia de avaliação de vulnerabilidade para essas infraestruturas.

Atividade 3.3 – Avaliação dos projetos existentes no PDTU

A contratada realizará a identificação infraestruturas previstas no PDTU para o sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, propondo diretrizes a serem seguidas quando da concepção dos projetos executivos respectivos.

Atividade 3.4 – Avaliação dos demais projetos existentes

A contratada realizará a identificação das infraestruturas previstas em outros planos ou projetos para o sistema de transporte público coletivo de média e alta capacidade, propondo diretrizes a serem seguidas quando da concepção dos projetos executivos respectivos.

d. Produto 04: Intervenções de Mitigação e Adaptação

Este produto contempla os estudos para indicação das intervenções físicas necessárias para melhoria da resiliência do componente de infraestrutura frente aos cenários de ocorrência de eventos climáticos extremos.

Atividade 4.1 – Desenvolvimento dos padrões de resiliência

A contratada deverá propor uma visão clara do nível de resiliência desejado para o sistema de transporte público em relação a um risco específico, levando em consideração os eventos históricos registrados na RMRJ e os impactos previstos em estudos sobre as mudanças climáticas no horizonte da vida útil das infraestruturas de transporte público de média e alta capacidade.

Atividade 4.2 – Vistorias para identificação das infraestruturas críticas vulneráveis

A partir dos padrões de resiliência definidos na atividade anterior, a contratada realizará vistorias nas infraestruturas existentes para avaliação dos elementos que carecem de adaptação na infraestrutura.

Atividade 4.3 – Definição das intervenções adequadas a cada infraestrutura existente

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 132

A contratante identificará e avaliará a necessidade de intervenções para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura, fundamentando essa avaliação com dados, medições, registros fotográficos, coleta de dados, séries históricas, etc.

Atividade 4.4 – Definição das intervenções adequadas a cada projeto de infraestrutura existente

A contratante identificará e avaliará a necessidade de intervenções para garantir a resiliência mínima dos projetos existentes, fundamentando essa avaliação com análise de projetos, medições, registros fotográficos, coleta de dados, séries históricas, etc.

Atividade 4.5 – Definição de diretrizes para projetos futuros

A contratante definirá recomendações referentes a características construtivas para garantir a resiliência mínima dos elementos de infraestrutura em projetos futuros, identificando quais os fatores de risco que precisam ser considerados em cada área da RMRJ.

Deverão também ser propostas modificações nos padrões e diretrizes de projeto de infraestrutura considerando os cenários de mudanças climáticas previstos e a integração da redução de riscos no processo de planejamento da infraestrutura de transportes, principalmente mediante a atualização do arcabouço legal e normativo vigente.

Atividade 4.6 – Desenvolvimento de projetos conceituais para as intervenções

A contratada deverá desenvolver uma proposta conceitual, apresentada no formato de *masterplan*, indicando no mapa geral do sistema, todas as intervenções previstas, e individualmente os detalhes analisados para a intervenção, as quais deverão ser apresentadas em termos de construção de nova infraestrutura, complementação de infraestrutura existente ou substituição de infraestrutura (que indicará a necessidade de remoção da infraestrutura existente para construção de nova infraestrutura).

Atividade 4.7 – Desenvolvimento de orçamentos indicativos para as intervenções

A contratada deverá desenvolver orçamentos indicativos individuais para cada intervenção, especificando estimativas de serviços e ordem de grandeza de materiais e mão-de-obra necessária em cada caso.

Atividade 4.8 – Desenvolvimento de cronogramas indicativos para as intervenções

A contratada deverá desenvolver cronogramas indicativos do período necessário para realização de cada intervenção, levando em consideração os impactos na operação do sistema de transporte público coletivo.

Atividade 4.9 – Desenvolvimento de cronograma de priorização para as intervenções

A partir das vulnerabilidades identificadas, do impacto da realização das intervenções na operação diária do sistema e dos custos estimados, a contratada deverá desenvolver uma proposta de cronograma de priorização para realização das intervenções.

A contratada deverá apresentar e validar o cronograma de priorização junto à contratante.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 133

e. Produto 05: Projeto Básico do Sistema de Alerta

Este produto contempla a sistematização de um sistema de alerta integrado, abrangendo todos os atores diretos e indiretos do sistema de média e alta capacidade da RMRJ. O desenvolvimento do produto deverá considerar minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 5.1 – Definição da estrutura de alertas

A contratada deverá definir os cenários de alerta a serem observados, respectivos mapas de responsabilidades e fatores de ativação e desativação, bem como procedimentos de acompanhamento necessários para perfeita execução dos planos de contingência.

Atividade 5.2 – Definição dos procedimentos de acionamento e cancelamento de alertas

A contratada deverá definir os estágios de alerta e respectivas ações necessárias para cada ator direto ou indireto. O sistema de alerta deverá prever minimamente as seguintes condições:

- Condição 1: Possibilidade de ocorrência de evento climático extremo nas próximas 24h
- Condição 2: Ocorrência iminente de evento climático extremo
- Condição 3: Evento climático extremo em andamento na RMRJ
- Condição 4: Evento climático extremo causou impacto disruptivos parcial no sistema
- Condição 5: Evento climático extremo causou paralização total no sistema

Atividade 5.3 – Definição dos meios e procedimentos de divulgação dos alertas

A contratada deverá definir os padrões internos de divulgação dos alertas para cada ator direto ou indireto e, também, os procedimentos de divulgação dos alertas aos usuários e ao público em geral, bem como as informações e recomendações a serem disponibilizados aos usuários durante o alerta.

f. Produto 06: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento

Este produto deverá contemplar a proposta conceitual para a implantação de uma plataforma integrada de monitoramento climático e compartilhamento de dados climáticos e ambientais, realizando minimamente as atividades descritas a seguir:

Atividade 6.1 – Identificação da infraestrutura de monitoramento existente

A construção de uma plataforma integrada de dados climáticos tem seu eixo principal na definição de um banco de dados capaz de armazenar e relacionar informações produzidas por diferentes equipamentos geridos por diferentes entidades e empresas. Segundo a pesquisa realizada com os atores, os dados existentes referem-se a diversas informações climáticas, conforme lista a seguir, e estão distribuídas em diversos atores. Caberá à Contratada o levantamento de amostras desses dados para análise do formato, período de monitoramento, completude das séries históricas, qualidade da abrangência espacial do monitoramento e análise estatística dos dados para avaliação da evolução de cada informação climática.

- Precipitação pluvial (Prefeitura do Rio de Janeiro, CORio, INEA);
- Período entre precipitações (Prefeitura do Rio de Janeiro, INEA);

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 134

- Tábua de marés (CCR Barcas);
- Temperatura (Supervia, INEA);
- Velocidade dos ventos (CORio);
- Umidade do ar (CORio);
- Ocorrência e duração de alagamentos (CORio, INEA);
- Ocorrência de vendavais (CORio);
- Direção dos ventos (INEA);
- Pressão atmosférica (INEA);
- Intensidade solar (INEA);
- Umidade do ar (INEA);
- Incidência de raios (INEA).

A contratante deverá identificar junto aos atores diretos e indiretos o parque de equipamentos de monitoramento existente juntamente com suas características técnicas e operacionais.

Atividade 6.2 – Identificação dos formatos e séries históricas existentes

A contratante deverá identificar os formatos de dados utilizados nos equipamentos existentes para registro de dados históricos de monitoramento. Identificar a infraestrutura e operação de monitoramento, bem como a forma existente de armazenamento e compartilhamento de dados climáticos e operacionais.

Avaliar a capacidade de monitoramento e armazenamento existente, distribuída entre os diversos atores, considerando as possibilidades de aproveitamento dos equipamentos instalados.

Atividade 6.3 – Definição das informações e funcionalidades necessárias ao monitoramento

A contratante deverá desenvolver o desenho conceitual da infraestrutura e da operação do monitoramento e do compartilhamento de dados climáticos considerando atendimento as diretrizes deste plano. Definir a capacidade necessária de monitoramento e armazenamento para atendimento das diretrizes deste plano.

Atividade 6.4 – Definição da abrangência espacial desejada para o monitoramento

A contratada deverá avaliar juntos aos atores que realizam o monitoramento das condições climáticas da RMRJ a abrangência necessária a cada equipamento para eliminação de pontos cegos do monitoramento.

Atividade 6.5 – Definição dos equipamentos complementares a serem adquiridos

A contratada deverá avaliar juntos aos atores que realizam o monitoramento das condições climáticas da RMRJ as deficiências do parque tecnológico a serem remediadas mediante aquisição ou substituição de equipamentos, desenvolvendo um orçamento indicativo para cada item.

Atividade 6.7 – Definição dos procedimentos de levantamento e compartilhamento de dados

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 135

Definir, dentre as responsabilidades de cada ator, os procedimentos de monitoramento contínuo das condições climáticas e das condições operacionais do sistema de transporte público de forma a permitir a alimentação de informações necessárias para as equipes encarregadas da emissão de alertas e da ativação e desativação dos planos de contingência.

Atividade 6.8 – Definição dos procedimentos e da equipe de monitoramento

A contratante devera conceber as diretrizes de funcionamento operacional em termos de procedimentos rotineiros e eventuais para os integrantes da equipe de monitoramento, centralizada ou distribuída entre os atores.

Atividade 6.7 – Desenvolvimento de Orçamento do Sistema

A contratante deverá desenvolver um orçamento indicativo da aquisição de equipamentos, manutenção de hardware, software e pessoal, além de uma previsão de atualização periódica dos equipamentos de monitoramento.

g. Produto 07: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta

Este produto contempla o desenvolvimento de diretrizes para os Planos de Resposta, Planos de Acompanhamento de Respostas e Planos de Contingência quando acionados pelos alertas específicos.

Os Planos de Resposta referem-se às ações que os atores desenvolverão em conjunto para compartilhar recursos físicos, operacionais e financeiros de forma a manter a operação mínima quando da ocorrência de interrupções catastróficas (comprometimento da infraestrutura ou prolongada paralisação da operação).

Os Planos Integrados de Contingência refletem as ações que os atores desenvolverão dentro de seus respectivos sistemas, considerando apenas as mudanças nos padrões de utilização dos usuários devido a interrupções parciais ou temporárias. Nestes planos, dado um nível de alerta, diferentes atores iniciam ações coordenadas de mitigação dos impactos causados por eventos climáticos extremos, a partir de procedimentos e utilizando recursos físicos e financeiros já devidamente apropriados e treinados para este fim.

Atividade 7.1 – Análise dos Planos de Contingência e Respostas existentes

A contratada deverá identificar junto aos operadores dos sistemas de transporte público coletivo a existência de Planos de Resposta ou Planos de Contingência para o desenvolvimento de uma análise com vistas à definição de diretrizes transversais para integração destes planos.

Atividade 7.2 – Desenvolvimento das Diretrizes para os Planos Integrados

A contratada deverá definir propostas de níveis de tolerância para as interrupções e para o risco à integridade física dos usuários e das infraestruturas, indicando quando deverão ser acionados os Planos de Resposta.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 136

Estabelecer diretrizes para procedimentos a serem adotados nos Planos de Resposta para cada cenário de ocorrência de eventos climáticos extremos, considerando diferentes níveis de impacto e diferentes períodos de ocorrência.

Definir diretrizes de procedimentos de comunicação aos demais atores não afetados ou parcialmente afetados pelos impactos do evento.

Definir diretrizes para os indicadores ou eventos críticos para acionamento dos planos, incluindo os responsáveis pelo acionamento e pela comunicação.

Definir diretrizes de elaboração dos Planos Integrados de Contingência com a participação dos atores diretamente afetados pelos planos, indicando quando necessário, a inclusão de tais planos nos critérios de concessão ou permissão da operação dos serviços de transporte público.

Atividade 7.3 – Desenvolvimento do Programa de Implantação dos Planos Integrados

A contratada deverá propor uma matriz de ações de resposta, identificando equipes responsáveis, recursos físicos, recursos financeiros e ações administrativas de resposta a cada evento em cada nível de intensidade.

Atividade 7.4 - Desenvolvimento de diretrizes para Procedimentos de Simulação e Teste dos Planos

A contratada deverá propor diretrizes e responsabilidades de realização de simulações e testes do plano, bem como procedimentos de treinamento pré-eventos e monitoramento pós-eventos.

Atividade 7.5 – Apresentação e aprovação final das diretrizes para os Planos Integrados

A contratada deverá apresentar e **v**alidar a proposta de diretrizes junto à contratante.

h. Produto 08: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos

Este Produto consolida o trabalho desenvolvido até esse ponto, gerando o documento final do Plano, mediante o desenvolvimento das seguintes atividades:

Atividade 8.1 - Consolidação das informações necessárias à estruturação do Plano

A contratada deverá extrair dos produtos anteriores e demais documentos pertinentes ao tema, incluindo planos de desenvolvimento setoriais do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios da RMRJ, as informações necessárias para consolidação do Plano.

Atividade 8.2 - Estruturação do Plano

A contratada deverá estrutura o Plano a partir dos seguintes elementos fundamentais:

- Princípios
- Objetivos
- Indicadores
- Metas
- Intervenções

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 137

- Matriz de responsabilidades
- Monitoramento
- Cronogramas indicativos
- Orçamentos indicativos

Dentre os elementos apresentados, a contratada deverá propor e validar junto à contratante, previamente à entrega do produto, os seguintes temas:

a. Indicadores

A definição dos indicadores deverá ser realizada a partir de um trabalho de discussão entre os Operadores e os Gestores, após ampla e detalhada apresentação das ameaças decorrentes das mudanças climáticas.

Os indicadores deverão representar a evolução da adaptação de cada elemento do sistema de transportes com relação aos impactos previstos a cada etapa do Plano que seja implementada.

Recomenda-se a utilização de dois tipos de indicadores. O primeiro tipo, Indicadores de Resiliência, dá uma visão clara do nível de resiliência desejado para o sistema de transporte público em relação a um risco específico, por exemplo (os nomes apresentados são meramente sugestões para facilitar a referência em seções seguintes):

- Vento Limite – Velocidade mínima de vento que provoca redução de velocidade acima de 50% no trem urbano;
- Maré Limite – Cota mínima de maré onde as estações de metrô são comprometidas por alagamento;
- Chuva Limite – Índice pluviométrico mínimo onde as estações de metrô são comprometidas por alagamento;
- Chuva Limite – Índice pluviométrico mínimo onde os sistemas de drenagem dos túneis são comprometidos;
- Onda Limite – Altura mínima de ondas onde a operação das barcas é comprometida;
- Chuva Limite – Índice pluviométrico mínimo onde os sistemas de drenagem das vias expressas são comprometidos;
- Calor Limite – Temperatura mínima do ar que compromete o funcionamento dos equipamentos embarcados de refrigeração dos veículos BRT em capacidade máxima de passageiros.

O segundo tipo, Indicadores de Adaptação, informa sobre o progresso da adaptação dentro do sistema de transporte público com relação aos indicadores de resiliência, por exemplo:

- Percentual da extensão do sistema de trens urbanos adaptados para o Vento Limite;
- Percentual de estações de metrô adaptadas para a Maré Limite;
- Percentual de estações de metrô adaptadas para a Chuva Limite;
- Percentual de túneis com sistemas de drenagem adaptados para a Chuva Limite;
- Percentual da frota de barcas adaptadas para a Onda Limite;

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 138

- Percentual da extensão de vias expressas com sistemas de drenagem adaptados para a Chuva Limite;
- Percentual da frota de veículos BRT adaptados para o Calor Limite.

b. Metas

As Metas servem de referência para a avaliação do sucesso e da eficiente implantação do Plano. Dois tipos de metas devem ser definidos.

O primeiro tipo refere-se às Metas de Resiliência, que quando atingidas representarão o sucesso do Plano em adaptar as Infraestruturas Principais do Transporte Público às mudanças climáticas esperadas. Essas metas podem ser definidas mediante avaliação dos períodos de recorrência de cada evento climático extremo, levando em consideração que passamos por um período de mudanças climáticas que pode potencialmente interferir na definição destes períodos. Assim, a Contratada deverá efetivamente considerar as avaliações mais recentes das probabilidades de ocorrência de chuvas, ventos, variações de temperatura, etc. A simples consulta dos padrões estabelecidos, e amplamente utilizados no dimensionamento de infraestruturas pode não garantir a correta previsão da relação recorrência-intensidade.

Por exemplo, as metas finais podem ser definidas para que as infraestruturas estejam adaptadas para eventos climáticos com recorrência 10 anos, considerando um ritmo de mudança linear na mudança de temperatura por exemplo. Assim, após a análise da provável mudança nos índices pluviométricos, velocidades dos ventos, etc., são definidos os indicadores Chuva Limite, Vento Limite, etc.

O segundo tipo refere-se às Metas de Adaptação, que representam evolução desejada do processo de adaptação, de forma a indicar o resultado esperado nas etapas intermediárias da implantação do Plano. Para a definição dessas metas, torna-se necessária a identificação da situação atual com relação a todos os indicadores, ou seja, o levantamento de cada indicador para cada elemento do Sistema Principal de Transporte Público com relação à infraestrutura implantada atualmente. Por exemplo, deverá ser levantado o indicador Chuva Limite para cada Estação de Metrô e para cada sistema de drenagem de Túnel. A partir daí, define-se a evolução desejada para a adaptação do sistema. Por exemplo, o Percentual de estações de metrô adaptadas para a Chuva Limite foram identificados atualmente em 3,92% (2 estações em 52 existentes). As metas de adaptação podem ser definidas em 19,23% em 3 anos (10 estações em 52 existentes), 38,46% em 5 anos, 57,69% em 10 anos, e 100% em 20 anos. É importante ressaltar que as novas estações a serem projetadas e construídas após a definição das Metas de Resiliência já devem ser construídas a partir dessa diretriz técnica. Todos os valores apresentados no texto acima são meramente ilustrativos e deverão ser desconsiderados para fins de desenvolvimento deste Plano.

Atividade 8.3 - Apresentação e aprovação do Plano

A contratada deverá apoiar tecnicamente a contratante no decorrer do processo de aprovação do Plano, realizando apresentações, fornecendo subsídios técnicos e dirimindo quaisquer questionamentos técnicos relacionados ao processo de desenvolvimento do Plano, até sua aprovação.

Atividade 8.4. Preparação de evento de divulgação do Plano à sociedade

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 139

A contratada deverá organizar logisticamente e realizar um evento final para apresentação dos resultados, objetivando uma grande divulgação dos resultados através do de uma apresentação pública, buscando alcançar profissionais de todas as áreas afins, do meio acadêmico, dos governos, do meio empresarial e da sociedade como um todo.

10. Forma de Apresentação dos Produtos

Os produtos deverão ser apresentados com rigoroso controle de qualidade sobre a forma e o conteúdo das informações tratadas. O referido controle deve ser orientado minimamente quanto aos seguintes requisitos: clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação, de modo a refletir o padrão de qualidade dos serviços da contratada.

Deverão, ainda, apresentar nível técnico e linguagem compatível com sua destinação e serão entregues em sua versão preliminar para análise e validação pela Contratada, que deverá aprovar a versão final dos referidos documentos.

Os produtos deverão ser apresentados em versões físicas, em quatro vias, coloridas, em língua portuguesa do Brasil, em papel A4 (texto) e em papel A3 e A1 (mapas), podendo também ser apresentados em outros formatos físicos que permitam a compreensão da informação, desde que validados pela Contratante antes de sua entrega.

Os arquivos digitais das informações textuais e planilhas numéricas deverão estar em formato DOC e XLS padrão do Word ® e Excel ® versão 2010, bem como em formato de arquivo portátil de documento – PDF (PotableDocument File) para a versão consolidada do documento, incluindo todas as figuras, ilustrações e planilhas incorporadas ao texto, e seus arquivos originais deverão ser fornecidos em diretório auxiliar, juntamente com os arquivos da documentação descritiva da organização dos arquivos utilizados.

Os arquivos digitais das plantas e mapas deverão ser entregues em formato DWG, no padrão do AutoCAD ® versão 2010 ou superior, DGN, no padrão Bentley/Microstation V8 ou superior, MXD, no padrão ArcGis 9.3 ou superior e, também em formato PDF para visualização em computadores que não possuam AutoCAD, Microstation e ArcGis, juntamente com a documentação descritiva da organização dos elementos gráficos utilizados. Além do formato exigido acima, as plantas poderão, também, ser apresentadas no formato Adobe Photoshop.

Todos os mapas e plantas devem estar georeferenciadas no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS-2000) com coordenadas vinculadas ao Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), fuso 25 Sul. O Banco de dados georeferenciados, para mapas e plantas do formato ArcGis, resultante deste Projeto a ser entregue pela contratada, deve apresentar dados vetoriais em formato ESRI shapefile (.shp) e dados matriciais em formato Geotiff.

Imagens fotográficas digitais deverão ser apresentadas em tamanho 10x15 e resolução mínima de 300 dpi. Os desenhos e ilustrações que compõem os produtos devem ser apresentados individualmente,

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 140

devidamente identificados conforme sua numeração nos documentos, em formato JPEG e PDF de maneira que seja possível sua reprodução.

Também devem ser entregues os projetos editáveis que levaram a produção destes desenhos e ilustrações, como por exemplo o projeto SKP do Google SketchUP e MXD do ArcGis. Esses devem ser gravados em DVDs, com os dados organizados em pastas específicas e deverão ser entregues em caixas protetoras. Os DVDs e as caixas protetoras deverão ter etiquetas identificando o conteúdo e os aplicativos utilizados.

Para apreciação e aprovação de cada produto, deverá ser entregue uma versão preliminar em 02 (duas) vias impressas coloridas e em meio digital (DVD). A versão final de cada produto deverá ser entregue em 04 (quatro) vias impressas e em quatro vias do meio digital (DVD).

Todos os produtos deverão ser entregues assinados por seus autores e acompanhados pelas respectivas A.R.T. e/ou R.R.T..

Os produtos deverão ser encadernados com espirais plásticas, sendo as capas com material rígido, permitindo o posicionamento vertical em prateleiras.

11. Propriedade dos Produtos

Os produtos resultantes deste projeto, bem como seu conteúdo gráfico, dados técnicos, modelos matemáticos e computacionais, planos, e demais informações passarão à propriedade do Estado do Rio de Janeiro.

12. Avaliação e Aceitação dos Produtos

A contratante constituirá um Comitê de Acompanhamento, com membros selecionados entre sua equipe técnica, ou profissionais especificamente designados para tal fim. Caberá a este Comitê o acompanhamento contínuo das diversas atividades do projeto, assim como a análise das questões metodológicas encaminhadas pela contratada durante o desenvolvimento dos trabalhos e a aprovação dos produtos encaminhados.

A aprovação de cada produto estará condicionada ao atendimento a todos os itens constantes deste Termo de Referência e principalmente à qualidade dos resultados apresentados, bem como sua adequabilidade à operação dos sistemas de média e alta capacidade do transporte público da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

13. Supervisão e fiscalização

A Contratante supervisionará e fiscalizará a execução do projeto mediante reuniões periódicas e extraordinárias entre a equipe da Contratante e da Contratada. As datas e horários das reuniões

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 141

periódicas deverão ser propostas pela Contratada em seu Plano de Trabalho Detalhado (Produto 01) e aprovadas pela Contratante. As reuniões periódicas deverão ocorrer em intervalos não superiores a 15 (quinze) dias. Os horários das reuniões periódicas deverão respeitar os horários de atendimento da Contratante.

As reuniões extraordinárias poderão ser agendadas a qualquer tempo pela Contratante mediante notificação por escrito ou por meio digital à Contratada, em data, horário e local a serem definidos pela Contratante.

14. Cronograma Físico

PLANO DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MÉDIA E ALTA CAPACIDADE DA RMRJ
CRONOGRAMA FÍSICO

	Produtos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Produto
1	Produto 1: Plano de Trabalho Detalhado											5.98%
2	Produto 2: Diagnóstico Institucional											4.32%
3	Produto 3: Avaliação de vulnerabilidade e riscos (CHECKLIST)											6.80%
4	Produto 4: Intervenções de Mitigação e Adaptação											66.06%
5	Produto 5: Projeto Básico do Sistema de Alerta											1.89%
6	Produto 6: Projeto Conceitual do Sistema de Monitoramento											4.74%
7	Produto 7: Diretrizes para Planos Integrados de Contingência e Resposta											3.79%
8	Produto 8: Plano de Adaptação e Mitigação de Riscos											6.42%
	Total											100.00%

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 142

PARTE II

Seção 8 Condições do Contrato por Preço Global

Prefácio

1. **Contrato por Preço Global.** Este tipo de contrato é utilizado principalmente para serviços cujo escopo e duração, bem como o que se espera dos consultores, é claramente definido. Os pagamentos são vinculados à entrega de produtos, como relatórios, desenhos, planilhas de quantidades, editais de licitação e programas de computador. Os contratos por Preço Global são mais fáceis de administrar porque operam sobre o princípio de um preço fixo para um escopo fixo, e pagamentos são feitos conforme resultados ou produtos claramente especificados. No entanto, é importante que o Cliente realize o controle de qualidade dos resultados do Consultor.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 144

M I N U T A - P A D R Ã O D E C O N T R A T O

Serviços de Consultoria

Preço Global

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 145

Sumário

Prefácio **139**

I. Minuta do Contrato **141**

II. Condições Gerais do Contrato **145**

A. Disposições Gerais **145**

1. Definições 145
2. Relacionamento entre as Partes 146
3. Legislação Aplicável 146
4. Idioma 146
5. Títulos 147
6. Comunicações 147
7. Local 147
8. Autoridade do Membro Líder 147
9. Representantes autorizados 147
10. Práticas corruptas e fraudulentas 147

B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato **147**

11. Vigência do Contrato 147
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor 148
13. Início dos serviços 148
14. Encerramento do Contrato 148
15. Totalidade do Acordo 148
16. Modificações ou Variações 148
17. Força Maior 148
18. Suspensão 149
19. Rescisão 150

C. Obrigações do Consultor **152**

20. Disposições Gerais 152
21. Conflito de Interesses 153
22. Confidencialidade 154
23. Responsabilidade do Consultor 154
24. Seguro a ser obtido pelo Consultor 154
25. Contas, Inspeção e Auditoria 154

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 146

26. Obrigações de apresentar relatórios 155
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros 155
28. Equipamentos, Veículos e Materiais 155
D. Especialistas do Consultor e Subconsultores 156
29. Descrição de Especialistas principais 156
30. Substituição Especialistas Principais 156
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores 156
E. Obrigações do Cliente 156
32. Assistência e Isenções 156
33. Acesso ao Local do Projeto 157
34. Mudança na Legislaçao Aplicável Relativa a Impostos e Taxas 157
35. Serviços, instalações e bens do Cliente 157
36. Equipe de Contrapartida 158
37. Obrigação de pagamento 158
F.. Pagamentos ao Consultor 158
38. Preço do Contrato 158
39. Impostos e Direitos 158
40. Moeda de Pagamento 158
41. Forma de Cobrança e de Pagamento 158
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados 159
G. Equidade e Boa-Fé 160
43. Boa-Fé 160
H. Resolução de Conflitos 160
44. Solução Amigável 160
45. Solução de controvérsias 160
Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas 161
III. Condições Especiais do Contrato 163
IV. Apêndices 171
Apêndice A - Termos de Referência 171
Apêndice B - Equipe Principal 171
Apêndice C - Discriminação do Preço do Contrato 171
Apêndice D - Formulário de Garantia de Adiantamentos 175

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 147

Prefácio

1. A minuta padrão do Contrato consiste em quatro partes: a Minuta do Contrato a ser assinado pelo Cliente e o Consultor, as Condições Gerais do Contrato (CG), incluindo Anexo 1 (Política do Banco Mundial - Fraude e Corrupção); as Condições Especiais do Contrato (CE) e os Apêndices.

2. As Condições Gerais do Contrato, incluindo o Anexo 1, não devem ser modificadas. As Condições Especiais do Contrato que contenham cláusulas específicas para cada Contrato têm o objetivo de complementar, mas não substituir ou de outro modo contradizer, as Condições Gerais.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 148

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Preço Global

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (PET 2) E ADICIONAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (ADI PET 2)

Nº *Empréstimo* 8117-BR

Nº Contrato (INSERIR)

entre

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL **e**

Nome do Consultor

Data: -

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 149

I. Minuta do Contrato
PREÇO GLOBAL

(Texto em colchetes [ ] é opcional; todas as notas devem ser excluídas no texto final.)

Este CONTRATO (doravante denominado o "Contrato") é celebrado no *[número ordinal]* dia do mês *[mês]*, *[ano]*, entre, por um lado, COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL (doravante denominado o "Cliente") e, por outro lado, *[nome do Consultor]* (doravante denominado o "Consultor").

[Se o Consultor for formado por mais de uma entidade, o Contrato acima deverá ser parcialmente emendado para ter a seguinte redação: "… (doravante denominado "Cliente") e, do outro, o Consórcio (nome do Consórcio) formado(a) pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o Cliente por todas as obrigações assumidas pelo Consultor, em conformidade com este Contrato, ou mais especificamente, *[nome da empresa]* e *[nome da empresa]* (doravante denominados "Consultor").]

CONSIDERANDO QUE

(a) o Cliente tenha solicitado ao Consultor o fornecimento de determinados serviços de consultoria conforme definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

(b) o Consultor, tendo declarado ao Cliente possuir as habilidades profissionais necessárias, conhecimento especializado e recursos técnicos, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições definidos neste Contrato;

(c) o Cliente recebeu um empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) em relação ao custo dos Serviços e pretende aplicar uma parte dos resultados deste empréstimo em pagamentos elegíveis sob este Contrato, sabendo que (i) os pagamentos por parte do Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do Cliente e com a aprovação do Banco Mundial; (ii) tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo, incluindo as proibições de retirada da conta de empréstimo para efetuar qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de mercadorias, se tal pagamento ou importação, quando de conhecimento do Banco Mundial, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas descrito no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; e (iii) nenhuma parte, a não ser o Cliente, deverá obter quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou fazer alguma solicitação de recursos de empréstimo;

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 150

AS PARTES têm por justo e acordado o seguinte:

1. Os seguintes documentos anexos serão considerados como parte integrante deste Contrato:

   (a) As Condições Gerais do Contrato (inclusive o Anexo 1 "Política do Banco - Fraude e Corrupção");

   (b) As Condições Especiais do Contrato;

   (c) Apêndices:

   Apêndice A: Termos de referência

   Apêndice B: Especialistas Principais

   Apêndice C: Discriminação de Preços do Contrato

   Apêndice D: Formulário de Garantia de Adiantamentos

   No caso de qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de prioridade deve prevalecer: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato, incluindo Anexo 1; Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C; Apêndice D. Qualquer referência a este Contrato deve incluir, onde o contexto permitir, uma referência a seus Apêndices.

2. Os direitos e obrigações do Cliente e do Consultor serão aqueles estabelecidos no Contrato, em particular:

   (a) o Consultor prestará os Serviços de acordo com as disposições do Contrato; e

   (b) o Cliente efetuará os pagamentos ao Consultor de acordo com as disposições do Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato em seus respectivos nomes, no dia e ano acima indicados.

Por e em nome de *COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL*

(INSERIR NOME) – Presidente Diretor da CENTRAL

Para e em nome de *[Nome do Consultor ou Nome do Consórcio]*

[Representante Autorizado do Consultor - nome e assinatura]

[Para um consórcio, ou todos os membros devem assinar ou apenas o membro dirigente, em cujo caso a procuração a ser assinada em nome de todos os membros deve ser anexada.]

Para e em nome de cada um dos membros do Consultor *[inserir o Nome do Consórcio]*

[Nome do membro principal]

[Representante autorizado em nome do Consórcio]

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 151

[acrescentar campo para assinatura de cada membro, se todos assinarem]

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 152

II. Condições Gerais do Contrato

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Definições

1.1. A menos que o contexto exija de outra forma, as expressões e termos abaixo terão, para a finalidade do contrato, os seguintes significados:

(a) "Diretrizes Aplicáveis" são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores em Empréstimos do BIRD e os Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datados de janeiro de 2011.

(b) "Legislação Aplicável" significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em qualquer outro país especificado nas Condições Especiais do Contrato (CE), que possam ser aprovadas e estar em vigor periodicamente.

(c) "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

(d) "Mutuário" significa o Governo, órgão do Governo ou outra entidade que assine o contrato de financiamento com o Banco.

(e) "Cliente" significa a agência executora que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor Selecionado.

(f) "Consultor" significa uma empresa de consultoria ou entidade legalmente constituída selecionada pelo Cliente para fornecer os Serviços nos termos do Contrato assinado.

(g) "Contrato" significa o acordo obrigatório por escrito, assinado entre o Cliente e o Consultor e que inclui todos os documentos anexos listados no parágrafo 1 da Minuta do Contrato (as Condições Gerais (CG), as Condições Especiais (CE) e os Apêndices).

(h) "Dia" significa um dia útil, salvo disposição em contrário.

(i) "Data de vigência" significa a data em que este Contrato passa a vigorar e ter efeito de acordo com a Cláusula CG 11.

(j) "Especialistas" significa coletivamente os "Especialistas Principais", "Especialistas de Apoio" ou qualquer funcionário do Consultor, Subconsultor ou membro(s) do consórcio designado pelo Consultor para executar os Serviços ou qualquer parte deles nos termos do Contrato.

(k) "Moeda estrangeira" significa qualquer moeda que não seja a moeda do país do Cliente.

(l) "CG" significa as Condições Gerais do Contrato.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 154

(m) “Governo” significa o governo do país do Cliente.

(n) "Consórcio" significa uma associação com ou sem personalidade jurídica diferente daquela dos seus membros, de mais de uma entidade onde um membro tem autoridade para realizar todos os negócios por e em nome de todo e qualquer membro do consórcio e onde os membros do consórcio são conjunta e solidariamente responsáveis perante o Cliente pela execução do Contrato.

(o) "Especialista(s) Principal(is)" significa um profissional individual cujas habilidades, qualificações, conhecimento e experiência são críticos para a execução dos Serviços nos termos do Contrato e cujo Curriculum Vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação técnica da proposta do Consultor.

(p) “Moeda local” significa a moeda do país do Cliente.

(q) "Especialista(s) de Apoio" significa um profissional fornecido pelo Consultor ou seu Subconsultor para executar os Serviços ou alguma parte deles nos termos do Contrato.

(r) “Parte” significa o Cliente ou o Consultor, conforme o caso, e “Partes” abrange ambos.

(s) “CE” significa as Condições Especiais do Contrato, por meio das quais as Condições Gerais podem ser modificadas ou complementadas, mas não substituídas.

(t) “Serviços” significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A deste Contrato.

(u) "Subconsultores" significa uma entidade para quem/a qual o Consultor subcontrata qualquer parte dos Serviços enquanto permanece o único responsável pela execução do Contrato.

(v) “Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, o Consultor ou o Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma disposição neste documento deve ser interpretada como determinante de uma relação de patrão e empregado ou de chefe e subordinado entre o Cliente e o Consultor. Nos termos deste Contrato, o Consultor dispõe de total controle sobre os Especialistas e os Subconsultores, se houver, que estiverem executando os Serviços e assumirá plena responsabilidade pelos trabalhos desempenhados por eles ou em seu nome.

3. Legislação Aplicável

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação entre as Partes devem ser regidos pela Legislação Aplicável.

4. Idioma

4.1. Este Contrato foi assinado no idioma especificado nas Condições Especiais, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao seu

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 155

significado ou interpretação.

5. Títulos

5.1. Os títulos não deverão limitar, alterar ou afetar o significado deste Contrato.

6. Comunicações

6.1. Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser divulgada ou feita nos termos deste Contrato deverá ser por escrito no idioma especificado na Cláusula CG 4. Considera-se válida qualquer comunicação, solicitação ou autorização quando houver sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a quem a comunicação for dirigida, ou mediante o seu envio para o endereço da referida Parte especificado nas **CE.**

6.2. Uma Parte pode alterar o seu endereço para recebimento de notificações, de acordo com este Contrato, mediante comunicação à outra Parte sobre a mudança do endereço indicado nas Condições Especiais.

7. Local

7.1. Os Serviços serão executados nos locais indicados no **Apêndice A** destas CG, e quando o local de uma tarefa específica não for assim estabelecido, esta será realizada em localidade aprovada pelo Cliente, seja no país do Governo ou em outro local.

8. Autoridade do Membro Líder

8.1. Se o Consultor consistir em um Consórcio, os membros autorizam a entidade especificada nas Condições Especiais a atuar em seu nome no exercício de todos os direitos e obrigações do Consultor junto ao Cliente, nos termos deste Contrato, incluindo, sem limitação, o recebimento de instruções e pagamentos do Cliente.

9, Representantes autorizados

9.1. Os funcionários indicados nas **CE** poderão tomar qualquer medida que o Cliente ou o Consultor deva ou possa adotar, bem como poderão assinar qualquer documento que possa ou deva ser assinado pelo Cliente ou pelo Consultor, de acordo com este Contrato.

10. Práticas corruptas e fraudulentas

10.1. O Banco Mundial exige conformidade com a sua política relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme definido no **Anexo 1** das CG.

a. Comissões e honorários

10.2. O Cliente requer que o Consultor divulgue quaisquer comissões, gratificações ou honorários que possam ter sido pagos ou que devam ser pagos a agentes ou a qualquer outra parte com relação ao processo de seleção ou execução do Contrato. As informações divulgadas devem incluir pelo menos o nome e o endereço do agente ou da outra parte, o montante e a moeda, e a finalidade da comissão, gratificações ou honorários. Qualquer problema na divulgação de tais comissões, gratificações ou honorários pode resultar na rescisão do Contrato e/ou em sanções por parte do Banco..

B. INÍCIO, CONCLUSÃO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

11. Vigência do Contrato

11.1. Este Contrato entrará em vigor e efeito na data ("Data de vigência") em que o Cliente notificar o Consultor, instruindo-o a dar início à execução dos Serviços. Essa notificação deverá confirmar que foram

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 156

atendidas as condições para entrada em vigor, se houver, relacionadas nas **CE.**

12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor

12.1. Após a assinatura pelas Partes, se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas **CE**, qualquer uma das Partes pode declarar este Contrato anulado e sem efeito, mediante comunicação por escrito à outra Parte, com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias. No caso de tal afirmação por uma das Partes, nenhuma delas poderá fazer qualquer reivindicação à outra Parte relacionada ao Contrato.

13. Início dos serviços

13.1. O Consultor confirmará a disponibilidade dos Especialistas Principais e dará início aos Serviços em no máximo o número de dias após a Data de Entrada em Vigor especificada nas **CG**.

14. Encerramento do Contrato

14.1. Exceto quando rescindido em data anterior, de acordo com a Cláusula CG 19, este Contrato estará encerrado no final do prazo após a Data de Vigência, conforme especificado nas **CE.**

15. Totalidade do Acordo

15.1. Este Contrato contém todos os acordos, condições e disposições ajustadas pelas Partes. Nenhum agente ou representante de qualquer das Partes dispõe de autoridade para fazer, nem as Partes estarão sujeitas ou serão responsáveis por qualquer declaração, representação, promessa ou acordo que não tenha sido estabelecido neste Contrato.

16. Modificações ou Variações

16.1. Qualquer modificação ou variação nos termos e condições deste Contrato, incluindo qualquer alteração ou mudança no escopo dos Serviços, poderá ser feita somente por meio de acordo por escrito entre as Partes.

16.2. Quando as modificações ou variações forem substanciais, será necessário obter o prévio consentimento do Banco.

17. Força Maior

a. Definição

17.1. Para a finalidade deste Contrato, "Força Maior" significa um evento que está fora do controle razoável de uma Parte, não é previsível nem pode ser evitado e que, nas circunstâncias, torna impossível ou é tão impraticável que pode ser considerado razoavelmente impossível o cumprimento, nessas circunstâncias, de suas obrigações estabelecidas neste Contrato. Essas situações abrangem, mas não se limitam a guerras, rebeliões, distúrbios civis, terremotos, incêndios, explosões, tempestades, enchentes ou outras condições climáticas adversas, greves de trabalhadores e patronais, ou outras ações sindicais, confisco ou qualquer outra medida tomada por órgãos governamentais.

17.2. Força Maior não inclui (i) qualquer evento provocado por negligência ou ação intencional de uma Parte ou de seus Especialistas, Subconsultores, agentes ou empregados nem (ii) qualquer acontecimento que uma Parte diligente pudesse ter previsto no momento da assinatura deste Contrato e ter evitado ou solucionado durante o cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 157

17.3. Não constitui motivo de Força Maior a insuficiência de fundos ou falta de qualquer pagamento previsto neste Contrato.

b. Não constitui violação do contrato

17.4. O descumprimento de qualquer das obrigações de uma Parte estabelecidas neste Contrato não será considerado violação ou negligência, se esse descumprimento resultar de um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por esse evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, o devido cuidado ou medidas alternativas legítimas com o objetivo de cumprir os termos e condições deste Contrato.

c. Medidas a serem adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar a executar suas obrigações determinadas pelo Contrato, na medida do possível, e tomar todas as providências razoáveis para minimizar as consequências de qualquer evento de Força Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá notificar prontamente a outra Parte sobre tal acontecimento e, em qualquer caso, no prazo máximo de 14 (quatorze) dias seguintes à ocorrência de tais acontecimentos, apresentando evidências de sua natureza e causa e, da mesma forma, deverá notificar por escrito a volta às condições normais tão logo seja possível.

17.7. Qualquer prazo em que uma Parte deva concluir qualquer ação ou tarefa, de acordo com este Contrato, será estendido por um período igual àquele durante o qual a referida Parte não pôde executá-la devido a um evento de Força Maior.

17.8. Durante o período de sua incapacidade para executar os Serviços devido a um evento de Força Maior, o Consultor, instruído pelo Cliente, deverá:

(a) interromper os trabalhos e, nesse caso, o Consultor será reembolsado pelos custos adicionais e necessários que tenha assumido de forma razoável e, se for exigido pelo Cliente, ao reativar os Serviços; ou

(b) continuar com os Serviços até o ponto que for possível, e neste caso o Consultor deverá continuar a ser pago conforme os termos deste Contrato e será reembolsado pelos custos adicionais incorridos de forma razoável e necessária.

17.9. No caso de desacordo entre as Partes quanto à existência ou à extensão do evento de Força Maior, o fato deverá ser solucionado de acordo com as Cláusulas das CG 44 e 45.

18. Suspensão

18.1. O Cliente pode interromper todos os pagamentos ao Consultor previstos neste Contrato, mediante aviso de suspensão por escrito ao

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 158

Consultor, se este deixar de cumprir qualquer de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual, inclusive a execução dos Serviços, desde que o aviso de suspensão (i) especifique a natureza do descumprimento, e (ii) solicite ao Consultor a correção das falhas detectadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo Consultor da notificação.

19. Rescisão

19.1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer das Partes de acordo com as disposições definidas a seguir:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente pode rescindir este Contrato no caso de ocorrência de qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula. Em tal ocorrência, o Cliente deverá dar um aviso de rescisão por escrito de ao menos trinta (30) dias corridos ao Consultor no caso dos eventos referenciados nos itens (a) a (d); um aviso por escrito de ao menos sessenta (60) dias corridos no caso do evento referido no parágrafo (e); e um aviso por escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos no caso do evento referido no item (f):

(a) Se o Consultor deixar de corrigir uma falha no desempenho das suas obrigações aqui previstas, conforme especificado em um aviso de suspensão de acordo com a Cláusula CG 18;

(b) Se o Consultor (ou se ele consistir mais de uma entidade, se qualquer de seus membros) entrar em processo de insolvência ou de falência ou estabelecer qualquer acordo com seus credores para reduzir a sua dívida ou lançar mão de alguma lei que beneficie os devedores ou ainda entrar em processo de liquidação ou em concordata compulsória ou voluntária;

(c) Se o Consultor deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1:

(d) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias;

(e) Se o Cliente, sob seu exclusivo critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato;

(f) Se o Consultor deixar de confirmar a disponibilidade dos Especialistas principais conforme exigência da Cláusula CG 13.

19.1.2 Ademais, se o Cliente determinar que o Consultor envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir por um Contrato ou executá-lo, o Cliente

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 159

poderá, 14 (quatorze) dias após enviar notificação por escrito ao Consultor, rescindir o Contrato com o Consultor.

b. Pelo Consultor

19.1.3. O Consultor pode rescindir este Contrato, por meio de um aviso por escrito ao Cliente de pelo menos trinta (30) dias corridos, no caso de ocorrência de qualquer evento especificado nos parágrafos (a) a (d) desta Cláusula.

(a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer montante devido ao Consultor de acordo com este contrato e não sujeito a disputa de acordo com a Cláusula CG 45.1 dentro de quarenta e cinco (45) dias corridos após o recebimento de aviso por escrito do Consultor de que esse pagamento está em mora.

(b) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias.

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1.

(d) Se o Cliente descumprir de modo substancial as suas obrigações previstas neste Contrato e não corrigir a sua conduta no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ou um período maior que o Consultor pode ter subsequentemente aprovado por escrito) a partir do recebimento pelo Cliente da notificação do Consultor especificando o descumprimento.

c. Cessação dos Direitos e Obrigações

19.1.4. Após a rescisão deste Contrato de acordo com as Cláusulas CGC 12 ou CGC 19 deste documento, ou após a expiração deste Contrato de acordo com a Cláusula CG 14, todos os direitos e obrigações das Partes aqui especificadas cessarão, exceto (i) os direitos e obrigações que possam ter se acumulado na data da rescisão ou expiração, (ii) a obrigação de confidencialidade determinada na Cláusula CG 22, (iii) a obrigação do Consultor de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e seus registros definida na Cláusula CG 25, e (iv) qualquer direito que uma das Partes possa ter de acordo com a Legislação Aplicável.

d. Cessação dos Serviços

19.1.5. Após a rescisão deste Contrato por aviso de qualquer das Partes para a outra conforme as Cláusulas CG 19a ou CG 19b, o Consultor deverá, imediatamente após o envio ou recebimento desse aviso, seguir todas as etapas necessárias para encerrar os Serviços de forma oportuna e ordenada, e deverá fazer todo o esforço possível

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 160

para manter as despesas para este fim em um mínimo. Com relação aos documentos preparados pelo Consultor e aos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, o Consultor deverá proceder conforme determinado, respectivamente, pelas Cláusulas CG 27 ou CG 28.

e. Pagamento na Rescisão do Contrato

19.1.6. Após a rescisão deste Contrato, o Cliente deverá fazer os seguintes pagamentos ao Consultor:

(a) pagamento dos Serviços realizados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor da rescisão; e

(b) no caso de rescisão em conformidade com os parágrafos (d) e (e) da Cláusula CG 19.1.1, o reembolso de qualquer custo razoável incidental para a rescisão imediata e organizada deste Contrato, incluindo o custo da viagem de volta dos Especialistas.

C. OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR

20. Disposições Gerais

a. Padrão de Desempenho

20.1 O Consultor deverá desempenhar e executar os Serviços com toda a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com os padrões e as práticas profissionais aceitas de modo geral, observar sólidas práticas de gestão, empregar a tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos seguros e eficazes. O Consultor deverá sempre agir, com respeito a qualquer assunto relativo a este Contrato ou aos Serviços, como um consultor fiel ao Cliente, e deverá sempre apoiar e proteger os interesses legítimos do Cliente em todas as negociações com terceiros.

20.2. O Consultor deverá contratar e fornecer Especialistas e Subconsultores qualificados conforme exigido para executar os Serviços.

20.3. O Consultor pode subcontratar parte dos Serviços até certo ponto e com os Especialistas Principais e Subconsultores aprovados previamente pelo Cliente. Não obstante essa aprovação, o Consultor deverá manter total responsabilidade pelos Serviços.

b. Legislação Aplicável aos Serviços

20.4. O Consultor deverá realizar os Serviços de acordo com o Contrato e a Legislação Aplicável e seguir todas as etapas possíveis para garantir que todos os seus Especialistas e Subconsultores cumpram a Legislação Aplicável.

20.5. Durante a execução do Contrato, o Consultor deverá cumprir as proibições relativas à importação de bens e serviços no país do Cliente

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 161

quando

(a) por uma questão legal ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com aquele país; ou

(b) em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proibir qualquer importação de bens daquele país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país.

20.6. O Cliente deverá notificar o Consultor por escrito dos costumes locais relevantes e o Consultor deverá, após essa notificação, respeitar tais costumes.

21. Conflito de Interesses

21.1. O Consultor deverá priorizar os interesses do Cliente sem considerar a possibilidade de qualquer trabalho futuro e evitar estritamente conflitos com outros contratos ou com os seus próprios interesses corporativos.

a. O Consultor não deve se beneficiar de comissões, descontos, etc.

21.1.1 O pagamento do Consultor de acordo com a CG F (Cláusulas CG 38 a 42) deverá constituir o único pagamento do Consultor em relação a este Contrato e, conforme a Cláusula CG 21.1.3, o Consultor não deverá aceitar em seu próprio benefício nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em conexão com as atividades relativas a este Contrato ou no desempenho das suas obrigações aqui previstas, e o Consultor deverá usar seus maiores esforços para garantir que todos os Subconsultores, bem como os Especialistas e respectivos agentes, também não recebam qualquer pagamento adicional.

21.1.2 Outrossim, se o Consultor for responsável, como parte dos Serviços, por assessorar o Cliente na aquisição de bens, obras ou serviços, o Consultor deverá cumprir as diretrizes de aquisição aplicáveis do Banco e sempre exercer tal responsabilidade visando os melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou comissões obtidos pelo Consultor durante essas atividades de aquisição reverterão em favor do Cliente.

b. O Consultor e seus Associados não poderão participar de certas atividades

21.1.3 O Consultor concorda que, durante a execução deste Contrato e após o seu encerramento, ele e qualquer de suas entidades associadas, bem como quaisquer Subconsultores e as entidades afiliadas a esses subconsultores, estarão desqualificados para o fornecimento de bens, obras e serviços resultantes ou diretamente relacionados aos Serviços de Consultoria prestados na preparação ou

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 162

implementação do projeto, salvo disposição em contrário.

c. Proibição de Atividades Conflitantes

21.1.4 O Consultor não deverá se envolver e não levará os seus Especialistas, bem como os seus Subconsultores a participar direta ou indiretamente de atividade comercial ou profissional que possa conflitar com as tarefas que lhes foram atribuídas de acordo com o Contrato.

d. Dever restrito de divulgar atividades conflitantes

21.1.5 O Consultor tem a obrigação e deverá garantir que Especialistas e Subconsultores também tenham a obrigação de divulgar qualquer situação de conflito real ou potencial que impacte sua capacidade de servir aos melhores interesses do seu Cliente ou que possa ser interpretada como tal. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão do seu Contrato.

22. Confidencialidade

22.1 Exceto mediante consentimento prévio por escrito do Cliente, o Consultor e os seus Especialistas nunca poderão revelar a qualquer pessoa ou entidade qualquer informação confidencial obtida durante a execução dos Serviços nem tornar públicas as recomendações formuladas ao longo ou resultantes dos Serviços.

23. Responsabilidade do Consultor

23.1 Sujeita a disposições adicionais, se houver, definidas nas **CE**, a responsabilidade do Consultor prevista neste Contrato será determinada pela Legislação Aplicável.

24. Seguro a ser obtido pelo Consultor

24.1 O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que os Subconsultores contratem e mantenham, às suas próprias expensas (ou dos Subconsultores, conforme o caso), nos termos e condições aprovados pelo Cliente, um seguro contra riscos e com as coberturas especificadas nas **CE**, e (ii) a pedido do Cliente, fornecerá as comprovações necessárias da obtenção e manutenção do seguro, assim como do pagamento dos prêmios vigentes. O Consultor deverá garantir que esse seguro está em vigor antes do início dos Serviços, conforme definido na Cláusula CG 13.

25. Contas, Inspeção e Auditoria

25.1 O Consultor deverá manter e envidar todos os esforços possíveis para assegurar que seus Subconsultores mantenham contas e registros precisos e sistemáticos em relação aos Serviços e em tal forma e detalhes que identifiquem claramente as mudanças de data e de custos pertinentes.

25.2 O Consultor deverá permitir e assegurar que seus Subconsultores permitam, que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco inspecione o local e/ou todas as suas contas e registros referentes à execução do Contrato e ao envio da Proposta para o fornecimento dos Serviços e submeta tais contas e registros à auditoria por auditores indicados pelo Banco se este assim o exigir. O Consultor deve dar a devida atenção à Cláusula CG 10 que dispõe, *inter alia*, que atos que objetivem impedir

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 163

concretamente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos da Cláusula CG 25.2 constituem uma prática proibida sujeita à rescisão contratual (bem como à determinação de inelegibilidade de acordo com os procedimentos de sanções do Banco).

26. Obrigações de apresentar relatórios

26.1 O Consultor deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos indicados no **Apêndice A** deste Contrato na forma, quantidade e prazos fixados no referido Apêndice.

27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros

27.1 A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, todos os relatórios e dados relevantes, bem como informações como mapas, diagramas, planos, bancos de dados, outros documentos e *software*, registros de apoio ou materiais compilados ou preparados pelo Consultor para o Cliente durante o Serviço deverão ser confidenciais e tornar-se propriedade absoluta do Cliente. O Consultor deverá, no máximo na rescisão ou expiração deste Contrato, entregar todos esses documentos ao Cliente, juntamente com um inventário detalhado desses documentos. O Consultor poderá reter uma cópia desses documentos, dados e/ou software, mas não deverá usá-la para fins que não estejam relacionados a este Contrato sem aprovação prévia por escrito do Cliente.

27.2 Se forem necessários ou apropriados acordos de licença entre o Consultor e terceiros para fins de desenvolvimento dos planos, desenhos, especificações, projetos, bancos de dados, outros documentos e *software*, o Consultor deverá obter a aprovação prévia por escrito do Cliente para esses acordos e o Cliente terá o direito, a seu critério, de exigir a recuperação das despesas relativas ao desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Outras restrições sobre o uso futuro desses documentos e software, se houver, serão especificados nas **CE**.

28. Equipamentos, Veículos e Materiais

28.1 Equipamentos, veículos e materiais colocados à disposição do Consultor pelo Cliente, ou adquiridos pelo Consultor com recursos integrais ou parciais fornecidos pelo Cliente serão de propriedade do Cliente e deverão ser identificados de modo adequado. Quando da rescisão ou encerramento deste Contrato, o Consultor apresentará ao Cliente o inventário dos referidos equipamentos, veículos e materiais, e os entregará de acordo com as suas instruções. Enquanto estiver de posse dos equipamentos, veículos e materiais, o Consultor deverá providenciar o seguro desses itens, às expensas do Cliente, no valor equivalente à sua total substituição, salvo determinação em contrário e por escrito do Cliente.

28.2 Qualquer equipamento ou material trazido para o País do Cliente pelo Consultor ou seus Especialistas tanto para uso pessoal ou no projeto, permanecerá de propriedade do Consultor ou dos Especialistas, conforme aplicável.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 164

D. ESPECIALISTAS DO CONSULTOR E SUBCONSULTORES

29. Descrição de Especialistas principais

29.1 Os cargos, as funções, as qualificações mínimas e a carga de trabalho de cada um dos Especialistas Principais do Consultor, estimados para execução dos serviços, estão descritos no Apêndice B.

30. Substituição Especialistas Principais

30.1 Exceto quando o Cliente estabelecer de outro modo, não serão admitidas alterações nos Especialistas Principais.

30.2 Se, por qualquer motivo fora do controle razoável do Consultor, como morte ou doença, entre outras, for necessário substituir qualquer Especialista Principal, o Consultor deverá apresentar solicitação por escrito. Nesse caso, o Consultor deverá apresentar imediatamente como substituto outro profissional com qualificação equivalente ou superior e com a mesma faixa de remuneração.

31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores

31.1 Se o Cliente descobrir que algum dos Especialistas ou Subconsultores incorreu em conduta indevida ou foi acusado de ter cometido um ato criminoso, ou se o Cliente determinar que o Especialista ou Subconsultor do Consultor se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, o Consultor deverá, por solicitação por escrito do Cliente, providenciar um substituto.

31.2 Caso algum Especialista Principal, Especialista de Apoio ou Subconsultor seja considerado pelo Cliente como incompetente ou incapaz no cumprimento das tarefas atribuídas, o Cliente, especificando os motivos correspondentes, pode solicitar que o Consultor providencie um substituto.

31.3 Os substitutos dos Especialistas ou Subconsultores removidos deverão ter melhores qualificações e experiência e serem aceitáveis para o Cliente.

31.4 O Consultor deverá arcar com todos os custos oriundos ou relativos a qualquer remoção e/ou substituição de tais Especialistas.

E. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

32. Assistência e Isenções

32.1 A menos que especificado de outra forma nas **CE**, o Cliente deverá envidar todos os seus esforços para:

(a) Auxiliar o Consultor na obtenção dos vistos de trabalho e outros documentos necessários para permitir que o Consultor preste os Serviços.

(b) Auxiliar o Consultor na pronta obtenção, para que os Especialistas e, se for apropriado, os seus dependentes elegíveis recebam

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 165

prontamente todos os vistos de entrada e saída, de residência e licença para efetuar câmbio, bem como quaisquer outros documentos necessários à sua estadia no país do Cliente enquanto executam os Serviços previstos neste Contrato.

(c) Facilitar a pronta liberação pela alfândega de qualquer bem necessário aos Serviços e dos objetos pessoais dos Especialistas e de seus dependentes elegíveis.

(c) Fornecer aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e informações necessárias ou pertinentes à imediata e eficiente execução dos Serviços.

(d) Isente o Consultor, a Equipe e quaisquer Subconsultores contratados pelo Consultor para executar os Serviços de qualquer exigência de registro ou licença referente ao exercício da profissão ou ao estabelecimento individual ou como entidade corporativa no país do Cliente de acordo com a Legislação Aplicável daquele país.

(e) Conceder ao Consultor, a qualquer Subconsultor ou às Equipes de ambos, o privilégio, de acordo com a Legislação Aplicável no país do Cliente, de trazer para o país do Cliente valores razoáveis em moeda estrangeira para a finalidade dos Serviços ou para seu uso pessoal, bem como de retirar quaisquer montantes ganhos pela Equipe na execução dos Serviços.

(f) Fornecer ao Consultor qualquer outra assistência prevista nas **CE**.

33. Acesso ao Local do Projeto

33.1 O Cliente garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito ao local do projeto, necessário à execução dos Serviços. O Cliente será responsável por quaisquer danos a esses lugares ou aos bens neles contidos, que sejam resultantes do referido acesso, e indenizará o Consultor e cada Especialista no que diz respeito à responsabilidade por tais danos, a menos que tenham sido causados por falta ou negligência do Consultor, de quaisquer Subconsultores ou dos Especialistas de ambos.

34. Mudança na legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas

34.1 Se, após a data deste Contrato, houver alguma alteração na legislação aplicável no país do Cliente com relação a impostos e direitos que aumente ou diminua o custo incorrido pelo Consultor na realização dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis de outro modo ao Consultor neste Contrato devem ser aumentadas ou diminuídas de modo adequado pelo acordo entre as Partes neste instrumento, e os ajustes correspondentes deverão ser feitos para o valor do preço do Contrato especificado na Cláusula CG 38.1.

35. Serviços, instalações e bens do Cliente

35.1 O Cliente colocará à disposição do Consultor e da Equipe, para a finalidade dos Serviços a serem realizados e livres de qualquer encargo, os

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 166

serviços, as instalações e os bens descritos no Termo de Referência (**Apêndice A**), durante os períodos e no modo especificados no **Apêndice A.**

36. Equipe de Contrapartida

36.1 Se for especificado no **Apêndice A** deste Contrato, o Cliente deverá colocar à disposição do Consultor, gratuitamente, os profissionais e a equipe de apoio de contrapartida, que será designada pelo Cliente com a assessoria do Consultor.

36.2 As equipes de profissionais e de apoio de contrapartida, excluídos os funcionários de ligação do Cliente, deverão trabalhar sob a orientação exclusiva do Consultor. Se qualquer membro da equipe de contrapartida não executar de modo adequado qualquer tarefa compatível com o seu cargo, que lhe seja atribuída pelo Consultor, este poderá solicitar a sua substituição e o Cliente não deverá se negar sem razão a tomar as providências necessárias para atender a esse pedido.

37. Obrigação de pagamento

37.1 Em consideração aos Serviços realizados pelo Consultor neste Contrato, o Cliente deve efetuar tais pagamentos ao Consultor pelos produtos especificados no **Apêndice A** e da forma descrita pela cláusula CGC F a seguir.

F. PAGAMENTOS AO CONSULTOR

38. Preço do Contrato

38.1 O preço do Contrato é fixo e está determinado na **CE.** A discriminação do preço do Contrato é fornecida no **Apêndice C**.

38.2 Qualquer mudança no preço do Contrato especificado na Cláusula 38.1 só pode ser feita se as Partes tiverem concordado com o escopo revisado dos Serviços de acordo com a Cláusula CG 16 e modificado por escrito o Termo de Referência no **Apêndice A**.

39. Impostos e Direitos

39.1 O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, exceto quando definido de outro modo na **CE**.

39.2 Como exceção para o estabelecido acima e o definido na **CE**, todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizados nas negociações do Contrato) são reembolsados ao Consultor ou pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

40. Moeda de Pagamento

40.1 Todos os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos nas moedas do Contrato.

41. Forma de Cobrança e de Pagamento

41.1 O total de pagamentos no âmbito deste Contrato não deverá exceder o preço do Contrato especificado na Cláusula CEC 38.1.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 167

41.2 Os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos em prestações de preço global relativas aos produtos especificados no **Apêndice A**. Os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas **CE**.

41.2.1 *Adiantamento.* A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, será efetuado um pagamento antecipado mediante uma garantia bancária para pagamento antecipado aceitável para o Cliente com valor (ou valores) e na moeda (ou moedas) especificados nas **CE**. Essa garantia (i) deverá permanecer válida até que o adiantamento tenha sido totalmente compensado e (ii) deverá ocorrer na forma definida no **Apêndice D**, ou em qualquer outra forma aprovado por escrito pelo Cliente. Os adiantamentos serão pagos pelo Cliente em parcelas iguais contra as prestações de preço global especificadas nas **CE** até que tais adiantamentos tenham sido totalmente pagos.

41.2.2 *Os Pagamentos das Parcelas de Preço Global.* O Cliente deverá pagar ao Consultor no prazo de sessenta (60) dias após o recebimento, por parte do Cliente, dos produtos e da fatura para o respectivo pagamento da parcela de preço global. O pagamento pode ser retido se o Cliente não aprovar os produtos enviados como satisfatórios e, nesse caso, o Cliente deverá fornecer comentários para o Consultor dentro do mesmo período de sessenta (60) dias. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.3 *O Pagamento Final*. O pagamento final previsto nesta Cláusula deverá ser feito somente depois que o relatório final l tiver sido enviado pelo Consultor e aprovado como satisfatório pelo Cliente. Os Serviços deverão então ser considerados concluídos e finalmente aceitos pelo Cliente. A última parcela do preço global será considerada aprovada para pagamento pelo Cliente no prazo de noventa (90) dias corridos após o recebimento do relatório final pelo Cliente, a menos que ele, nesse período de noventa (90) dias corridos, envie um aviso por escrito ao Consultor especificando em detalhes as deficiências nos Serviços, o relatório final. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.
41.2.4 Todos os pagamentos neste Contrato devem ser efetuados nas contas do Consultor especificadas nas **CE**.

41.2.4 Com exceção do pagamento final descrito em 41.2.3 acima, os pagamentos não representam a aceitação de todos os Serviços nem eximem o Consultor de quaisquer obrigações aqui descritas.

42. Juros sobre

42.1 Se o Cliente tiver pagamentos atrasados com mais de quinze (15)

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 168

Pagamentos Atrasados

dias após a data de vencimento definida na Cláusula CG 41.2.2, deverão ser pagos juros ao Consultor sobre qualquer montante devido, e não pago, em tal data de vencimento para cada dia de atraso na taxa anual definida nas **CE.**

G. EQUIDADE E BOA-FÉ

43. Boa-Fé

43.1 As Partes comprometem-se a agir de boa-fé com relação aos direitos das duas Partes neste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para garantir a realização dos objetivos deste Contrato.

H. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

44. Solução Amigável

44.1 As Partes devem procurar resolver qualquer controvérsia de forma amigável por meio de consulta mútua.

44.2 Se uma Parte não concordar com qualquer ação ou inação da outra Parte, aquela que tenha discordado poderá apresentar por escrito à outra Parte uma Notificação de Controvérsia, detalhando as razões do conflito. A Parte que receber a Notificação da Controvérsia a levará em consideração e responderá por escrito até 14 (quatorze) dias após o recebimento. Se essa Parte não responder até quatorze (14) dias, ou se a controvérsia não puder ser resolvida de forma amigável até quatorze (14) dias após a resposta da Parte, a Cláusula CG 45.1 deverá ser aplicada.

45. Solução de controvérsias

45.1 Qualquer conflito resultante deste Contrato, que não possa ser solucionado de forma amigável pelas Partes, será submetido a processo judicial/arbitral de acordo com as disposições especificadas nas **CE.**

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 169

II. Condições Gerais

Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas

(o texto neste Anexo 1 não deve ser modificado)

"Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco[10]. De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros[11];

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;[12];

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;[13];

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte[14];

[10]Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.

[11] Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.

[12] Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

[13] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 170

(v) "prática obstrutiva" significa

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria**;**

(b) rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;

(d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco15, inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado16 como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.

[14] Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

[15] Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em conseqüência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.

[16] Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 171

Parte III. Condições Especiais do Contrato

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato
1.1(b) e 3.1	**O Contrato deve ser interpretado de acordo com a lei da** República Federativa do Brasil.
4.1	**O idioma é:** Português.
6.1 e 6.2	**Os endereços são:** **Contratante:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL) **Endereço:** Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 5º andar CEP 22031-000 Rio de Janeiro - RJ **Aos cuidados**: Gerência Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD **Telefone:** (21) 2333-9141 **E-mail:** (Dado preenchido após a licitação) **Consultor:**
8.1	*{Se o Consultor for formado por apenas uma entidade, inserir "N/A";* *OU* *Se o Consultor for um Consórcio formado por mais de uma entidade, o nome do membro do Consórcio, cujo endereço é especificado na Cláusula CE 6.1 deverá ser inserido aqui.]* **O Membro Líder em nome do Consórcio é** _____ _____ *[inserir nome do membro].*
9.1	**Os Representantes Autorizados são:**

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 172

	Para o Cliente: (Dado preenchido após a licitação) **Para o Consultor:** *[nome, cargo]*
11.1	O contrato entrará em vigor na data de emissão da Ordem de Serviço
12.1	Rescisão do Contrato por Não Entrar em Vigor: **O período deve ser de 30 dias.**
13.1	**Início dos Serviços:** Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração assinada por cada Especialista Principal. **O número de dias deve ser 10.**
14.1	**Término do Contrato:** **O período deve ser de 12 meses**
21 b.	**O Cliente se reserva no direito de determinar caso a caso se o Consultor deve ser desqualificado do fornecimento de bens, obras ou serviços de não consultoria devido a um conflito de uma natureza descrita na Cláusula CG 21.1.3.** Sim (X) Não ( )
23.1	Nenhuma disposição adicional.
24.1	**A cobertura de seguro contra riscos fica por conta da empresa contratada.**
27.1	Nenhuma disposição adicional.
27.2	**O Consultor não deve usar esses documentos para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito do Cliente**.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 173

32.1 **(a) até (e)**	Não aplicável.
32.1(f)	Não aplicável.
38.1	**O preço do Contrato é: _____** *[inserir montante e moeda para cada moeda quando necessário] [indicar:* **incluído** *ou* **excluído***]* **de impostos locais indiretos.** **Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem** *[inserir quando apropriado:* "**ser pagos**" *ou* "**reembolsados**"*]***pelo Cliente***[inserir quando apropriado:***"pelo" ou "para"***]***o Consultor**. **O montante de tais impostos é _____ [inserir o montante como finalizado nas negociações do Contrato com base nas estimativas fornecidas pelo Consultor no Formulário FIN-2 da Proposta Financeira do Consultor.]**
39.1 e 39.2	*[O Banco Mundial deixa para o Cliente decidir se o Consultor (i) deve ficar isento de impostos locais indiretos, ou (ii) deve ser reembolsado pelo Cliente para qualquer imposto semelhante que poderia precisar pagar (ou que o Cliente pagaria em nome do Consultor.]* **O Cliente garante que** *[escolher uma opção aplicável conforme a IAC16.3 e o resultado das negociações do Contrato (Formulário FIN-2, parte B "Imposto Local Indireto - Estimativas"):* *Se a IAC16.3 indicar uma situação de isenção de imposto, incluir o seguinte:* "**o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas devem ficar isentos de**" *OU* *Se a IAC16.3 não indicar a isenção e, dependendo de se o imposto retido será pago pelo Cliente ou pelo Consultor, incluir o seguinte:* "**o Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas**," *OU "***o Cliente reembolsará o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas***"]* **quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas**

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 174

	nos termos da legislação aplicável no país do Cliente em relação a: **(a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), juntamente com a realização dos Serviços;** **(b) quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo de realizar os Serviços e que, após terem sido trazidos para tais territórios, serão mais tarde retirados por eles;** **(c) quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Cliente e que são tratados como bens do Cliente;** **(d) quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes legais daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que:** **(i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens para o país do Cliente; e** **(ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente que tenham sido beneficiados com isenção de impostos e direitos aduaneiros, o Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamentações do país do Cliente, ou (b) reembolsarão o Cliente caso este os tenha pagado no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.**
41.2	**O cronograma de pagamento:** **1º pagamento: 5,98**% (cinco vírgula noventa e oito por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 01. **2º pagamento: 4,32**% (quatro vírgula trinta e dois por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a*

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 175

	moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1] a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 02. **3º pagamento: 6,80**% (seis vírgula oitenta por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 03. **4º pagamento: 66.06**% (sessenta e seis vírgula seis por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 04. **5º pagamento: 1,89**% (um vírgula oitenta e nove por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 05. **6º pagamento: 4,74**% (quatro vírgula setenta e quatro por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 06. **7º pagamento: 3,7**9% (três vírgula setenta e nove por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 07. **8º pagamento: 6,42**% (seis vírgula quarenta e dois por cento) do valor global dos serviços, equivalente a _____*[inserir o montante da parcela, e a moeda. Se o primeiro pagamento for um adiantamento, este deverá ser feito contra a garantia bancária para o mesmo montante segundo CG 41.2.1]* a ser pago mediante a entrega e aprovação do Relatório Parcial 08. **Observação:** O cronograma é sugerido e pode ser discutido na reunião de negociação.
41.2.1	Não aplicável.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 176

41.2.4	**As contas são:** para moeda estrangeira: *[inserir conta]*. para moeda local: *[inserir conta]*.
42.1	**A taxa de juros é**: 0,05%.
45.1	*[Em contratos com consultores estrangeiros, o Banco Mundial requer que seja usada a arbitragem comercial internacional em um local neutro.]* **As controvérsias serão resolvidas por arbitragem de acordo com as seguintes disposições:** 1. Seleção de Árbitros. Cada controvérsia enviada por uma Parte à arbitragem deve ser ouvida por um único árbitro ou por um painel de arbitragem composto de três (3) árbitros, de acordo com as seguintes disposições: (a) Quando as Partes concordarem que o objeto da disputa refere-se a um assunto técnico, poderão ajustar a indicação de um só árbitro ou, caso não haja consenso sobre a identidade deste até 30 (trinta) dias depois que a outra Parte tiver recebido a proposta de um nome pela Parte que iniciou o processo, qualquer das Partes poderá solicitar *à(ao) [indicar um organismo profissional internacional apropriado, por exemplo, a Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lausanne, Suíça]* uma relação com cinco candidatos no mínimo e, uma vez recebida essa lista, as Partes eliminarão alternadamente os nomes nela contidos até restar apenas um, que será o do único árbitro responsável pela solução do conflito. Caso o último candidato não tenha sido selecionado dessa maneira no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da lista, o *[inserir o nome do mesmo organismo profissional acima]* apontará, por solicitação de qualquer uma das Partes, um único árbitro para resolver tal disputa, com base na lista apresentada ou de outro modo (b) Quando as Partes não concordarem que a disputa refere-se a uma questão técnica, o Cliente e o Consultor indicarão separadamente um árbitro, e esses dois árbitros designarão um terceiro árbitro que presidirá o tribunal de arbitragem. Se os árbitros indicados

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 177

	pelas Partes não obtiverem sucesso na escolha de um terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da designação do último dos dois árbitros, a pedido de qualquer das Partes, o terceiro árbitro será indicado por *[nome de uma autoridade internacional nomeadora adequada como, por exemplo, o Secretário-Geral da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia; o Secretário-Geral do Centro Internacional de Disputas sobre Investimentos, de Washington, D.C.; a Câmara Internacional de Comércio, de Paris, etc.]*. (c) Se, em uma disputa sujeita ao parágrafo (b) acima, uma Parte não indicar um árbitro no prazo de 30 (trinta) dias após a outra Parte ter designado o outro árbitro, a Parte que fez a designação poderá solicitar [ao] [à] *[nome da mesma autoridade nomeadora, a mesma do parágrafo (b)]* que aponte um único árbitro, a quem caberá solucionar a disputa. 2. Normas de procedimento. Exceto conforme estabelecido neste Contrato, o processo de arbitragem será conduzido de acordo com as normas para essa finalidade estabelecidas pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), que estejam em vigor na data deste Contrato. 3. Substituição de árbitros. Se, por qualquer razão, um árbitro não puder desempenhar suas funções, será apontado um substituto da mesma forma adotada para indicação do árbitro original. 4. Nacionalidade e Qualificações de Árbitros. O árbitro único ou o terceiro árbitro indicado de acordo com os parágrafos 1(a) até 1(c) acima, deverá ser um especialista em questões jurídicas ou técnicas internacionalmente reconhecido e com vasta experiência na matéria em disputa, não podendo ser natural do país de origem do Consultor *[Se o Consultor consistir em mais de uma entidade, acrescente:* nem do país de origem de nenhum de seus Membros ou Partes*]* nem do país do Governo. Para a finalidade desta Cláusula, "país de origem" significa: (a) o país de incorporação do Consultor *[Se o Consultor consistir em mais de uma entidade, acrescente:* ou de qualquer de seus Membros ou Partes*]*; ou (b) o país onde está situado o local de negócios principal do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (c) o país de nacionalidade da maioria dos acionistas do Consultor

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 178

	[ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (d) o país de nacionalidade dos Subconsultores envolvidos, quando a disputa se referir a um subcontrato. 5. Disposições gerais. Em qualquer processo de arbitragem nos termos deste Contrato: (a) exceto quando as Partes acordarem de outra forma, esses procedimentos serão realizados em *[selecione um país que não seja o do Cliente nem o do Consultor]*; (b) o idioma *[tipo de idioma]* será o idioma oficial para todos os fins; e (c) a decisão do único árbitro ou da maioria dos árbitros (ou do terceiro árbitro não havendo essa maioria) será final e obrigatória, aplicável por qualquer tribunal da jurisdição competente, renunciando as Partes, por meio deste instrumento, a qualquer objeção ou reivindicação de imunidade em relação ao cumprimento de tal decisão.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 179

Parte IV. Apêndices

APÊNDICE A - TERMOS DE REFERÊNCIA

[Este Apêndice incluirá os Termos de Referência finais ajustados pelo Cliente e o Consultor durante as negociações técnicas, as datas para realização das diversas tarefas, o local de execução das diferentes tarefas, requisitos de relatórios detalhados e lista de resultados contra os quais serão efetuados os pagamentos ao Consultor; dados do Cliente, incluindo pessoal da contraparte designado pelo Cliente para trabalhar na equipe do Consultor; tarefas ou ações específicas a serem aprovadas pelo Cliente.

Inserir o texto baseado na Seção 7 (Termo de Referência) da TIC na SDP e modificado com base nos Formulários TEC-1 a TEC-5 da Proposta do Consultor. Destacar as alterações na Seção 7 da SDP]

.....

APÊNDICE B - EQUIPE PRINCIPAL

[Inserir uma tabela baseada no Formulário TEC-6 da Proposta Técnica do Consultor e finalizada nas negociações do Contrato. Anexar os CVs (atualizados e assinados pelos respectivos Especialistas Principais) demonstrando as qualificações da Equipe Principal.]

.....

APÊNDICE C - DISCRIMINAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO

[Inserir a tabela com as taxas unitárias para chegar à discriminação do preço global. A tabela deve ser baseada nos [Formulários FIN-3 e FIN-4] da Proposta do Consultor e refletir quaisquer alterações acordadas nas ***NEGOCIAÇÕES DO CONTRATO*** *, se houver. A nota de rodapé deve listar tais alterações feitas nos [Formulários FIN-3 e FIN-4] nas negociações ou definir que nenhuma alteração foi feita.]*

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 180

Quando o Consultor tiver sido selecionado sob o método de Seleção Baseada na Qualidade, incluir também o seguinte:

"As taxas de remuneração acordadas devem ser definidas no Modelo de Formulário I em anexo. Esse formulário deverá ser preparado com base no Apêndice A Formulário FIN-3 das "Representações de Consultores referentes a Custo e Encargos" da SDP enviadas ao Cliente pelo Consultor antes das negociações do Contrato.

No caso de tais representações serem consideradas pelo Cliente (seja por meio de inspeções ou auditorias em conformidade com a Cláusula CG 25.2 ou por outros meios) como materialmente incompletas ou imprecisas, este deverá ter direito a apresentar alterações apropriadas nas taxas de remuneração afetadas por tais representações materialmente incompletas ou imprecisas. Qualquer dessas alterações terá efeito retroativo e caso a remuneração já tenha sido paga pelo Cliente antes da modificação, (i) o Cliente terá direito a descontar qualquer valor em excesso no pagamento do Consultor referente ao mês seguinte, ou (ii) não havendo outros pagamentos a serem feitos pelo Cliente aos Consultores, estes deverão reembolsar o Cliente por qualquer quantia excedente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da reclamação por escrito feita pelo Cliente. Tal pedido de reembolso por parte do Cliente deve ser feito até 12 (doze) meses corridos após o Cliente receber um relatório final e um balanço final aprovados pelo Cliente de acordo com a Cláusula CG 45.1(d) deste Contrato."*]*

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 181

Modelo de Minuta I

Discriminação das Taxas Fixas de Remuneração Acordadas no Contrato do Consultor

Por este instrumento, confirmamos que concordamos em pagar aos Especialistas listados, que participarão da execução dos Serviços, os honorários básicos e fora dos subsídios do escritório central (se for o caso) indicados a seguir:

(Expressos em [inserir nome da moeda])*

Especialistas		1	2	3	4	5	6	7	8
Nome	Cargo	Taxa de Remuneração Básica por Mês/Dia/Ano de Trabalho	Encargos Sociais[1]	Custos indiretos[1]	Subtotal	Lucro[2]	Diária fora da sede	Taxa Fixa Acordada por Mês/Dia/Hora de Trabalho	Taxa Fixa Acordada por Mês/Dia/Hora de Trabalho[1]
Sede									
Trabalho no País do Cliente									

1 Expresso como percentual de 1
2 Expresso como percentual de 4

* Se houver mais de uma moeda, adicionar uma tabela

Assinatura _____ Data_____

Nome e Cargo: _____

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 182

APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE GARANTIA DE ADIANTAMENTOS

[Ver Cláusula CG 41.2.1 e CE 41.2.1]

Garantia Bancária para Adiantamentos

(NÃO APLICÁVEL)

_____ *[Nome do Banco e Endereço da Filial ou Escritório Emitente]*

Beneficiário: _____ *[Nome e Endereço do Cliente]*

Data: _____

GARANTIA DE ADIANTAMENTO Nº: _____

Fomos informados de que _____ *[nome do Consultor ou um nome do consórcio , igual ao que aparece no Contrato assinado]* (doravante denominado "o Consultor") celebrou um Contrato de número _____ *[número de referência do contrato]*, com data de _____ com V.Sas. para a prestação de _____ *[breve descrição dos Serviços]* (doravante denominado "o Contrato").

Além disso, compreendemos que, de acordo com as condições do Contrato, um adiantamento no total de _____ *[montante em números]* () *[montante por extenso]* deve ser feito mediante uma garantia de adiantamento.

A pedido do Consultor, nós do _____ *[nome do banco]* por este instrumento irrevogavelmente nos comprometemos a pagar a você qualquer soma ou somas que não ultrapasse(m) um montante total de _____ *[montante em números]* () *[montante por extenso]*[1] quando recebermos sua primeira demanda por escrito, acompanhada por uma declaração por escrito dizendo que o Consultor não cumpriu sua obrigação no Contrato por ter usado o adiantamento para fins que não a prestação dos Serviços expressos no Contrato.

É uma condição para qualquer pedido e pagamento sob essa garantia a ser feito de que o adiantamento acima mencionado deve ter sido recebido pelo Consultor no seu número de conta _____ no _____ *[nome e endereço do banco]*.

O montante máximo dessa garantia deve ser progressivamente reduzido pelo montante do adiantamento reembolsado pelo Consultor, conforme indicado em cópias de declarações mensais autenticadas que devem ser apresentadas a nós. Essa garantia deve expirar, no máximo, quando recebermos o certificado

[1] O Garantidor deverá inserir um montante representando o montante do adiantamento e denominado na(s) moeda(s) do adiantamento conforme especificado no Contrato, ou em uma moeda livremente conversível e aceitável para o Cliente.

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 184

de pagamento mensal, indicando que o Consultor efetuou o reembolso completo do montante do adiantamento, ou em __ *[inserir dia]* de _____ *[inserir mês]* de 2___ *[preencher ano],*[2] o que ocorrer primeiro. Consequentemente, qualquer demanda de pagamento sob essa garantia deve ser recebida por nós nesse escritório ou antes de tal data.

Essa garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias sob Demanda, Publicação Núm. 458 da CCI.

_____

[assinatura(s)]

Nota: Todo o texto em itálico tem caráter indicativo apenas para ajudar na preparação deste formulário e deve ser excluído do produto final.

[2] Inserir a data prevista de expiração. No caso de uma prorrogação de tempo para conclusão do Contrato, o Cliente solicitará uma prorrogação dessa garantia do Garantidor. Tal solicitação deve ser por escrito e deve ser feita antes da data de expiração definida na garantia. Na preparação dessa garantia, o Cliente pode considerar a inclusão do seguinte texto ao formulário, no final do penúltimo parágrafo: "O Garantidor concorda com uma única prorrogação dessa garantia por um período não superior a [seis meses][um ano], em resposta à solicitação por escrito do Cliente para tal prorrogação, sendo que a solicitação deve ser apresentada ao Garantidor antes da expiração da garantia."

Anexo 44_Edital_pt (47830658) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 185